

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C01

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C01 — VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS.....	3
W01 / Analyse visual editing project script.....	4
W02 / Analyse visual editing project concept.....	37
W03 / Classify visual editing format and source.....	67
W04 / Preview footage.....	93
W05 / Produce project workflow.....	119

UNIT KOMPETENSI C01 — VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS

IT-072-3:2012 — Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan

Kandungan:

- W01 / Analyse visual editing project script
- W02 / Analyse visual editing project concept
- W03 / Classify visual editing format and source
- W04 / Preview footage
- W05 / Produce project workflow

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 26

W01 / Analyse visual editing project script

TAJUK:

Menganalisis Skrip Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Script)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai secara mendalam proses menganalisis skrip sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi tujuh bidang pengetahuan teras: jenis-jenis skrip (Bab 1), konsep projek — storyline, mesej, tema dan genre (Bab 2), jenis-jenis audio yang diperlukan (Bab 3), jenis versi bahasa (Bab 4), jenis output media (Bab 5), tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, jam kerja dan ketersediaan mesin (Bab 6), serta teknik editing secara teori (Bab 7). Kesemua tujuh bidang ini adalah asas kepada Proses Kerja P01 — penerimaan job brief dan analisis skrip — kerana sebarang kesilapan atau kecuaiian pada peringkat analisis awal ini akan berterusan memberi kesan kepada setiap CU seterusnya (C02 hingga C05), daripada penyediaan bin sehingga online editing akhir. Selepas melalui nota ini secara menyeluruh, Bakat akan berupaya untuk:

- Membezakan jenis-jenis skrip dan menilai storyline serta mesej projek dengan tepat.
- Menentukan tema dan genre daripada skrip serta menghubungkannya dengan pendekatan editing yang sesuai.
- Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jenis versi bahasa dan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, man hour, dan ketersediaan mesin.
- Mengenal pasti teknik editing secara teori untuk digunakan dalam perancangan projek.
- Mengamalkan sikap teliti dan analitikal semasa menyemak setiap dokumen projek sebelum kerja praktikal bermula.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis-jenis skrip yang digunakan dalam industri penyuntingan video/filem.
- Menjelaskan ciri, format, dan kegunaan setiap jenis skrip bagi kerja Editor.
- Menentukan jenis skrip yang sesuai dirujuk pada setiap peringkat editing (offline, online, audio sweetening).
- Mengenal pasti prosedur pelaporan apabila skrip tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet.
- Memberi contoh amalan sebenar penggunaan skrip di studio penyuntingan tempatan.

Pengenalan

Bagi Editor Tahap 3, skrip bukan sekadar dokumen sokongan — ia adalah kontrak visual antara pengarah, penerbit dan pelanggan yang menentukan bentuk akhir sesebuah hasil kerja. Sebelum satu klip pun dimasukkan ke dalam timeline, Editor mesti membaca dan memahami sepenuhnya jenis skrip yang diterima, kerana kesilapan mentafsir skrip pada peringkat awal akan menyebabkan susunan bin yang salah, log footage yang tidak tepat, dan pembaziran masa semasa offline editing. Kefahaman ini juga menjadi asas komunikasi profesional antara Editor dengan Producer dan Director sepanjang proses pengeluaran.

Konsep dan Definisi

Skrip adalah dokumen bertulis yang menjadi asas rujukan seorang Editor sebelum memulakan sebarang kerja penyuntingan. Ia menentukan bagaimana Editor merancang susunan bin, cara log footage, dan cara menyemak kesempurnaan bahan berbanding rancangan asal. Berikut jadual istilah EN–BM yang perlu dikuasai:

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Script	Skrip	Dokumen bertulis rujukan produksi
Shooting Script	Skrip Penggambaran	Skrip disediakan sebelum penggambaran mengikut arahan kamera
Continuity Script	Skrip Kesenambungan	Rekod selepas penggambaran, mencerminkan bahan sebenar
Storyboard	Papan Cerita	Gambar rajah visual bagi setiap shot
Log Sheet	Helaian Log	Rekod katalog footage berdasarkan skrip

1. Shooting Script dan Fungsinya

Shooting script mengandungi arahan kamera (shot list), sudut kamera, dan susunan mengikut turutan penggambaran (bukan mengikut turutan cerita). Ia disediakan oleh Director dan Director of Photography (DOP) sebelum hari penggambaran bermula, dan menjadi panduan teknikal kepada krew produksi. Bagi Editor, shooting script berguna untuk memahami niat asal jurukamera dan pengarah bagi setiap shot — misalnya, mengapa satu adegan dirakam dalam tiga sudut kamera berbeza (wide, medium, close-up) walaupun ia hanya akan digunakan dalam satu susunan pendek pada hasil akhir. Format shooting script biasanya mengandungi lajur nombor shot, jenis shot, pergerakan kamera, dan lokasi, disusun mengikut jadual penggambaran harian (call sheet) demi kecekapan produksi, bukan mengikut aliran naratif.

2. Master Script / Final Draft Script

Master script atau final draft script mengandungi dialog penuh, arahan pelakon (blocking), dan susunan mengikut cerita (naratif kronologi). Ini adalah skrip "kanun" yang disahkan oleh pelanggan atau penerbit eksekutif sebelum penggambaran bermula, dan menjadi rujukan utama Editor untuk membina jujukan cerita yang menyokong intipati

asal. Sebarang penyimpangan besar daripada master script (contoh: memendekkan satu adegan penting) perlu disahkan bersama Director kerana ia boleh menjejaskan struktur naratif keseluruhan projek. Bagi projek korporat, master script sering dipanggil "final script" atau "approved script" dan mengandungi juga nota VO (voice over) berserta timecode cadangan.

3. Continuity Script (Post-Production Script)

Continuity script direkodkan oleh Continuity Supervisor atau Script Supervisor semasa dan selepas penggambaran; ia adalah rekod sebenar bahan yang dirakam, termasuk sebarang perubahan dialog, arahan, atau susunan berbanding shooting script asal. Bagi Editor, continuity script adalah rujukan paling tepat kerana ia mencerminkan bahan sebenar yang wujud dalam storan — bukan apa yang dirancang. Sebagai contoh, jika satu take pada shooting script dirancang 10 saat tetapi pelakon improvisasi hingga 15 saat, continuity script akan mencatatkan tempoh sebenar serta sebarang perubahan dialog. Editor Tahap 3 perlu sentiasa menyemak continuity script berbanding footage sebenar sebelum log dimulakan.

4. Storyboard / Visual Script

Storyboard ialah gambar rajah visual (lakaran atau animatic) bagi setiap shot, sering digunakan dalam iklan, animasi, dan adegan aksi kompleks yang memerlukan perancangan visual terperinci sebelum penggambaran. Storyboard membantu Editor membayangkan susunan visual dan pacing sebelum mengedit, terutamanya bagi adegan visual effect (VFX) atau green screen di mana susunan shot akhir bergantung kepada rancangan storyboard yang telah disahkan pelanggan.

Contoh Amalan Studio

Bagi projek iklan TV 30 saat, skrip biasanya berbentuk single-page script dengan storyboard 6–12 frame, format 1080p 25fps untuk pasaran Malaysia, deliverable akhir MP4 H.264 untuk siaran TV dan digital. Bagi projek korporat 3 minit, master script mengandungi jadual dua lajur (visual | naratif VO), format 1080p atau 4K UHD 3840×2160 pada 25fps, deliverable ProRes 422 untuk arkib dan H.264 untuk web. Bagi drama bersiri, kombinasi shooting script + continuity script + call sheet digunakan setiap episod, format biasanya DCI 4096×2160 atau 4K UHD pada 23.976fps atau 25fps bergantung pasaran siaran, deliverable akhir DCP atau ProRes 422 HQ untuk penyerahan stesen TV.

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan bagi Editor
Shooting Script	Arahan kamera (shot list), sudut kamera, susunan mengikut turutan penggambaran	Memahami niat asal jurukamera/pengarah bagi setiap shot
Master Script / Final Draft Script	Dialog penuh, arahan pelakon, susunan mengikut cerita (naratif)	Rujukan utama membina jujukan cerita
Continuity Script (Post-Production Script)	Rekod sebenar bahan yang dirakam selepas shooting	Rujukan paling tepat kerana mencerminkan bahan sebenar

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan bagi Editor
Storyboard / Visual Script	Gambar rajah visual bagi setiap shot	Membayangkan susunan visual sebelum mengedit

Prosedur Langkah demi Langkah — Menyemak dan Mengesahkan Skrip

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima job brief dan salinan skrip daripada Producer	Email / Google Drive / hard copy	Fail skrip diterima	Semak versi terkini skrip
2	Kenal pasti jenis skrip (shooting/master/continuity/storyboard)	Baca dokumen	Klasifikasi jenis skrip	Sahkan dengan Continuity Supervisor
3	Bandingkan skrip dengan continuity sheet sebenar	Excel / Google Sheets	Senarai percanggahan (jika ada)	Semak setiap adegan
4	Catat sebarang percanggahan atau kekurangan maklumat	Log Sheet / Notepad	Senarai isu berdokumen	Sahkan ketepatan nombor shot
5	Laporkan percanggahan kepada Producer atau Director	Mesyuarat / mesej rasmi	Pengesahan bertulis daripada Producer/Director	Rekod respons dan keputusan
6	Kemas kini skrip rujukan mengikut pengesahan diterima	Editing software project bin	Skrip rujukan disahkan	Simpan versi terkini dalam projek
7	Mulakan log footage berdasarkan skrip yang disahkan	Avid/Premiere Pro logging tool	Log footage lengkap	Semak padanan log dengan skrip

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menggunakan shooting script sebagai rujukan utama semasa log footage	Susunan bin tidak sepadan bahan sebenar	Sentiasa rujuk continuity script untuk log footage
Tidak melaporkan skrip tidak lengkap kepada Producer/Director	Kerja editing berjalan atas andaian yang salah	Laporkan segera sebarang percanggahan sebelum meneruskan kerja
Mengabaikan nota perubahan dialog dalam continuity script	Sarikata/VO tidak sepadan dengan dialog sebenar	Semak nota perubahan setiap kali continuity script dikemas kini

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyimpan versi skrip terkini dalam projek bin	Kekeliruan versi semasa kerja berpasukan	Guna sistem penamaan fail versi (v1, v2, FINAL) yang konsisten
Membaca skrip secara pantas tanpa memahami konteks projek	Susunan cerita tidak menyokong mesej sebenar	Amalkan sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja sebelum log bermula

Senarai Semak Kualiti — Analisis Skrip

- ☐ Skrip yang diterima adalah versi terkini yang disahkan.
- ☐ Jenis skrip (shooting/master/continuity/storyboard) telah dikenal pasti dengan betul.
- ☐ Skrip telah dibandingkan dengan continuity sheet sebenar.
- ☐ Sebarang percanggahan telah dicatat secara bertulis.
- ☐ Percanggahan telah dilaporkan kepada Producer atau Director.
- ☐ Pengesahan bertulis daripada Producer/Director telah diterima dan disimpan.
- ☐ Skrip rujukan dalam projek bin telah dikemas kini mengikut pengesahan terkini.
- ☐ Sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja telah diamalkan sepanjang semakan.
- ☐ Log footage awal telah dirujuk silang dengan skrip yang disahkan.

Kajian Kes: Iklan Korporat 3 Minit

Sebuah syarikat pembuatan menempah video korporat 3 minit untuk pelancaran produk baharu. Editor menerima shooting script dan continuity sheet daripada Producer, tetapi mendapati tiga adegan dalam continuity sheet tidak sepadan dengan shooting script asal — dialog juru bicara telah diubah semasa penggambaran tanpa kemas kini rasmi pada skrip induk. Mengamalkan sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja, Editor tidak terus meneruskan log footage, sebaliknya menyediakan senarai percanggahan berserta timecode dan melaporkannya kepada Producer sebelum tengah hari yang sama. Producer mengesahkan continuity sheet adalah versi yang betul dan meminta Editor menggunakannya sebagai rujukan rasmi. Hasilnya, Editor dapat log footage dengan tepat pada percubaan pertama tanpa perlu mengulang kerja pada peringkat offline editing, menjimatkan hampir separuh hari kerja berbanding jika percanggahan itu ditemui lewat semasa semakan Director.

Rumusan

Setiap jenis skrip — shooting script, master script, continuity script, dan storyboard — membawa fungsi berbeza sepanjang alur kerja produksi, dan Editor Tahap 3 wajib mengenal pasti dengan tepat jenis skrip yang sedang dirujuk pada setiap peringkat kerja. Continuity script kekal sebagai rujukan paling tepat kerana ia mencerminkan bahan sebenar yang dirakam, bukan rancangan asal. Apabila skrip yang diterima tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet, Editor mesti melaporkan perkara ini

kepada Producer atau Director sebelum meneruskan sebarang kerja penyuntingan, bagi mengelakkan kerja diulang atau susunan naratif yang tersasar daripada kehendak pelanggan. Sikap teliti dan memahami sepenuhnya keperluan kerja adalah asas kepada keseluruhan proses analisis skrip ini.

Soalan Refleksi

- Jika Editor menerima dua versi skrip yang bercanggah tanpa penjelasan, apakah langkah pertama yang wajar diambil sebelum log footage dimulakan?
- Bagaimanakah kegagalan mengenal pasti jenis skrip yang betul boleh menjejaskan jadual kerja keseluruhan projek?

Bab 2: Project Concept — Storyline, Message, Theme, Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai storyline dan mesej sesebuah projek daripada skrip.
- Menentukan tema dan genre projek serta kategori masing-masing.
- Menghubungkan elemen konsep projek dengan pendekatan editing yang sesuai.
- Menyusun urutan analisis konsep kreatif projek secara sistematik.
- Memberi contoh bagaimana genre mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Pengenalan

Selepas Editor mengenal pasti jenis skrip, langkah seterusnya ialah memahami konsep kreatif projek itu sendiri. Tanpa kefahaman yang jelas tentang storyline, mesej, tema dan genre, Editor hanya akan menyusun shot secara teknikal tanpa menghayati intipati yang cuba disampaikan pelanggan. Bagi Tahap 3, kemahiran ini membezakan seorang Assistant Editor daripada seorang Editor yang mampu membuat keputusan kreatif bebas — Editor perlu berupaya menterjemah niat kreatif Director kepada susunan visual yang koheren.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Storyline	Jalan Cerita	Logline ringkas: permulaan, konflik, penyelesaian
Message	Mesej	Nilai/idea yang ingin disampaikan kepada penonton
Theme	Tema	Isu sejagat mendasari cerita
Genre	Genre	Kategori cerita yang menentukan gaya editing
Tone	Nada	Suasana emosi keseluruhan hasil suntingan

1. Storyline dan Message

Storyline ialah jalan cerita ringkas (logline) yang menerangkan permulaan, konflik, dan penyelesaian; Editor perlu memahaminya untuk memastikan susunan shot yang dipilih menyokong perkembangan cerita secara logik, walaupun bahan sumber tidak dirakam mengikut turutan tersebut. Message pula ialah mesej atau nilai yang ingin disampaikan pelanggan/pengarah kepada penonton — contohnya kesedaran keselamatan jalan raya bagi iklan PSA, atau nilai kepercayaan jenama bagi iklan korporat — dan ini secara langsung mempengaruhi pemilihan rentak (pacing) dan nada (tone) penyuntingan. Editor yang tidak menghayati mesej berisiko menghasilkan susunan yang secara teknikal betul tetapi gagal menyentuh emosi penonton sasaran.

2. Theme dan Genre

Theme ialah isu sejagat yang mendasari cerita — contohnya pengorbanan, kekeluargaan, keberanian, atau keadilan — manakala genre ialah kategori cerita (drama, komedi, dokumentari, aksi, dan sebagainya) yang menentukan gaya penyuntingan secara langsung. Dokumentari lazimnya menggunakan cut yang lebih perlahan dan bergaya observational bagi mengekalkan realisme, manakala genre aksi menggunakan cut pantas dan dinamik bagi membina ketegangan dan momentum. CoCU bagi WA2 (Analyse visual editing project concept) menyenaraikan beberapa kategori tema utama yang perlu dikenal pasti Editor semasa peringkat analisis ini.

3. Menghubungkan Konsep dengan Pemilihan Shot

Apabila tema sesebuah iklan korporat ialah "keberanian" dengan genre Action, Editor perlu memilih kombinasi shot yang menyokong mesej tersebut — misalnya close-up emosi watak diselang-seli dengan wide shot cabaran fizikal, bukan sekadar wide shot semata-mata tanpa elemen emosi, dan bukan pula potongan pantas tanpa mengambil kira perkembangan emosi watak. Pemilihan shot yang selaras dengan tema dan genre inilah yang membezakan hasil suntingan yang berkesan daripada sekadar susunan klip yang betul dari segi teknikal.

4. Urutan Analisis Konsep Kreatif

Bagi projek yang kompleks, Editor perlu mengikuti urutan analisis konsep kreatif secara sistematik: menentukan tema projek, menentukan kategori genre, menilai konsep visual effect dan sound effect yang diperlukan, dan memilih teknik editing mengikut arahan kreatif Director. Urutan ini memastikan setiap keputusan kreatif dibuat berdasarkan pemahaman menyeluruh, bukan tekaan sepiantas lalu.

Elemen Konsep	Fungsi Utama	Kesan Terhadap Editing
Storyline	Menyokong logik perkembangan cerita	Menentukan susunan sequence
Message	Nilai yang disampaikan kepada penonton	Mempengaruhi pacing dan tone
Theme	Isu sejagat mendasari cerita	Mempengaruhi pemilihan mood visual
Genre	Kategori cerita	Menentukan gaya cut (perlahan/pantas)

Contoh Amalan Studio

Bagi dokumentari korporat 24 minit dengan tema "warisan keluarga", Editor meninjau storyline daripada beberapa sesi temu bual (interview) dan memilih soundbite yang paling menyokong mesej syarikat, walaupun susunan temu bual sebenar tidak mengikut turutan kronologi — teknik ini dikenali sebagai **narrative reconstruction** dalam bilik editing, format biasanya 1080p 25fps, deliverable ProRes 422 untuk penayangan korporat dan H.264 untuk YouTube. Bagi drama bersiri bertema "keadilan" dengan genre thriller, Editor memilih cut yang lebih pantas pada adegan konfrontasi dan cut perlahan pada adegan refleksi watak, format DCI 4096×2160 pada 23.976fps untuk siaran TV berlesen.

Prosedur Langkah demi Langkah — Menganalisis Konsep Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip dan nota brief pelanggan sepenuhnya	Skrip / job brief	Kefahaman awal konsep	Sahkan dengan Producer
2	Kenal pasti storyline dan mesej utama	Analisis skrip	Ringkasan storyline dan mesej	Bincang dengan Director jika kabur
3	Tentukan tema projek	Rujuk brief kreatif	Tema disahkan	Sahkan selari dengan jenama pelanggan
4	Tentukan kategori genre	Rujuk skrip dan mood board	Genre disahkan	Sahkan dengan Director
5	Nilai keperluan visual effect dan sound effect	Senarai VFX/SFX	Senarai keperluan disahkan	Semak kesesuaian bajet dan masa
6	Pilih teknik editing mengikut arahan kreatif	Rujuk Bab 7 (Editing Technique)	Cadangan teknik editing	Sahkan dengan Director sebelum offline
7	Dokumenkan keputusan konsep dalam nota projek	Notion/Google Docs	Nota konsep projek lengkap	Simpan sebagai rujukan pasukan

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan mesej projek dan fokus semata pada teknikal	Hasil suntingan tidak menyentuh penonton sasaran	Sentiasa kaitkan setiap keputusan editing dengan mesej
Salah kenal pasti genre projek	Gaya cut tidak sesuai (contoh: cut perlahan untuk aksi)	Sahkan genre bersama Director sebelum offline bermula
Tidak menyusun urutan analisis konsep secara sistematik	Keputusan kreatif dibuat secara terpisah-pisah	Ikuti urutan: tema → genre → VFX/SFX → teknik editing

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengabaikan konsistensi tone sepanjang projek	Tone berubah-ubah antara sequence	Rujuk semula mesej dan tema pada setiap sequence baharu
Bergantung sepenuhnya kepada arahan lisan tanpa merujuk skrip	Salah faham konsep kreatif Director	Dokumenkan setiap arahan lisan dan sahkan bertulis

Senarai Semak Kualiti — Analisis Konsep Projek

- ☐ Storyline dan mesej utama telah dikenal pasti dengan jelas.
- ☐ Tema projek telah disahkan bersama Producer/Director.
- ☐ Genre projek telah disahkan dan didokumenkan.
- ☐ Keperluan visual effect dan sound effect telah dinilai.
- ☐ Teknik editing yang dicadangkan selaras dengan genre dan tema.
- ☐ Konsistensi tone telah dirancang merentas keseluruhan sequence.
- ☐ Nota konsep projek telah didokumenkan dan disimpan untuk rujukan pasukan.
- ☐ Editor berpengetahuan luas tentang genre dan tema serta terkini dengan perisian editing.

Kajian Kes: Iklan PSA Keselamatan Jalan Raya

Sebuah agensi kerajaan menempah iklan PSA (Public Service Announcement) 60 saat bertemakan keselamatan jalan raya dengan mesej "sedetik cuai, seumur hidup menyesal". Editor menerima skrip berbentuk naratif emosi seorang ibu menunggu anaknya pulang. Dengan genre drama emosi, Editor memilih teknik slow cut pada adegan penantian dan elliptical cut untuk memendekkan tempoh masa realistik tanpa menjejaskan intensiti emosi. Editor turut memilih ambience senyap dengan hanya bunyi jam berdetik sebagai elemen sound design utama, selaras dengan tema kehilangan masa. Hasil suntingan mendapat pujian daripada Director kerana berjaya menyampaikan mesej tanpa memerlukan dialog berlebihan, dan iklan tersebut digunakan dalam kempen kesedaran awam berskala kebangsaan.

Rumusan

Storyline, message, theme, dan genre adalah empat elemen konsep projek yang mesti dikenal pasti Editor sebelum penyuntingan bermula, kerana ia menentukan gaya, rentak, dan nada keseluruhan hasil suntingan. Editor yang menguasai urutan analisis konsep kreatif secara sistematik — daripada tema, genre, keperluan VFX/SFX, sehingga pemilihan teknik editing — mampu menghasilkan suntingan yang bukan sahaja tepat dari segi teknikal, tetapi turut berkesan menyampaikan mesej kepada penonton sasaran.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada satu shot menyokong atau bercanggah dengan mesej utama projek?

- Berikan satu lagi contoh bagaimana genre projek boleh mengubah pemilihan teknik editing berbanding contoh yang telah dibincangkan.

Bab 3: Type of Audio — Dialogue, Voice Over, Music, Ambience

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat jenis audio utama dalam projek penyuntingan.
- Menjelaskan ciri, kaedah perakaman, dan kegunaan setiap jenis audio.
- Menentukan jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Menghubungkan jenis audio dengan spesifikasi teknikal (loudness, balancing).
- Merancang keperluan rakaman tambahan berdasarkan analisis audio awal.

Pengenalan

Analisis jenis audio pada peringkat awal projek adalah kritikal kerana ia mempengaruhi keseluruhan perancangan trek dalam timeline dan menentukan sama ada sesi rakaman tambahan diperlukan sebelum offline editing bermula. Editor Tahap 3 yang gagal mengenal pasti keperluan audio pada peringkat ini berisiko menghadapi kelewatan besar pada peringkat Audio Sweetening (CU C04), apabila kekurangan bahan audio hanya disedari lewat.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Dialogue	Dialog	Pertuturan langsung pelakon/subjek direkod live
Voice Over (VO)	Naratif Luar Skrin	Naratif direkod berasingan di studio
Music	Muzik	Muzik latar atau lagu tema
Ambience	Suasana Persekitaran	Bunyi persekitaran semula jadi
Clean Sound	Bunyi Bersih	Audio tanpa gangguan bunyi latar tidak diingini
LUFS	Unit Kelantangan	Ukuran piawai kelantangan audio (contoh: -23/-24 LUFS)

1. Dialogue

Dialogue ialah pertuturan pelakon atau subjek dalam adegan, direkod secara live semasa penggambaran menggunakan boom mic atau lavalier mic. Ia digunakan secara meluas dalam drama dan temu bual korporat. Editor perlu menyemak kualiti dialog semasa preview footage (rujuk CU C01-W04) untuk mengenal pasti sebarang isu seperti bunyi latar berlebihan, clipping, atau ketidaksesuaian aras kelantangan antara take, kerana isu-isu ini akan mempengaruhi keputusan sama ada ADR (Automated Dialogue Replacement) diperlukan.

2. Voice Over (VO)

Voice Over ialah naratif luar-skrin yang direkod secara berasingan di studio rakaman untuk menerangkan visual, digunakan secara meluas dalam dokumentari dan iklan korporat. Jika skrip memerlukan VO tetapi bahan tersebut belum direkod semasa analisis awal, Editor wajib memaklumkan Producer untuk menjadualkan sesi rakaman VO tambahan sebelum offline lock, kerana ketiadaan VO akan menghalang penyempurnaan pacing sequence yang bergantung kepada naratif tersebut.

3. Music dan Ambience

Music merujuk kepada muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood keseluruhan projek — sama ada digubah khas (original score) atau menggunakan library music berlesen. Ambience pula ialah bunyi persekitaran semula jadi seperti bunyi pejabat, bunyi jalan raya, atau bunyi hutan, yang mengekalkan realisme adegan walaupun tidak disedari secara sedar oleh penonton. Kehilangan ambience yang konsisten antara shot boleh menyebabkan sequence terasa "kosong" atau tidak semula jadi walaupun visual telah disusun dengan sempurna.

Jenis Audio	Penerangan	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan pelakon/subjek dalam adegan, direkod secara live semasa shooting	Drama, temu bual korporat
Voice Over (VO)	Naratif luar-skrin yang direkod berasingan (studio) untuk menerangkan visual	Dokumentari, iklan korporat
Music	Muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood	Filem, iklan, video promosi
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi yang mengekalkan realisme adegan	Semua jenis produksi

4. Spesifikasi Teknikal Audio

Setiap jenis audio perlu mematuhi piawaian loudness mengikut destinasi output — siaran TV lazimnya mensasarkan -23 LUFS (piawaian EBU R128) manakala platform digital seperti YouTube mensasarkan sekitar -14 hingga -16 LUFS, dengan sesetengah broadcaster tempatan menggunakan -24 LUFS. Editor perlu mengenal pasti destinasi output pada peringkat analisis awal (rujuk Bab 5) supaya perancangan trek audio dan balancing dapat dirancang dengan betul sebelum kerja Audio Sweetening bermula.

Contoh Amalan Studio

Bagi dokumentari alam semula jadi 24 minit, keempat-empat jenis audio digunakan: dialogue daripada temu bual pakar, VO naratif utama, music score orkestra untuk adegan pemandangan, dan ambience hutan yang direkod berasingan (wild track) untuk mengukuhkan realisme. Format audio biasanya 48kHz/24-bit, mixing akhir mensasarkan -23 LUFS untuk penyerahan siaran TV. Bagi iklan TV 30 saat, hanya VO dan music

digunakan tanpa dialogue langsung, dengan music sebagai elemen dominan bagi mengekalkan tenaga iklan sepanjang durasi pendek.

Prosedur Langkah demi Langkah — Analisis Keperluan Audio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip dan kenal pasti jenis audio yang disebut	Skrip	Senarai jenis audio diperlukan	Sahkan dengan Producer
2	Semak bahan dialog/VO sedia ada dalam footage	Avid/Premiere Pro	Status kelengkapan audio	Bandingkan dengan senarai keperluan
3	Kenal pasti kekurangan VO atau dialog	Log audio	Senarai kekurangan	Laporkan kepada Producer segera
4	Rancang keperluan sesi rakaman tambahan (jika perlu)	Jadual produksi	Jadual sesi rakaman VO/ADR	Sahkan ketersediaan studio dan pelakon
5	Tentukan sumber music (original score/library)	Rujukan lesen muzik	Sumber muzik disahkan	Sahkan hak cipta dan lesen penggunaan
6	Rancang keperluan ambience/wild track	Senarai lokasi	Senarai ambience diperlukan	Sahkan dengan sound recordist
7	Dokumenkan pelan trek audio dalam nota projek	Notion/Google Docs	Pelan trek audio lengkap	Simpan untuk rujukan CU C04

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak kelengkapan VO semasa analisis awal	Kelewatan besar pada peringkat Audio Sweetening	Semak kelengkapan audio bersama senarai skrip pada peringkat awal
Mengabaikan keperluan ambience/wild track	Sequence terasa tidak semula jadi	Rancang wild track recording semasa jadual penggambaran
Tidak menyahkan sumber lesen muzik	Risiko pelanggaran hak cipta	Sahkan lesen muzik sebelum digunakan dalam timeline
Tidak menentukan sasaran LUFS mengikut destinasi output	Audio terlalu kuat/lembut berbanding piawaian broadcaster	Tentukan sasaran loudness pada peringkat analisis awal
Mencampur dialog kualiti rendah tanpa perancangan ADR	Kualiti audio akhir tidak konsisten	Kenal pasti keperluan ADR seawal mungkin

Senarai Semak Kualiti — Analisis Audio

- ☐ Keempat-empat jenis audio (dialogue, VO, music, ambience) telah dikenal pasti daripada skrip.
- ☐ Kelengkapan dialog dan VO sedia ada telah disemak.
- ☐ Kekurangan audio telah dilaporkan kepada Producer.
- ☐ Jadual sesi rakaman tambahan (jika perlu) telah disahkan.
- ☐ Sumber muzik dan status lesen telah disahkan.
- ☐ Keperluan ambience/wild track telah dirancang.
- ☐ Sasaran LUFS mengikut destinasi output telah ditentukan.
- ☐ Pelan trek audio lengkap telah didokumenkan untuk rujukan CU C04.

Kajian Kes: Dokumentari Korporat 24 Minit

Sebuah syarikat perladangan menempah dokumentari korporat 24 minit merangkumi sejarah syarikat, dengan skrip memerlukan VO naratif utama, temu bual dengan tiga pengurus kanan (dialogue), music score, dan ambience ladang. Semasa analisis awal, Editor mendapati sesi rakaman VO belum dijadualkan walaupun tarikh penghantaran akhir hanya tiga minggu lagi. Editor segera memaklumkan Producer, dan sesi rakaman VO berjaya dijadualkan dalam masa dua hari. Editor turut mengenal pasti keperluan wild track bunyi ladang yang belum direkod semasa penggambaran, dan mencadangkan sesi rakaman ambience tambahan pada hujung minggu yang sama. Hasilnya, Audio Sweetening (CU C04) dapat dijalankan tanpa sebarang kelewatan kerana semua bahan audio telah lengkap sebelum offline lock.

Rumusan

Mengenal pasti keempat-empat jenis audio — dialogue, voice over, music, dan ambience — pada peringkat analisis skrip membolehkan Editor merancang trek audio dan keperluan rakaman tambahan dengan lebih awal dan tepat. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kelewatan besar pada peringkat Audio Sweetening, apabila kekurangan bahan audio hanya disedari selepas offline lock. Editor perlu sentiasa comply dengan spesifikasi audio broadcast/digital dan mengekalkan good hearing sense semasa menyemak kualiti audio.

Soalan Refleksi

- Mengapakah pengenalpastian keperluan VO pada peringkat analisis awal lebih penting berbanding menunggu sehingga peringkat Audio Sweetening?
- Bagaimanakah Editor menentukan sasaran LUFS yang sesuai bagi sesebuah projek?

Bab 4: Type of Language Version — Single, Bi-language, Multi Language

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis-jenis versi bahasa sesebuah projek.
- Menjelaskan implikasi setiap versi bahasa terhadap kerja editing dan struktur timeline.
- Menentukan jenis versi bahasa mengikut keperluan projek dan pasaran sasaran.
- Merancang pengurusan trek audio dan sarikata bagi setiap versi bahasa.
- Mengenal pasti risiko kerja berulang jika versi bahasa tidak dirancang awal.

Pengenalan

Malaysia adalah pasaran berbilang bahasa, dan banyak projek — sama ada iklan, korporat, atau dokumentari — memerlukan lebih daripada satu versi bahasa untuk mencapai khalayak sasaran yang berbeza. Editor Tahap 3 perlu mengenal pasti keperluan versi bahasa seawal peringkat analisis skrip, kerana struktur timeline dan pengurusan trek audio bergantung sepenuhnya kepada keputusan ini. Kegagalan merancang pada peringkat awal akan menyebabkan kerja conform diulang sepenuhnya pada peringkat online editing bagi setiap versi bahasa tambahan.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Single Language	Bahasa Tunggal	Satu versi bahasa sahaja
Bi-language	Dwibahasa	Dua versi bahasa
Multi Language	Pelbagai Bahasa	Lebih daripada dua versi bahasa
Dubbing	Alih Suara	Menggantikan audio asal dengan bahasa lain
Subtitle	Sarikata	Teks terjemahan dipaparkan pada skrin
Localization	Penyesuaian Tempatan	Penyesuaian kandungan mengikut budaya/bahasa sasaran

1. Single Language

Single language bermaksud satu versi bahasa sahaja digunakan sepanjang projek — contohnya Bahasa Melayu sahaja untuk pasaran domestik atau Bahasa Inggeris sahaja untuk pasaran antarabangsa. Ini adalah struktur paling ringkas kerana Editor hanya perlu menguruskan satu trek dialog/VO dan tidak memerlukan sarikata tambahan, kecuali jika projek ditujukan untuk platform yang memerlukan sarikata aksesibiliti (accessibility captions).

2. Bi-language

Bi-language merujuk kepada dua versi bahasa — contohnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris — sering memerlukan dua sesi VO/dub berasingan atau sarikata dwibahasa yang dipaparkan serentak. Bagi projek korporat yang disasarkan kepada pelabur tempatan dan antarabangsa, Editor perlu menyediakan dua fail eksport

berasingan (satu bagi setiap bahasa VO) atau satu fail dengan dua trek sarikata yang boleh dipilih pengguna.

3. Multi Language

Multi language bermaksud lebih daripada dua versi bahasa, contohnya bagi pengedaran serantau ASEAN (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Indonesia, Thai). Ini memerlukan pengurusan pelbagai trek audio dan fail sarikata berasingan bagi setiap versi, dan Editor perlu merancang struktur bin dan penamaan fail yang sistematik supaya tiada versi tertukar semasa penyerahan akhir kepada pelanggan.

Versi Bahasa	Bilangan Trek Audio/Sarikata	Implikasi Kerja Editor
Single Language	1 trek dialog/VO	Struktur timeline ringkas
Bi-language	2 trek VO atau 1 trek + 2 sarikata	Perlu multiple audio track atau versi eksport berasingan
Multi Language	3+ trek VO/sarikata	Perlu sistem bin dan penamaan fail yang ketat

4. Implikasi terhadap Struktur Timeline dan Online Editing

Editor perlu merancang struktur timeline — contohnya menggunakan multiple audio track untuk setiap versi bahasa dalam satu sequence, atau menghasilkan versi eksport berasingan sepenuhnya — supaya proses online editing (rujuk CU C05) tidak perlu mengulang kerja conform bagi setiap bahasa. Jika keputusan versi bahasa dibuat lewat (selepas offline lock), Editor terpaksa kembali kepada peringkat awal untuk menambah trek tambahan, menyebabkan kelewatan projek yang ketara.

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan TV korporat 30 saat yang disiarkan serentak di Malaysia Barat dan Sabah/Sarawak, projek sering memerlukan versi bi-language (BM dan BI) dengan dua fail eksport berasingan format 1080p 25fps H.264. Bagi dokumentari pelancongan 24 minit untuk pengedaran serantau ASEAN, projek memerlukan multi language dengan empat versi sarikata berasingan (BM, BI, Thai, Indonesia) di atas satu trek video master 4K UHD, deliverable ProRes 422 dengan fail sarikata SRT berasingan bagi setiap bahasa.

Prosedur Langkah demi Langkah — Merancang Versi Bahasa

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak brief pelanggan untuk keperluan bahasa sasaran	Job brief	Senarai bahasa sasaran	Sahkan dengan Producer
2	Tentukan kategori: single/bi/multi language	Analisis brief	Kategori versi bahasa disahkan	Sahkan dengan pelanggan melalui Producer

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Rancang struktur trek audio dalam sequence	Editing software	Struktur trek audio dirancang	Sahkan kapasiti trek mencukupi
4	Rancang keperluan sarikata bagi setiap bahasa	Rujuk vendor terjemahan	Senarai keperluan sarikata	Sahkan tempoh masa terjemahan
5	Sediakan sistem penamaan fail bagi setiap versi	Naming convention dokumen	Sistem penamaan disahkan	Sahkan dengan pasukan online editing
6	Uji struktur timeline dengan satu sequence contoh	Editing software	Sequence ujian berjaya	Semak tiada pertindihan trek
7	Dokumenkan pelan versi bahasa dalam nota projek	Notion/Google Docs	Pelan versi bahasa lengkap	Simpan untuk rujukan CU C05

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menentukan versi bahasa sebelum offline lock	Kerja conform diulang pada online editing	Sahkan versi bahasa semasa analisis skrip awal
Menggunakan satu trek audio untuk semua bahasa	Kekeliruan semasa mixing dan eksport	Rancang multiple audio track sejak awal
Tidak menyelaraskan sistem penamaan fail antara versi	Fail versi tertukar semasa penyerahan	Guna naming convention yang jelas dan konsisten
Mengabaikan tempoh masa terjemahan sarikata	Kelewatan penghantaran akhir	Jadualkan terjemahan seawal mungkin
Tidak menguji struktur timeline sebelum kerja penuh	Ralat struktur ditemui lewat, memerlukan kerja ulang besar	Uji dengan satu sequence contoh sebelum meneruskan seluruh projek

Senarai Semak Kualiti — Perancangan Versi Bahasa

- ☐ Bahasa sasaran projek telah disahkan bersama pelanggan/Producer.
- ☐ Kategori versi bahasa (single/bi/multi) telah ditentukan.
- ☐ Struktur trek audio dalam sequence telah dirancang.
- ☐ Keperluan sarikata bagi setiap bahasa telah disenaraikan.
- ☐ Sistem penamaan fail bagi setiap versi telah disediakan.
- ☐ Struktur timeline telah diuji dengan sequence contoh.
- ☐ Tempoh masa terjemahan sarikata telah dijadualkan.
- ☐ Pelan versi bahasa lengkap telah didokumenkan untuk rujukan CU C05.

Kajian Kes: Iklan Korporat Serantau ASEAN

Sebuah syarikat multinasional menempah iklan korporat 3 minit untuk pelancaran serantau di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Semasa analisis skrip awal, Editor mendapati brief pelanggan hanya menyebut "versi serantau" tanpa spesifikasi jelas. Editor segera mendapatkan pengesahan daripada Producer bahawa keperluan sebenar adalah multi language — satu trek video master dengan tiga versi sarikata berasingan. Editor merancang struktur bin dengan penamaan fail yang jelas (MY, ID, TH) sejak peringkat offline editing, membolehkan pasukan online editing menghasilkan tiga versi eksport dalam masa sehari sahaja tanpa perlu mengulang kerja conform. Pelanggan berpuas hati kerana ketiga-tiga versi dapat dihantar serentak mengikut jadual pelancaran serantau yang ketat.

Rumusan

Jenis versi bahasa — single, bi-language, atau multi language — yang dikenal pasti awal membolehkan Editor menyediakan struktur timeline dan trek audio yang cekap, mengelakkan kerja ulangan pada peringkat online editing. Editor mesti sentiasa mengesahkan bahasa sasaran bersama Producer atau pelanggan pada peringkat analisis skrip, merancang sistem penamaan fail yang konsisten, dan menjadualkan tempoh masa terjemahan sarikata seawal mungkin bagi mengelakkan kelewatan penghantaran akhir.

Soalan Refleksi

- Apakah risiko utama jika keputusan versi bahasa hanya dibuat selepas offline lock disahkan?
- Bagaimanakah Editor merancang struktur bin bagi projek multi language supaya tiada fail versi tertukar?

Bab 5: Project Media Output — Web, Tape, Film, Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis output media projek.
- Menjelaskan spesifikasi teknikal setiap jenis output.
- Mengesahkan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.
- Menghubungkan jenis output dengan tetapan sequence dalam perisian editing.
- Mengelakkan kerja ulangan akibat kesilapan tetapan sequence pada peringkat awal.

Pengenalan

Pengesahan jenis output media pada peringkat analisis skrip adalah langkah kritikal yang menentukan tetapan sequence (resolusi, frame rate, colour space) sepanjang keseluruhan projek. Editor Tahap 3 yang tidak mengesahkan jenis output sebelum

offline editing bermula berisiko perlu menukar tetapan sequence pada peringkat lewat, menyebabkan kerja conform dan colour grading terpaksa diulang sepenuhnya.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Web Output	Output Web	Format streaming untuk platform digital
Digital Cinema Package (DCP)	Pakej Sinema Digital	Format standard untuk tayangan panggung
ProRes / DNxHD	Codec Editing	Codec kualiti tinggi untuk hardisk delivery
Sequence Settings	Tetapan Sequence	Resolusi, frame rate, colour space projek
Aspect Ratio	Nisbah Bidang	Nisbah lebar-tinggi paparan (16:9, 4:3, 2.39:1)

1. Web Output

Web ialah format streaming (H.264 MP4) dengan resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan untuk muat naik pantas ke platform seperti YouTube, Facebook, atau laman web korporat. Bit rate biasanya disesuaikan mengikut platform sasaran — contohnya YouTube mengesyorkan bit rate lebih tinggi untuk kandungan 4K berbanding paparan media sosial vertikal 1080×1920 untuk Instagram/TikTok.

2. Tape dan Film

Tape merujuk kepada output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk stesen TV yang masih menerima format tape — walaupun semakin jarang digunakan pada 2020-an, sesetengah broadcaster warisan masih memerlukan format ini bagi arkib. Film pula merujuk kepada output ke format filem seluloid, yang kini jarang digunakan dan kebanyakannya telah digantikan dengan Digital Cinema Package (DCP) untuk tayangan panggung.

3. Hardisk, DVD/Blu-ray, dan 3D Stereoscopic

Hardisk merujuk kepada penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes 422, DNxHD/DNxHR) melalui hard disk fizikal atau storan awan, biasa digunakan untuk penyerahan kepada broadcaster atau arkib syarikat. DVD/Blu-ray ialah output fizikal untuk edaran cakera padat, masih digunakan bagi sesetengah pelanggan korporat untuk pembentangan rasmi. 3D Stereoscopic pula ialah output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment tepat dan konversi khas yang jarang digunakan dalam projek arus perdana tetapi masih relevan bagi sesetengah pameran atau tayangan khas.

Output	Penerangan
Web	Format streaming (H.264 MP4), resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan

Output	Penerangan
Tape	Output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk stesen TV yang masih menerima format tape
Film	Output ke format filem seluloid (jarang digunakan kini, kebanyakannya Digital Cinema Package/DCP)
Hardisk	Penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes, DNxHD) melalui hard disk fizikal
DVD/Blu-ray	Output fizikal untuk edaran cakera padat
3D Stereoscopic	Output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment dan konversi khas

4. Kaitan dengan Sequence Settings

Editor mesti mengesahkan jenis output ini bersama Producer sebelum menetapkan sequence settings dalam perisian editing (contoh: resolusi 1080p/4K UHD 3840×2160/DCI 4096×2160, frame rate 23.976/25/29.97/50fps, colour space Rec.709/Rec.2020) supaya tiada kerja ulangan pada peringkat online editing. Sebagai contoh, jika output akhir adalah untuk DCP tayangan panggung, sequence perlu ditetapkan pada DCI 4096×2160 dengan colour space P3, berbeza sepenuhnya daripada tetapan Rec.709 bagi output web.

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan TV 30 saat yang disiarkan di stesen TV tempatan dan digital, output akhir memerlukan dua versi: Tape/Hardisk broadcast format 1080i/1080p 25fps untuk TV, dan H.264 MP4 1080p untuk digital, kedua-duanya daripada satu master sequence ProRes 422 HQ. Bagi drama bersiri yang turut ditayangkan di panggung sebagai cutdown promosi, output memerlukan DCP DCI 4096×2160 untuk tayangan khas dan ProRes untuk penyerahan broadcast TV — Editor perlu merancang dua sequence berasingan sejak awal bagi mengelakkan konflik tetapan warna.

Prosedur Langkah demi Langkah — Mengesahkan Output Media

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak brief pelanggan untuk destinasi output	Job brief	Senarai destinasi output	Sahkan dengan Producer
2	Tentukan jenis output (web/tape/film/hardisk/DVD/3D)	Analisis brief	Jenis output disahkan	Sahkan dengan pelanggan
3	Tentukan sequence settings (resolusi, frame rate, colour space)	Editing software	Sequence settings ditetapkan	Sahkan padanan dengan output sasaran

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Sahkan spesifikasi codec penyerahan akhir	Rujuk spesifikasi broadcaster/platform	Codec penyerahan disahkan	Sahkan dengan pasukan online editing
5	Uji eksport contoh mengikut spesifikasi	Editing software export	Fail ujian eksport	Semak kualiti dan spesifikasi teknikal
6	Dokumenkan spesifikasi output dalam nota projek	Notion/Google Docs	Spesifikasi output lengkap	Simpan untuk rujukan CU C05
7	Sahkan semula sebelum penghantaran akhir	Semakan akhir	Fail penghantaran disahkan	Sahkan dengan Producer sebelum hantar

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengesahkan jenis output sebelum sequence ditetapkan	Kerja online editing perlu diulang sepenuhnya	Sahkan jenis output pada peringkat analisis skrip
Menggunakan colour space yang salah (Rec.709 untuk DCP)	Warna tidak tepat semasa tayangan panggung	Sahkan colour space mengikut destinasi output
Mengabaikan spesifikasi bit rate platform digital	Kualiti video terjejas atau fail ditolak platform	Rujuk spesifikasi rasmi platform sebelum eksport
Tidak menguji eksport contoh sebelum penghantaran penuh	Ralat teknikal ditemui lewat oleh pelanggan	Uji eksport sampel dan semak pada peranti sasaran
Tidak merancang dua sequence berasingan untuk output berbeza	Konflik tetapan warna antara versi	Rancang sequence berasingan mengikut destinasi output sejak awal

Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Output Media

- ☐ Destinasi output projek telah disahkan bersama pelanggan/Producer.
- ☐ Jenis output (web/tape/film/hardisk/DVD/3D) telah ditentukan.
- ☐ Sequence settings (resolusi, frame rate, colour space) telah ditetapkan mengikut output.
- ☐ Spesifikasi codec penyerahan akhir telah disahkan.
- ☐ Eksport contoh telah diuji dan disemak kualitinya.
- ☐ Spesifikasi output lengkap telah didokumenkan untuk rujukan CU C05.
- ☐ Semakan akhir dilakukan sebelum penghantaran fail sebenar.

Kajian Kes: Dokumentari untuk Tayangan Panggung dan TV

Sebuah rumah produksi menempah dokumentari 24 minit untuk ditayangkan di panggung wayang sebagai sebahagian program pendek dan turut disiarkan di TV kabel. Semasa analisis skrip awal, Editor mendapati brief pelanggan hanya menyebut "output berkualiti tinggi" tanpa spesifikasi teknikal jelas. Editor menghubungi Producer untuk mendapatkan spesifikasi rasmi daripada pihak panggung (DCP DCI 4096×2160, colour space P3) dan daripada stesen TV (ProRes 422 HQ, Rec.709, 1080p 25fps). Editor merancang dua sequence berasingan sejak peringkat offline editing supaya kerja colour grading tidak perlu diulang bagi setiap versi. Hasilnya, kedua-dua versi output berjaya dihantar tepat pada masa tanpa sebarang isu ketidaksesuaian warna atau format.

Rumusan

Pengesahan jenis output projek pada peringkat awal memastikan sequence settings yang betul digunakan sejak permulaan, mengelakkan kerja semula pada peringkat online editing. Editor mesti mengesahkan destinasi output — web, tape, film, hardisk, DVD/Blu-ray, atau 3D stereoscopic — bersama Producer sebelum menetapkan resolusi, frame rate, dan colour space projek, kerana setiap destinasi output membawa spesifikasi teknikal yang berbeza.

Soalan Refleksi

- Mengapakah colour space yang berbeza diperlukan bagi output DCP berbanding output web?
- Apakah risiko jika Editor menetapkan sequence settings sebelum jenis output disahkan sepenuhnya?

Bab 6: Project Duration — Script Requirement, Man Hour Requirement, Machine Availability

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga faktor yang menentukan tempoh projek editing.
- Menjelaskan kesan setiap faktor terhadap perancangan jadual.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, jam kerja, dan ketersediaan mesin.
- Mengenal pasti faktor paling tepat digunakan dalam senario projek berbeza.
- Menyediakan anggaran tempoh projek yang realistik dalam Borang Analisis Projek.

Pengenalan

Anggaran tempoh projek yang tidak realistik adalah punca utama kelewatan penghantaran dalam industri penyuntingan video. Editor Tahap 3 perlu menguasai tiga faktor teras — script requirement, man hour requirement, dan machine availability — supaya jadual kerja yang dibina bersama Producer benar-benar mencerminkan realiti

kerja yang akan dihadapi, bukan sekadar anggaran optimistik berdasarkan durasi output sahaja.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Script Requirement	Keperluan Skrip	Anggaran tempoh berdasarkan skrip/durasi output
Man Hour Requirement	Keperluan Jam Kerja	Anggaran jam kerja Editor berdasarkan kerumitan
Machine Availability	Ketersediaan Mesin	Ketersediaan suite, storan, dan perisian berlesen
Buffer / Margin Masa	Lapisan Masa Tambahan	Masa tambahan untuk pusingan semakan
Project Analysis Form	Borang Analisis Projek	Dokumen rasmi anggaran tempoh dan sumber projek

1. Script Requirement

Script requirement ialah anggaran tempoh output akhir berdasarkan bilangan muka surat skrip atau tempoh yang ditetapkan pelanggan — contohnya iklan 30 saat, dokumentari 20 minit, atau drama episod 45 minit. Ini adalah titik permulaan anggaran, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya faktor kerana durasi output tidak semestinya mencerminkan beban kerja sebenar Editor.

2. Man Hour Requirement

Man hour requirement ialah anggaran jumlah jam kerja Editor yang diperlukan berdasarkan kerumitan projek — bilangan jam footage sumber, bilangan sequence, dan tahap kerumitan visual effect/colour grading. Faktor ini adalah yang PALING TEPAT digunakan apabila projek melibatkan bilangan jam footage sumber yang sangat banyak dan tahap kerumitan warna yang tinggi, walaupun durasi output akhir (script requirement) kekal pendek — contohnya dokumentari 20 minit yang dihasilkan daripada 40 jam footage mentah dengan colour grading kompleks memerlukan anggaran man hour yang jauh lebih tinggi berbanding iklan 30 saat dengan footage terhad.

3. Machine Availability

Machine availability merujuk kepada ketersediaan suite editing, storan (server/hardisk), dan perisian berlesen — kekurangan sumber ini boleh melambatkan jadual walaupun tenaga kerja mencukupi. Sebagai contoh, jika hanya satu suite Avid berlesen tersedia manakala dua projek memerlukan penggunaan serentak, jadual perlu disusun semula mengikut keutamaan walaupun Editor mempunyai masa yang mencukupi.

Faktor	Fokus Anggaran	Bila Menjadi Faktor Dominan
Script Requirement	Durasi output akhir	Projek ringkas dengan footage terhad
Man Hour Requirement	Kerumitan kerja Editor	Footage banyak, VFX/colour grading kompleks

Faktor	Fokus Anggaran	Bila Menjadi Faktor Dominan
Machine Availability	Sumber suite/storan/perisian	Beberapa projek berkongsi sumber terhad

4. Menyusun Borang Analisis Projek

Editor perlu merangka anggaran ketiga-tiga faktor ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina (rujuk CU C05 — WA5 Produce project workflow). Borang ini menjadi asas rujukan sepanjang projek, dan sebarang perubahan skop (contoh: penambahan footage tambahan pertengahan projek) perlu dikemas kini dalam borang ini serta dimaklumkan kepada semua pihak berkaitan.

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan TV 30 saat dengan footage terhad (2 jam sahaja) dan tanpa VFX kompleks, script requirement menjadi faktor dominan — anggaran tempoh editing sekitar 3-5 hari kerja. Bagi dokumentari 24 minit dengan 30 jam footage sumber dan colour grading intensif merentas pelbagai lokasi, man hour requirement menjadi faktor dominan — anggaran tempoh editing boleh mencecah 3-4 minggu walaupun durasi output kekal pendek. Bagi drama bersiri dengan beberapa episod diedit serentak menggunakan suite terhad, machine availability menjadi faktor dominan yang menentukan susunan keutamaan kerja setiap Editor dalam pasukan.

Prosedur Langkah demi Langkah — Menganggarkan Tempoh Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kaji skrip dan tentukan durasi output sasaran	Skrip	Script requirement dianggarkan	Sahkan dengan Producer
2	Kira anggaran jam footage sumber	Log footage awal	Jumlah jam footage	Sahkan dengan sumber sebenar diterima
3	Nilai tahap kerumitan VFX/colour grading	Rujuk brief kreatif	Tahap kerumitan disahkan	Sahkan dengan Director
4	Anggarkan man hour requirement	Formula/pengalaman lepas	Anggaran jam kerja Editor	Sahkan dengan pasukan editing
5	Semak ketersediaan suite, storan, dan perisian	Jadual penggunaan suite	Status ketersediaan mesin	Sahkan dengan pengurus teknikal
6	Gabungkan ketiga-tiga faktor dalam Borang Analisis Projek	Borang Analisis Projek	Anggaran tempoh keseluruhan	Sahkan bersama Producer

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
7	Tambah buffer/margin masa untuk pusingan semakan	Jadual projek	Jadual akhir dengan buffer	Sahkan dengan Director/pelanggan

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Hanya menggunakan durasi output untuk anggaran tempoh	Anggaran tidak realistik bagi projek footage banyak	Sentiasa nilai ketiga-tiga faktor bersama
Mengabaikan kerumitan colour grading dalam anggaran man hour	Jadual terlalu ketat, kualiti terjejas	Nilai tahap kerumitan VFX/colour sebelum anggaran
Tidak menyemak ketersediaan suite sebelum jadual disahkan	Kelewatan akibat perkongsian sumber terhad	Semak jadual penggunaan suite sebelum mengesahkan tarikh
Tidak menambah buffer masa dalam jadual	Tiada ruang untuk pusingan semakan Director/pelanggan	Sentiasa masukkan margin masa yang munasabah
Tidak mengemas kini Borang Analisis Projek apabila skop berubah	Anggaran lapuk tidak mencerminkan realiti projek	Kemas kini borang setiap kali skop projek berubah

Senarai Semak Kualiti — Anggaran Tempoh Projek

- ☐ Script requirement (durasi output) telah dianggarkan daripada skrip.
- ☐ Jumlah jam footage sumber telah dikira.
- ☐ Tahap kerumitan VFX/colour grading telah dinilai.
- ☐ Man hour requirement telah dianggarkan berdasarkan kerumitan sebenar.
- ☐ Ketersediaan suite, storan, dan perisian telah disemak.
- ☐ Borang Analisis Projek telah lengkap diisi dan disahkan Producer.
- ☐ Buffer/margin masa untuk pusingan semakan telah dimasukkan dalam jadual.
- ☐ Jadual akhir telah disahkan bersama Director/pelanggan sebelum kerja bermula.

Kajian Kes: Dokumentari dengan Footage Sumber Banyak

Sebuah rumah produksi menerima projek dokumentari alam semula jadi berdurasi output akhir hanya 20 minit, tetapi footage sumber yang diterima mencecah 45 jam rakaman merentas pelbagai lokasi dan keadaan cahaya, dengan keperluan colour grading yang tinggi bagi menyeragamkan tona warna antara lokasi. Producer pada mulanya mencadangkan tempoh editing 5 hari berdasarkan durasi output sahaja. Editor, mengaplikasikan pengetahuan man hour requirement, menunjukkan bahawa anggaran sedemikian tidak realistik memandangkan jumlah footage dan kerumitan colour grading yang perlu diproses. Selepas perbincangan, Producer bersetuju melanjutkan tempoh kepada 3 minggu dengan buffer tambahan 3 hari untuk semakan Director. Hasilnya,

projek disiapkan dengan kualiti tinggi tanpa tergesa-gesa, dan pelanggan berpuas hati dengan hasil akhir.

Rumusan

Ketiga-tiga faktor — script requirement, man hour requirement, dan machine availability — mesti dinilai bersama untuk menghasilkan anggaran tempoh projek yang realistik. Apabila projek melibatkan bilangan jam footage sumber yang banyak dan tahap kerumitan warna yang tinggi, man hour requirement menjadi faktor paling tepat digunakan untuk menganggarkan tempoh, walaupun durasi output akhir kekal pendek. Editor perlu merangka ketiga-tiga faktor ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina.

Soalan Refleksi

- Bagaimanakah Editor meyakinkan Producer bahawa anggaran tempoh berdasarkan durasi output sahaja tidak mencukupi bagi sesebuah projek tertentu?
- Apakah kesan jangka panjang jika buffer/margin masa tidak dimasukkan dalam jadual projek?

Bab 7: Editing Technique in Theory

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pelbagai teknik editing secara teori.
- Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap naratif dan rentak visual.
- Mencadangkan teknik editing yang sesuai pada peringkat perancangan projek.
- Menghubungkan teknik editing dengan genre dan mesej projek.
- Membezakan aplikasi teori teknik editing pada peringkat analisis berbanding peringkat praktikal.

Pengenalan

Penguasaan teori teknik editing pada peringkat analisis skrip membolehkan Editor merancang pendekatan gaya penyuntingan sebelum kerja praktikal offline editing bermula. Bagi Editor Tahap 3, kefahaman teori ini bukan sekadar hafalan istilah — ia adalah asas untuk membuat cadangan kreatif kepada Director dan menjustifikasikan keputusan editing berdasarkan kesan naratif yang dikehendaki, bukan sekadar naluri sahaja.

Konsep dan Definisi

Teknik editing secara teori merangkumi lebih sepuluh pendekatan berbeza, setiap satu membawa kesan naratif dan emosi yang tersendiri. Penguasaan istilah EN adalah penting kerana kebanyakan perisian editing dan komunikasi profesional dalam industri menggunakan istilah Inggeris ini secara meluas.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Kesan Naratif Utama
--------------	--------------	---------------------

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Kesan Naratif Utama
Continuity Cut	Potongan Berterusan	Mengekalkan aliran masa/ruang logik
Jump Cut	Potongan Melangkau	Kesan mendadak, melangkau masa
Parallel/Cross Cut	Potongan Selari/Silang	Membina ketegangan antara dua aksi
Montage	Montaj	Menunjukkan peralihan masa/proses
Rhythmic Editing	Editing Berirama	Selaras dengan rentak muzik/aksi

1. Continuity Cut, Jump Cut, dan Parallel/Cross Cut

Continuity cut ialah potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik, digunakan secara meluas dalam kebanyakan drama dan filem naratif konvensional bagi memastikan penonton tidak keliru dengan susunan masa/ruang. Jump cut pula ialah potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak — sering digunakan dalam vlog atau kandungan media sosial bagi mempercepatkan pacing. Parallel cut (atau cross cut) menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza, membina ketegangan — teknik klasik dalam adegan kejar-mengejar atau konfrontasi dramatik.

2. Slow/Fast Cut, Elliptical Cut, dan Montage

Slow cut memberi kadar potongan yang perlahan bagi kesan dramatik, manakala fast cut memberi kadar potongan pantas untuk kesan aksi/dinamik. Elliptical cut memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif — contohnya menunjukkan watak keluar rumah dan terus tiba di destinasi tanpa menunjukkan perjalanan penuh. Montage ialah rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa atau proses, sering digunakan untuk menunjukkan latihan, pembangunan projek, atau perubahan watak sepanjang tempoh masa yang panjang secara ringkas.

3. Overlapping, Transition, Rhythmic, Graphical, Temporal, dan Spatial Editing

Overlapping editing mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan dramatik. Transition merujuk kepada peralihan visual antara shot seperti dissolve, wipe, atau fade. Rhythmic editing menyelaraskan potongan dengan rentak muzik atau aksi, sering digunakan dalam video muzik dan iklan bertenaga tinggi. Graphical editing memotong berdasarkan persamaan bentuk atau warna antara shot bagi peralihan visual yang mulus. Temporal editing memanipulasi susunan masa (flashback, flashforward), manakala spatial editing memanipulasi persepsi ruang antara shot.

Teknik	Penerangan Ringkas
Continuity cut	Potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik
Jump cut	Potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak

Teknik	Penerangan Ringkas
Parallel cut / Cross cut	Menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza; membina ketegangan
Slow cut / Fast cut	Kadar potongan perlahan (dramatik) atau pantas (aksi/dinamik)
Elliptical cut	Memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif
Montage	Rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa/proses
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan
Transition	Peralihan visual antara shot (dissolve, wipe, fade)
Rhythmic editing	Potongan diselaraskan dengan rentak muzik/aksi
Graphical editing	Potongan berdasarkan persamaan bentuk/warna antara shot
Temporal editing	Manipulasi susunan masa (flashback, flashforward)
Spatial editing	Manipulasi persepsi ruang antara shot

4. Kegunaan pada Peringkat Analisis Berbanding Praktikal

Pengetahuan teori ini membolehkan Editor mencadangkan pendekatan gaya editing yang sesuai dengan genre dan mesej projek semasa peringkat perancangan, sebelum kerja praktikal offline editing bermula. Pada peringkat analisis, Editor hanya perlu mengenal pasti dan mencadangkan teknik yang sesuai secara konseptual; aplikasi praktikal sebenar teknik-teknik ini — termasuk pemilihan titik potongan yang tepat, penyesuaian dengan bahan sebenar, dan penghalusan rentak — dibincangkan secara penuh dalam CU C03 (Offline Visual Editing).

Contoh Amalan Studio

Bagi iklan aksi 30 saat, kombinasi fast cut, cross cut, dan rhythmic editing digunakan untuk mengekalkan tenaga tinggi selaras dengan muzik latar, format 1080p 50fps untuk pergerakan lancar semasa slow-motion. Bagi dokumentari 24 minit bergenre observational, continuity cut dan montage digunakan secara dominan bagi mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang, format 25fps standard broadcast. Bagi drama bersiri dengan adegan kilas balik (flashback), temporal editing digabungkan dengan transition dissolve bagi menandakan peralihan zaman dengan jelas kepada penonton.

Prosedur Langkah demi Langkah — Mencadangkan Teknik Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kaji genre dan mesej projek (rujuk Bab 2)	Skrip/nota konsep	Genre dan mesej disahkan	Sahkan konsisten dengan Bab 2

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
2	Senaraikan teknik editing yang berpotensi sesuai	Rujukan teori editing	Senarai teknik dicadangkan	Sahkan relevansi dengan genre
3	Bincangkan cadangan teknik dengan Director	Mesyuarat kreatif	Persetujuan teknik editing	Rekod keputusan bertulis
4	Kaitkan teknik dengan struktur sequence dirancang	Storyboard/nota sequence	Pelan aplikasi teknik per sequence	Sahkan kesesuaian dengan pacing
5	Dokumenkan cadangan teknik dalam nota projek	Notion/Google Docs	Dokumen cadangan teknik lengkap	Simpan untuk rujukan CU C03
6	Kongsi dokumen dengan pasukan offline editing	Email/pengurusan projek	Pasukan offline menerima rujukan	Sahkan penerimaan pasukan
7	Semak semula cadangan selepas preview footage awal	Rujuk CU C01-W04	Cadangan teknik disemak semula	Sahkan kesesuaian dengan bahan sebenar

Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mencadangkan teknik editing tanpa mengaitkan dengan genre	Gaya editing tidak selaras dengan mesej projek	Sentiasa rujuk semula Bab 2 (genre dan tema) sebelum mencadangkan teknik
Menggunakan teknik yang sama untuk semua genre	Hasil suntingan terasa generik	Sesuaikan teknik mengikut genre dan mood spesifik projek
Tidak berbincang dengan Director sebelum mengesahkan cadangan	Cadangan ditolak lewat, membazir masa	Bincang dan dapatkan persetujuan awal daripada Director
Mengelirukan tahap analisis teori dengan aplikasi praktikal	Cadangan terlalu terperinci untuk peringkat ini	Fokus pada cadangan konsep; aplikasi terperinci di CU C03
Tidak menyemak semula cadangan selepas preview footage sebenar	Teknik dicadangkan tidak sesuai dengan bahan sebenar diterima	Semak semula cadangan selepas preview footage awal (CU C01-W04)

Senarai Semak Kualiti — Cadangan Teknik Editing

- ☐ Genre dan mesej projek telah disahkan sebelum mencadangkan teknik.
- ☐ Senarai teknik editing yang berpotensi sesuai telah disediakan.
- ☐ Cadangan teknik telah dibincangkan dan disahkan bersama Director.
- ☐ Teknik telah dikaitkan dengan struktur sequence yang dirancang.
- ☐ Dokumen cadangan teknik telah disimpan untuk rujukan CU C03.
- ☐ Pasukan offline editing telah menerima dan memahami rujukan ini.

- ☐ Cadangan telah disemak semula selepas preview footage awal.
- ☐ Editor kekal up-to-date dengan perisian editing dan kemahiran teknik terkini.

Kajian Kes: Drama Bersiri dengan Adegan Kilas Balik

Sebuah rumah produksi menerbitkan drama bersiri bertemakan kekeluargaan, dengan satu episod memerlukan adegan kilas balik menunjukkan watak utama pada zaman kanak-kanak. Semasa peringkat analisis skrip, Editor mencadangkan penggunaan temporal editing digabungkan dengan transition dissolve dan penukaran colour grading (warna lebih pudar untuk kilas balik) bagi menandakan peralihan zaman dengan jelas kepada penonton tanpa memerlukan teks "10 tahun lalu". Director bersetuju dengan cadangan ini semasa mesyuarat kreatif, dan pendekatan tersebut didokumentasikan dalam nota projek untuk rujukan pasukan offline editing. Apabila offline editing bermula, pasukan dapat terus mengaplikasikan teknik ini tanpa perlu mesyuarat tambahan, menjimatkan masa perancangan dan menghasilkan peralihan naratif yang jelas serta konsisten sepanjang siri tersebut.

Rumusan

Penguasaan teori teknik editing — daripada continuity cut hingga spatial editing — membolehkan Editor merancang pendekatan gaya penyuntingan yang selaras dengan genre dan mesej projek sebelum kerja praktikal bermula. Pengetahuan ini digunakan pada peringkat analisis untuk mencadangkan pendekatan konseptual sahaja; aplikasi praktikal penuh dibincangkan dalam CU C03 (Offline Visual Editing). Editor yang menguasai teori ini mampu memberi justifikasi kreatif yang kukuh kepada Director, bukan sekadar mengikut naluri semata-mata.

Soalan Refleksi

- Apakah perbezaan utama antara peranan teori teknik editing pada peringkat analisis skrip berbanding aplikasinya semasa offline editing?
- Cadangkan satu kombinasi teknik editing yang sesuai bagi sebuah iklan bertemakan "kegembiraan perayaan" dan jelaskan sebabnya.

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Shooting Script	Skrip arahan kamera sebelum penggambaran	Dirujuk semasa memahami niat jurukamera
Continuity Script	Rekod bahan sebenar selepas penggambaran	Rujukan utama semasa log footage
Storyboard	Gambar rajah visual bagi setiap shot	Digunakan dalam iklan dan animasi
Storyline	Jalan cerita ringkas (logline)	Menentukan susunan sequence
Theme	Isu sejagat mendasari cerita	Mempengaruhi mood visual
Genre	Kategori cerita	Menentukan gaya cut

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan pelakon direkod live	Digunakan dalam drama/temu bual
Voice Over (VO)	Naratif luar-skrin direkod berasingan	Digunakan dalam dokumentari
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi	Mengekalkan realisme adegan
LUFS	Ukuran piawai kelantangan audio	Sasaran -23/-24 LUFS untuk broadcast
Bi-language	Dua versi bahasa	BM dan BI dalam satu projek
Multi Language	Lebih daripada dua versi bahasa	Pengedaran serantau ASEAN
Subtitle	Sarikata terjemahan pada skrin	Digunakan bagi versi bahasa tambahan
Sequence Settings	Tetapan resolusi/frame rate/colour space	Ditetapkan mengikut jenis output
Digital Cinema Package (DCP)	Format standard tayangan panggung	Digunakan untuk output filem
ProRes	Codec editing kualiti tinggi Apple	Digunakan untuk hardisk delivery
Man Hour Requirement	Anggaran jam kerja Editor	Faktor utama bagi projek footage banyak
Machine Availability	Ketersediaan suite/storan/perisian	Mempengaruhi jadual berkongsi sumber
Buffer / Margin Masa	Masa tambahan untuk semakan	Ditambah dalam jadual projek
Continuity Cut	Potongan mengekalkan aliran logik	Digunakan dalam drama konvensional
Jump Cut	Potongan melangkau masa	Digunakan dalam vlog/media sosial
Parallel Cut	Menyilang dua aksi serentak	Membina ketegangan dalam adegan kejar
Montage	Rangkaian shot pendek	Menunjukkan peralihan masa/proses
Temporal Editing	Manipulasi susunan masa	Digunakan dalam adegan kilas balik
Offline Lock	Pengesahan akhir susunan offline	Penanda sebelum online editing bermula

Peta Minda Teks

- Bab 1: Types of Script
- Shooting Script
- Master Script / Final Draft Script
- Continuity Script (Post-Production Script)
- Storyboard / Visual Script
- Bab 2: Project Concept

- Storyline dan Message
- Theme dan Genre
- Menghubungkan Konsep dengan Pemilihan Shot
- Urutan Analisis Konsep Kreatif
- Bab 3: Type of Audio
- Dialogue
- Voice Over (VO)
- Music dan Ambience
- Spesifikasi Teknikal Audio (LUFS)
- Bab 4: Type of Language Version
- Single Language
- Bi-language
- Multi Language
- Implikasi terhadap Struktur Timeline
- Bab 5: Project Media Output
- Web
- Tape dan Film
- Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic
- Kaitan dengan Sequence Settings
- Bab 6: Project Duration
- Script Requirement
- Man Hour Requirement
- Machine Availability
- Borang Analisis Projek
- Bab 7: Editing Technique in Theory
- Continuity Cut, Jump Cut, Parallel/Cross Cut
- Slow/Fast Cut, Elliptical Cut, Montage
- Overlapping, Transition, Rhythmic, Graphical, Temporal, Spatial Editing
- Kegunaan pada Peringkat Analisis Berbanding Praktikal

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara *shooting script* dan *continuity script*, dan mengapa Editor lebih bergantung kepada continuity script semasa proses log footage?

Jawapan model: Shooting script mengandungi arahan kamera sebelum penggambaran mengikut turutan shooting, manakala continuity script direkodkan selepas penggambaran dan mencerminkan apa yang sebenarnya dirakam (termasuk perubahan semasa shooting). Editor bergantung pada continuity script kerana ia adalah rekod tepat bahan sebenar yang ada untuk diedit.

- Senaraikan tiga faktor yang menentukan tempoh sesuatu projek editing.

Jawapan model: Script requirement (keperluan tempoh output mengikut skrip), man hour requirement (anggaran jam kerja Editor), dan machine availability (ketersediaan suite editing, storan, dan perisian).

- Berikan satu contoh bagaimana genre projek mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Jawapan model: Filem aksi biasanya menggunakan fast cut dan cross cut untuk mewujudkan ketegangan dan momentum, manakala dokumentari lebih kerap menggunakan continuity cut dan montage yang lebih perlahan untuk mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, IT-072-3:2012-C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), **The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice**. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), **Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know**. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), **Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit**. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- John Rosenberg (Nov 29, 2010), **The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie**. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). **In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Thompson, R., & Bowen, C. (2009). **Grammar of the Edit** (2nd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 24

W02 / Analyse visual editing project concept

TAJUK:

Menganalisis Konsep Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Concept)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai secara mendalam proses menganalisis konsep kreatif sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi tujuh bidang pengetahuan berkaitan CoCU: kategori genre (Bab 1), pecahan jenis/sub-genre (Bab 2), kategori tema (Bab 3), elemen visual effect atau VFX (Bab 4), kategori sound effect (Bab 5), jenis background music (Bab 6), dan teknik editing dalam konteks arahan kreatif (Bab 7). Setiap bab disusun dengan objektif pembelajaran, pengenalan konsep, definisi istilah EN–BM, sub-topik teknikal lengkap dengan jadual perbandingan dan contoh studio sebenar, prosedur langkah demi langkah, kesilapan biasa dan cara mengelaknya, senarai semak kualiti, serta kajian kes ringkas — supaya Bakat bukan sahaja mengenal pasti elemen kreatif tersebut secara teori, tetapi juga mampu menterjemahkannya kepada keputusan editing yang konkrit dan boleh dipertahankan kepada Director/Producer. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis genre projek mengikut skrip.
- Menentukan tema projek mengikut skrip.
- Menilai konsep visual effect mengikut arahan kreatif (creative direction).
- Menentukan elemen visual effect, sound effect, dan background music mengikut arahan kreatif.
- Menentukan teknik editing mengikut arahan kreatif.

PENERANGAN:

Bab 1: Category of Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti 20 kategori genre utama daripada skrip projek mengikut CoCU.
- Menjelaskan konvensyen editing yang berbeza mengikut kategori genre.
- Membezakan genre daripada tema dan daripada sub-genre.
- Menentukan kategori genre yang sesuai untuk perancangan gaya penyuntingan sesebuah projek.
- Mengaitkan kategori genre dengan keputusan pemilihan muzik, rentak, dan transisi.

Pengenalan

Genre adalah titik permulaan setiap analisis konsep kreatif kerana ia menetapkan "bahasa visual" yang dijangka oleh penonton sasaran. Bagi Editor Tahap 3, kesilapan mengenal pasti genre pada peringkat awal boleh menyebabkan keseluruhan gaya suntingan tersasar daripada jangkaan Director dan pelanggan, mengakibatkan kerja

ulang (rework) yang membazir masa dan kos produksi. Oleh itu, mengenal pasti genre bukan sekadar melabel skrip, tetapi menetapkan rangka rujukan untuk setiap keputusan kreatif seterusnya — daripada pemilihan cut sehingga pemilihan muzik latar.

1. Definisi dan Konsep Genre

Genre (BM: genre/jenis cerita) adalah pengelasan karya audiovisual mengikut ciri naratif, mood, dan konvensyen penyampaian yang telah diterima pakai secara meluas dalam industri filem dan televisyen. Genre berfungsi sebagai "kontrak" tersirat antara pembuat kandungan dan penonton — apabila penonton menonton projek berlabel Horror, mereka menjangkakan elemen ketegangan dan kejutan; apabila projek berlabel Documentary, mereka menjangkakan realisme dan kredibiliti maklumat.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Genre	Genre / jenis cerita	"Projek ini bergenre Action"
Convention	Konvensyen	"Konvensyen jump-scare bagi Horror"
Pacing	Rentak/kelajuan suntingan	"Pacing pantas untuk Action"
Narrative	Naratif	"Struktur naratif filem"
Audience expectation	Jangkaan penonton	"Memenuhi jangkaan penonton Comedy"

2. Senarai 20 Kategori Genre Utama (verbatim CoCU)

Bagi tujuan penyuntingan, kategori genre utama yang perlu dikenali Editor merangkumi (senarai verbatim CoCU): Action, Adventure, Comedy, Crime, Documentary, Fantasy, Historical, Horror, Mystery, Paranoid, Philosophical, Political, Romance, Saga, Satire, Science fiction, Slice of life, Speculative, Thriller, Urban.

Setiap kategori ini membawa "bahasa editing" tersendiri. Sebagai contoh, genre Political sering menggunakan montage berita/arkib untuk membina konteks, manakala genre Romance sering menggunakan slow cut dan overlapping editing untuk membina intimasi emosi antara watak.

3. Konvensyen Editing Mengikut Genre

Kategori Genre	Konvensyen Editing Lazim	Contoh Aplikasi
Horror	Jeda senyap (silence) diikuti potongan mengejut (jump scare cut)	Iklan produk bertema seram untuk kempen Halloween
Documentary	Continuity cut yang tenang untuk mengekalkan kredibiliti dan realisme	Dokumentari korporat 24 minit sejarah syarikat
Action	Cut pantas dan dynamic untuk momentum tinggi	Iklan produk sukan 30 saat
Comedy	Comic timing — cut tepat selepas punchline untuk kesan jenaka	Skit korporat dalaman

Kategori Genre	Konvensyen Editing Lazim	Contoh Aplikasi
Romance	Slow cut dan overlapping editing untuk membina intimasi	Video temasya perkahwinan
Thriller	Cross cut antara dua barisan aksi untuk membina ketegangan selari	Trela drama bersiri

Editor perlu mengenal pasti kategori genre pada peringkat awal supaya pendekatan rentak (pacing), pemilihan muzik, dan gaya transisi selaras dengan jangkaan penonton bagi genre tersebut.

4. Contoh Studio Sebenar — Iklan Korporat 3 Minit

Sebuah iklan korporat sempena ulang tahun ke-30 sebuah syarikat pembuatan (format deliverable: MP4 H.264, 1920×1080, 25fps, untuk paparan dalaman dan media sosial) dikategorikan genre Documentary bercampur Historical. Editor memilih continuity cut yang tenang bagi segmen temu bual pengurusan, tetapi menyisipkan montage arkib pantas (fast cut) bagi segmen pencapaian syarikat — gabungan dua konvensyen genre dalam satu produk mengikut keperluan naratif setiap segmen.

5. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengenal pasti genre selepas mula editing	Kerja ulang (rework) besar-besaran	Analisis genre sebelum offline editing bermula
Mencampur konvensyen genre tanpa sebab kreatif	Nada projek tidak konsisten	Rujuk brief kreatif Director sebelum mencampur gaya
Menganggap genre = tema	Pemilihan shot tersasar daripada mesej sebenar	Bezakan genre (gaya) daripada tema (mesej) secara eksplisit
Mengabaikan sub-genre dalam kategori utama	Gaya editing terlalu umum, tidak spesifik	Rujuk Bab 2 untuk pecahan sub-genre yang lebih tepat
Tidak mendokumentasikan genre dalam laporan analisis	Producer/Director tidak dapat mengesahkan pemahaman Editor	Nyatakan genre secara bertulis dalam visual editing analyse report (rujuk WA1)

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Mengenal Pasti Genre Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip/shooting script sepenuhnya	Skrip (PDF/Word), catatan tangan	Senarai adegan utama	Skrip lengkap dibaca dan difahami
2	Kenal pasti mood dominan setiap adegan	Skrip, storyboard	Senarai mood per-adegan	Mood konsisten dengan brief pelanggan
3	Padankan mood dengan 20 kategori genre CoCU	Senarai rujukan genre CoCU	Cadangan genre utama	Genre dipadankan tanpa keraguan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Rujuk brief kreatif Director untuk pengesahan	Emel/WhatsApp brief, mesyuarat	Pengesahan genre bertulis/lisan	Director bersetuju dengan genre dicadangkan
5	Dokumenkan genre dalam laporan analisis projek	Perisian pengolah kata (Word/Google Docs)	Visual editing analyse report	Genre dinyatakan jelas dalam laporan
6	Kongsi laporan dengan pasukan editing/produksi	E-mel, sistem pengurusan projek (contoh: Frame.io, Trello)	Laporan diedarkan	Semua ahli pasukan menerima maklumat genre

7. Senarai Semak Kualiti — Analisis Genre

- ☐ Skrip/shooting script telah dibaca sepenuhnya.
- ☐ Mood dominan setiap adegan telah dikenal pasti.
- ☐ Genre utama dipadankan dengan senarai 20 kategori CoCU.
- ☐ Kemungkinan percampuran genre (contoh: Documentary + Historical) telah dipertimbangkan.
- ☐ Genre disahkan bersama Director/Producer.
- ☐ Genre didokumenkan secara bertulis dalam laporan analisis.
- ☐ Implikasi genre terhadap pacing dan gaya cut telah dicatat.
- ☐ Pasukan produksi/audio telah dimaklumkan tentang genre projek.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio pengeluaran menerima brief untuk video korporat 3 minit bagi pelancaran produk teknologi. Skrip awal kelihatan seperti genre Documentary biasa, tetapi semasa mesyuarat kreatif, Director menegaskan nada projek perlu "futuristik dan menarik seperti trela filem Science fiction". Editor yang tidak menyemak semula brief kreatif hampir memulakan offline editing dengan gaya Documentary konvensional — continuity cut perlahan. Selepas Editor menyedari percanggahan ini semasa semakan skrip kali kedua, beliau kembali berbincang dengan Director, mengesahkan genre sebenar ialah gabungan Documentary–Science fiction, dan menyusun semula pendekatan cut kepada gaya yang lebih dinamik dengan elemen grafik futuristik. Hasilnya, projek dihantar tepat pada masanya tanpa kerja ulang besar, dan pelanggan berpuas hati kerana nada visual selari dengan jangkaan jenama.

Rumusan

Kategori genre menentukan konvensyen editing yang perlu diikuti Editor agar hasil suntingan memenuhi jangkaan penonton bagi genre berkenaan. Genre dikenal pasti pada peringkat paling awal analisis skrip, disahkan bersama Director, dan didokumenkan secara bertulis supaya menjadi rujukan konsisten sepanjang proses editing. Kesilapan mengenal pasti genre membawa kesan besar kepada kos dan masa produksi kerana ia mempengaruhi hampir semua keputusan kreatif seterusnya. Genre juga sering bercampur dalam satu projek (contoh: Documentary + Historical), dan Editor

perlu peka terhadap percampuran ini tanpa mengorbankan konsistensi nada keseluruhan.

Soalan refleksi:*

- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada sesebuah projek memerlukan satu genre tunggal atau gabungan beberapa genre?
- Apakah risiko kepada jadual produksi jika genre hanya dikenal pasti selepas offline editing bermula?

Bab 2: Types of Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pecahan sub-genre di bawah setiap kategori genre utama mengikut CoCU.
- Menghubungkan sub-genre dengan gaya editing yang sesuai secara spesifik.
- Memberi contoh amalan penyuntingan mengikut sub-genre projek sebenar.
- Membezakan tahap kedalaman analisis antara kategori genre (Bab 1) dan jenis/sub-genre (Bab 2).
- Menilai kesesuaian sub-genre dengan jenis deliverable projek (iklan, korporat, dokumentari, drama).

Pengenalan

Selepas genre utama dikenal pasti (Bab 1), Editor Tahap 3 perlu menyelami satu lapisan lebih dalam — sub-genre — kerana kategori utama sahaja masih terlalu umum untuk membimbing keputusan editing yang tepat. Sebagai contoh, mengetahui sesebuah projek bergenre "Action" belum cukup; Editor perlu tahu sama ada ia "Action comedy" (memerlukan cut yang membenarkan jenaka fizikal jelas dilihat) atau "Die-hard scenario" (memerlukan cut pantas dan intens tanpa jeda komedi). Ketepatan pada peringkat sub-genre inilah yang membezakan hasil suntingan yang "cukup baik" daripada yang benar-benar memenuhi visi kreatif projek.

1. Konsep Sub-genre

Sub-genre ialah pecahan lebih spesifik di bawah sesuatu kategori genre utama, menggabungkan ciri genre utama dengan elemen tambahan (contoh: unsur komedi, unsur sains fiksi, unsur sejarah) untuk membentuk gaya naratif yang lebih tepat.

2. Pecahan Sub-genre Lengkap (verbatim CoCU)

- Comedy: Action comedy, Black comedy, Comedy horror, Fantasy comedy, Science fiction comedy, Military comedy
- Action: Action comedy, Action horror, Die-hard scenario, Disaster film, Martial arts, Science fiction action, Spy film, Superhero film
- Adventure: Swashbuckler, Disaster, Historical

- Crime: Crime comedies, Crime thrillers, Film noir, Heist film, Hood film, Legal dramas, Mob film, Mystery film, Police procedural, Heroic bloodshed, Mumbai underworld
- Documentary: Romanticism, City symphony, Kino-pravda, Newsreel, Cinema-verite, Docufiction, Compilation, Ethnographic
- Fantasy: High fantasy, Sword and sorcery, Contemporary fantasy, Dark fantasy, Life action and animation fantasy, Bangsian, Historical fantasy, Romantic fantasy
- Historical: Biography, Historical fiction, Literary adaptation
- Horror: Action horror, Body horror, Comedy horror, Gothic horror, Natural horror, Psychological horror, Science fiction horror, Slashers horror, Splatter horror, Zombie film
- Mystery: Crime mystery, Thriller mystery, Horror mystery
- Paranoid: Paranoid fiction, Dystopian, Modernist, Realist, Absurdist, Surrealist
- Philosophical: German idealism, Pragmatism, Phenomenology, Existentialism, Structuralism and post-structuralism, Analytical tradition
- Political: Propaganda, War, Socialism, Remembrance, World issue
- Romance: Romantic drama, Chick flick, Romantic comedy, Romantic thriller
- Saga: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy
- Satire: Religious, Humour, Political
- Science fiction: Superhero fiction, Horror fiction, Mystery fiction, Speculative fiction
- Slice of life: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy, Humour
- Speculative: Science fiction, Fantasy fiction, Horror fiction, Supernatural fiction, Superhero fiction, Utopian & dystopian fiction, Apocalyptic & post-apocalyptic fiction, Alternate history
- Thriller: Disaster thriller, Psychological thriller, Crime thriller, Techno thriller, Mystery thriller, Political thriller, Paranoid thriller
- Urban: Society, Politic, Economy, Cast, Survivalist

3. Jadual Padanan Sub-genre dengan Gaya Editing

Sub-genre	Gaya Editing Dicapai	Nota Teknikal
Action comedy	Cut pantas tetapi disisipkan jeda untuk punchline jenaka	Elak memotong terlalu awal semasa aksi komedi fizikal
Film noir	Potongan lambat, banyak penggunaan bayang dan kontras	Grading gelap ditekankan semasa online editing
Crime thriller	Cross cut antara penyiasat dan suspek	Membina ketegangan melalui parallel editing
City symphony (Documentary)	Montage ritma bandar, sinkron dengan muzik	Sering menggunakan rhythmic editing (rujuk Bab 7)
Superhero film (Action)	Fast cut pada aksi, slow cut pada momen dramatik	Kombinasi pacing berbeza mengikut segmen

4. Contoh Amalan Studio

Sebuah iklan korporat bertemakan "Saga — Historical" (contoh: filem korporat sempena ulang tahun syarikat, deliverable MP4 1080p 25fps 3 minit untuk tayangan majlis)

memerlukan Editor menggunakan gaya editing naratif dengan elemen arkib/flashback, berbeza sama sekali dengan iklan produk bergenre "Comedy — Action comedy" (deliverable vertikal 9:16 30 saat untuk media sosial) yang lebih menekankan potongan pantas dan kejutan visual. Sebuah dokumentari alam sekitar 24 minit pula boleh menggunakan sub-genre "City symphony" apabila fokusnya ialah kehidupan bandar, memerlukan montage yang disinkronkan rapat dengan muzik latar.

5. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menentukan Sub-genre

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti genre utama (rujuk Bab 1)	Skrip, laporan analisis genre	Genre utama disahkan	Genre utama telah ditetapkan
2	Semak senarai sub-genre CoCU di bawah genre berkaitan	Senarai rujukan CoCU	Senarai calon sub-genre	Sub-genre relevan dikenal pasti
3	Padankan ciri skrip (watak, plot, nada) dengan sub-genre	Skrip, storyboard	Sub-genre paling sepadan	Padanan disahkan konsisten dengan skrip
4	Rujuk contoh rujukan visual (referen filem/iklan sedia ada)	Platform rujukan (contoh: YouTube, Vimeo showreel)	Mood board rujukan sub-genre	Rujukan visual dikongsi dengan pasukan
5	Sahkan sub-genre dengan Director	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Director bersetuju dengan sub-genre
6	Catatkan sub-genre dalam nota editing peribadi/laporan	Perisian pengolah kata	Nota rujukan editing	Sub-genre didokumenkan untuk rujukan pasukan

6. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Berhenti pada genre utama sahaja	Gaya editing terlalu umum/generik	Sentiasa turun ke peringkat sub-genre sebelum mula editing
Memilih sub-genre tanpa merujuk skrip sebenar	Sub-genre tidak sepadan dengan kandungan	Padankan sub-genre dengan bukti konkrit dalam skrip
Mencampur terlalu banyak sub-genre tanpa hierarki jelas	Nada projek berselerak	Tetapkan satu sub-genre dominan, yang lain sebagai elemen sokongan
Tidak berkongsi mood board rujukan dengan pasukan	Salah faham gaya visual antara Editor dan Director	Sediakan rujukan visual/mood board sebelum mula editing
Mengabaikan sub-genre semasa memilih muzik latar	Muzik tidak selaras dengan nuansa sub-genre	Rujuk Bab 6 (Background music) semasa memilih sub-genre

7. Senarai Semak Kualiti — Analisis Sub-genre

- ☐ Genre utama telah disahkan (rujuk Bab 1).
- ☐ Senarai sub-genre CoCU di bawah genre berkaitan telah disemak.
- ☐ Sub-genre dipadankan dengan bukti konkrit dalam skrip.
- ☐ Mood board/rujukan visual disediakan bagi sub-genre terpilih.
- ☐ Sub-genre disahkan bersama Director.
- ☐ Sub-genre didokumenkan dalam nota/laporan editing.
- ☐ Implikasi sub-genre terhadap pemilihan muzik dan SFX telah dipertimbangkan.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi ditugaskan menghasilkan drama bersiri episod pendek bergenre Crime untuk platform streaming (deliverable ProRes 422 HQ, 1920×1080, 25fps, 22 minit setiap episod). Pada mulanya Editor hanya melabel projek sebagai "Crime" secara umum dan menggunakan gaya cut lazim genre tersebut. Selepas mesyuarat kreatif kedua, Director menjelaskan bahawa nada sebenar yang dikehendaki lebih dekat dengan sub-genre "Police procedural" — menekankan proses siasatan yang teliti dan realistik, bukan aksi dramatik seperti "Heroic bloodshed". Editor menyesuaikan semula pendekatan dengan mengurangkan cut pantas semasa adegan siasatan dan menambah continuity cut yang lebih perlahan untuk membina kredibiliti prosedur. Perubahan ini meningkatkan kepuasan pelanggan kerana nada akhir lebih sepadan dengan jangkaan penonton drama siasatan sebenar.

Rumusan

Pengenalan sub-genre membolehkan Editor mengukuhkan lagi pendekatan gaya editing yang lebih spesifik daripada sekadar kategori genre utama. Sub-genre menghubungkan ciri naratif skrip dengan konvensyen editing yang lebih tepat, dan ia perlu disahkan bersama Director sebelum offline editing bermula. Kegagalan menentukan sub-genre secara tepat sering membawa kepada gaya suntingan yang "betul pada genre tetapi salah pada nuansa", yang berpotensi memerlukan kerja ulang.

Soalan refleksi:*

- Berikan satu contoh situasi di mana dua sub-genre di bawah kategori genre yang sama memerlukan pendekatan editing yang bertentangan.
- Bagaimanakah Editor menyampaikan cadangan sub-genre kepada Director yang tidak biasa dengan istilah teknikal editing?

Bab 3: Category of Theme

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan perbezaan konseptual antara tema dan genre secara jelas.
- Mengenal pasti tiga kategori tema utama CoCU: Life, Society, Human nature.
- Menentukan kategori tema yang mendasari sesuatu projek daripada skrip.

- Menghubungkan tema dengan keputusan pemilihan shot penekanan (emphasis shot).
- Menilai kesan tema terhadap susunan klimaks dan nada keseluruhan penyuntingan.

Pengenalan

Jika genre menjawab soalan "apakah gaya cerita ini?", tema menjawab soalan yang lebih dalam — "apakah mesej sebenar yang ingin disampaikan?" Bagi Editor Tahap 3, memahami tema adalah kritikal kerana ia menentukan shot manakah yang perlu ditonjolkan (emphasis shot), bagaimana klimaks disusun, dan nada emosi keseluruhan hasil suntingan. Dua projek boleh berkongsi genre yang sama (contoh: kedua-duanya Action) tetapi membawa tema yang sangat berbeza (satu tentang "keberanian", satu lagi tentang "pengorbanan"), dan ini akan menghasilkan pendekatan editing yang berlainan walaupun konvensyen genre asasnya sama.

1. Definisi Tema

Tema (BM: tema/mesej sejagat) adalah mesej sejagat (universal) yang ingin disampaikan sesebuah karya, berbeza daripada genre (yang merupakan kategori gaya penyampaian). Tema sering bersifat abstrak dan boleh dikongsi merentas pelbagai genre.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Theme	Tema	"Tema projek ialah Human nature"
Universal message	Mesej sejagat	"Mesej sejagat tentang keberanian"
Emphasis shot	Shot penekanan	"Close-up sebagai emphasis shot"
Climax	Klimaks	"Susunan klimaks mengikut tema"
Emotional tone	Nada emosi	"Nada emosi keseluruhan projek"

2. Tiga Kategori Tema Utama (verbatim CoCU)

Kategori	Penerangan	Contoh Aplikasi
Life	Tema berkaitan kehidupan, perjuangan, atau perjalanan hidup watak/subjek	Dokumentari biografi usahawan
Society	Tema berkaitan isu masyarakat, budaya, atau norma sosial	Iklan kempen kesedaran awam
Human nature	Tema berkaitan sifat semula jadi manusia (contoh: keberanian, ketamakan, kasih sayang)	Drama pendek tentang pengorbanan keluarga

3. Perbandingan Genre lawan Tema

Aspek	Genre	Tema
-------	-------	------

Aspek	Genre	Tema
Fungsi	Menetapkan gaya dan konvensyen penyampaian	Menyampaikan mesej sejagat
Contoh	Action, Documentary, Comedy	Life, Society, Human nature
Kesan kepada editing	Menentukan pacing dan konvensyen cut	Menentukan shot penekanan dan susunan klimaks
Boleh berulang merentas projek?	Ya, banyak projek berkongsi genre sama	Ya, tema sejagat sering berulang merentas genre

4. Kesan Tema terhadap Penyuntingan

Editor perlu mengenal pasti tema kerana ia mempengaruhi pemilihan shot penekanan (emphasis shot), susunan klimaks, dan nada keseluruhan penyuntingan — contohnya projek bertemakan "Human nature — keberanian" mungkin memerlukan close-up emosi watak diselang-seli dengan wide shot cabaran yang dihadapi, untuk mengukuhkan mesej tersebut secara visual. Sebuah iklan korporat bertemakan "Human nature — keberanian" yang menggunakan genre Action (contoh: iklan produk sukan ketahanan 30 saat, deliverable H.264 1080p 25fps) akan menggabungkan kombinasi shot ini: close-up emosi watak (menunjukkan ketakutan/keraguan dalaman) diselang-seli dengan wide shot cabaran fizikal (menunjukkan skala cabaran luaran) — kombinasi inilah yang menyokong mesej keberanian secara visual, berbanding hanya menggunakan potongan pantas tanpa mengambil kira emosi watak.

5. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menenal Pasti Tema

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Baca skrip dan kenal pasti konflik utama watak/subjek	Skrip	Senarai konflik utama	Konflik utama dikenal pasti dengan jelas
2	Tanya "apakah mesej sejagat di sebalik konflik ini?"	Skrip, brief kreatif	Draf tema calon	Draf tema munasabah dan boleh dipertahankan
3	Padankan draf tema dengan tiga kategori CoCU (Life/Society/Human nature)	Senarai rujukan CoCU	Tema disahkan mengikut kategori	Tema sepadan dengan satu kategori CoCU
4	Kenal pasti shot/adegan yang paling kuat menyampaikan tema	Skrip, storyboard, footage awal	Senarai emphasis shot calon	Emphasis shot dikenal pasti secara spesifik
5	Sahkan tema dan emphasis shot dengan Director	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Director bersetuju dengan tema dan emphasis shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
6	Rancang susunan klimaks berdasarkan tema	Storyboard, timeline draf	Rangka susunan klimaks	Susunan klimaks konsisten dengan tema

6. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Mengelirukan tema dengan genre	Shot penekanan silap dipilih	Sentiasa rujuk jadual perbandingan genre lawan tema (Bab 3.3)
Tidak mengenal pasti emphasis shot secara khusus	Mesej tema tidak tersampai dengan kuat	Senaraikan emphasis shot secara eksplisit sebelum editing
Susunan klimaks tidak selaras dengan tema	Kesan emosi klimaks lemah	Rancang susunan klimaks berdasarkan puncak tema, bukan sekadar puncak aksi
Tema terlalu abstrak/tidak spesifik	Sukar diterjemah kepada keputusan visual konkrit	Kaitkan tema dengan contoh shot/adegan konkrit daripada skrip
Tidak menyemak semula tema selepas perubahan skrip	Tema lapuk berbanding kandungan terkini	Semak semula tema setiap kali skrip dikemas kini

7. Senarai Semak Kualiti — Analisis Tema

- ☐ Konflik utama watak/subjek telah dikenal pasti.
- ☐ Tema dipadankan dengan satu daripada tiga kategori CoCU.
- ☐ Emphasis shot dikenal pasti secara spesifik daripada skrip.
- ☐ Susunan klimaks dirancang berdasarkan tema.
- ☐ Tema disahkan bersama Director/Producer.
- ☐ Tema didokumenkan bersama genre dalam laporan analisis.
- ☐ Konsistensi antara tema dan nada emosi keseluruhan telah disemak.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah agensi pengiklanan menghasilkan video korporat bergenre Documentary untuk sebuah NGO kesihatan mental (deliverable MP4 1080p 25fps, 3 minit, untuk media sosial dan tayangan acara). Skrip awal memfokuskan statistik dan fakta (kecenderungan tema Society), tetapi selepas sesi temu bual dengan pesakit sebenar, Producer menyedari mesej yang paling kuat sebenarnya bersifat peribadi — perjuangan dalaman seseorang individu (tema Human nature). Editor menyusun semula susunan klimaks: daripada bermula dengan statistik dan berakhir dengan temu bual, kepada bermula dengan momen peribadi emosi pesakit dan diselang-seli dengan statistik sebagai konteks sokongan sahaja. Emphasis shot dipilih adalah close-up wajah pesakit semasa menceritakan detik paling sukar, diselang-seli dengan wide shot ruang menunggu klinik yang sunyi. Perubahan pendekatan ini menghasilkan respons emosi penonton yang jauh lebih kuat berbanding draf awal.

Rumusan

Tema membentuk nada emosi keseluruhan projek dan mesti dikenal pasti bersama genre supaya pendekatan penyuntingan menyeluruh dan konsisten. Tiga kategori tema CoCU — Life, Society, Human nature — membantu Editor mengklasifikasikan mesej sejagat sesebuah projek secara sistematik. Tema secara langsung mempengaruhi pemilihan emphasis shot dan susunan klimaks, dan ia perlu disemak semula setiap kali skrip berubah untuk memastikan konsistensi.

Soalan refleksi:*

- Berikan satu contoh projek di mana genre dan tema kelihatan bertentangan pada pandangan pertama, dan bagaimana Editor menyelaraskannya.
- Mengapakah emphasis shot perlu dikenal pasti secara spesifik dan bukan sekadar "shot yang emosional secara umum"?

Bab 4: Visual Effect (VFX) Elements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat elemen VFX mengikut CoCU.
- Menjelaskan peranan Editor (berbanding VFX artist/compositor) dalam menilai konsep VFX.
- Menentukan elemen VFX yang perlu dirujuk sebelum online editing.
- Menerangkan konsep placeholder VFX semasa offline editing.
- Menilai kesesuaian aliran kerja VFX dengan jadual keseluruhan projek.

Pengenalan

Walaupun Editor Tahap 3 tidak dijangka menghasilkan VFX secara langsung (ini biasanya kerja VFX artist atau compositor khusus), pemahaman terhadap empat elemen VFX adalah penting kerana Editor perlu menilai konsep VFX berdasarkan arahan kreatif Director bagi memastikan placeholder yang betul dapat disediakan pada peringkat offline editing. Kegagalan memahami skop VFX pada peringkat awal sering menyebabkan jadual sequence tidak bersedia menerima elemen VFX sebenar apabila ia diterima daripada pasukan compositing, mengakibatkan kelewatan pada peringkat online editing.

1. Konsep Placeholder dan Aliran Kerja VFX

Placeholder (BM: ruang letak sementara) ialah elemen sementara (contoh: kotak berwarna, teks label, atau footage kasar) yang diletakkan dalam timeline offline editing untuk mewakili elemen VFX yang akan diterima kemudian daripada pasukan VFX. Placeholder membolehkan Editor mengekalkan tempoh dan rentak sequence yang tepat walaupun VFX sebenar belum sedia.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
--------------	--------------	-------------------

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Placeholder	Ruang letak sementara	"Letak placeholder untuk logo animasi"
Compositing	Penggabungan lapisan visual	"Compositing green screen"
Tracking	Penjejakan pergerakan	"Motion tracking untuk elemen VFX"
Keying	Penyingkiran warna latar (contoh: green screen)	"Keying green screen sebelum compositing"
Digital asset	Aset digital	"Model 3D sebagai digital asset"

2. Empat Elemen VFX (verbatim CoCU)

Elemen	Penerangan	Contoh Aplikasi Studio
VFX concept design	Reka bentuk awal (mock-up/storyboard VFX) bagi kesan visual yang dirancang	Storyboard logo animasi pembukaan iklan
VFX creation	Proses penghasilan sebenar elemen VFX (compositing, tracking, keying)	Compositing green screen bagi adegan aksi
VFX digital art assets	Aset digital seperti model 3D, tekstur, atau grafik sokongan yang digunakan dalam VFX	Model 3D produk untuk iklan teknologi
VFX animation	Pergerakan/animasi elemen VFX (contoh: logo animasi, motion graphic)	Motion graphic statistik dalam dokumentari korporat

3. Jadual Perbandingan Tahap Kerumitan VFX mengikut Jenis Projek

Jenis Projek	Tahap Kerumitan VFX Lazim	Contoh Elemen VFX
Iklan TV 30 saat	Sederhana–Tinggi	Motion graphic logo, compositing produk
Video korporat 3 minit	Rendah–Sederhana	Lower-third teks, transisi grafik ringkas
Dokumentari 24 minit	Rendah, kadang-kadang sederhana	Peta animasi, statistik motion graphic
Drama bersiri 22 minit/episod	Sederhana–Tinggi	Green screen lokasi, efek dramatik (api, asap digital)

4. Contoh Studio Sebenar

Sebuah iklan TV 30 saat untuk produk minuman (deliverable ProRes 422, 1920×1080, 25fps, master untuk penyiaran TV) memerlukan compositing green screen bagi adegan pelakon "terapung" di udara sebagai kesan kreatif. Semasa offline editing, Editor meletakkan placeholder berwarna hijau pepejal dengan label teks "VFX: floating effect — rujuk storyboard VFX #3" pada tempoh yang tepat mengikut arahan Director,

membolehkan pasukan VFX menerima sequence dengan tempoh dan timing yang sudah dikunci (locked) untuk kerja compositing sebenar.

5. Peranan Editor dalam Aliran Kerja VFX

Editor tidak semestinya menghasilkan VFX sendiri (biasanya kerja VFX artist/compositor), tetapi perlu menilai konsep VFX berdasarkan arahan kreatif Director supaya placeholder yang betul dapat diletakkan pada peringkat offline editing (rujuk CU C03, WA4 — Tambah elemen AV) sebelum VFX sebenar diterima pada peringkat online editing.

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menilai Konsep VFX

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti adegan yang memerlukan VFX daripada skrip/storyboard	Skrip, storyboard	Senarai adegan berkaitan VFX	Semua adegan VFX dikenal pasti
2	Rujuk VFX concept design daripada Director/VFX artist	Storyboard VFX, mock-up	Konsep VFX disahkan	Konsep VFX difahami sepenuhnya
3	Tentukan digital asset yang diperlukan	Senarai aset (3D model, tekstur)	Senarai aset diperlukan	Aset dikenal pasti dan diminta daripada pasukan berkaitan
4	Sediakan placeholder dalam timeline offline	Perisian editing (Premiere Pro/DaVinci Resolve)	Placeholder berlabel dalam timeline	Placeholder mempunyai tempoh dan label yang jelas
5	Sahkan tempoh placeholder dengan pasukan VFX	Mesyuarat/e-mel dengan VFX artist	Pengesahan tempoh sequence	Tempoh disahkan sesuai untuk kerja VFX
6	Kemas kini timeline apabila VFX sebenar diterima (online editing)	Perisian editing, fail VFX (ProRes/EXR)	Sequence VFX sebenar dimasukkan	VFX sebenar menggantikan placeholder dengan tepat

7. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tiada placeholder diletakkan untuk adegan VFX	Sequence tidak bersedia menerima VFX sebenar	Sentiasa letak placeholder berlabel semasa offline editing
Tempoh placeholder tidak sepadan dengan keperluan VFX sebenar	Kerja ulang timing apabila VFX diterima	Sahkan tempoh dengan pasukan VFX lebih awal

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Placeholder tidak dilabel dengan jelas	Kekeliruan semasa online editing	Label placeholder dengan rujukan storyboard VFX yang spesifik
Menganggap semua VFX mudah dihasilkan tanpa semakan kerumitan	Anggaran masa tidak realistik	Nilai tahap kerumitan VFX (rujuk jadual 4.3) sebelum menetapkan jadual
Tidak berkomunikasi dengan pasukan VFX tentang keperluan aset digital	Aset lewat diterima, menjejaskan jadual	Sediakan senarai aset digital diperlukan pada peringkat awal

8. Senarai Semak Kualiti — Penilaian Konsep VFX

- ☐ Semua adegan berkaitan VFX telah dikenal pasti daripada skrip/storyboard.
- ☐ Empat elemen VFX (concept design, creation, digital art assets, animation) telah dipertimbangkan.
- ☐ Placeholder disediakan dengan label yang jelas dalam timeline offline.
- ☐ Tempoh placeholder disahkan bersama pasukan VFX.
- ☐ Senarai aset digital yang diperlukan telah disediakan.
- ☐ Tahap kerumitan VFX dinilai berdasarkan jenis projek.
- ☐ Komunikasi dengan VFX artist/compositor didokumenkan.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menghasilkan iklan TV 30 saat untuk jenama telekomunikasi dengan konsep "logo membina sendiri daripada zarah cahaya digital" (deliverable ProRes 422 HQ, 1080p, 25fps, master penyiaran). Pada peringkat offline editing, Editor hanya meletakkan logo statik sebagai placeholder tanpa label terperinci. Apabila VFX artist menerima sequence untuk kerja animasi zarah cahaya, mereka mendapati tempoh placeholder (2 saat) terlalu pendek untuk animasi kompleks yang dirancang (memerlukan sekurang-kurangnya 3.5 saat), menyebabkan Editor terpaksa menyusun semula timing keseluruhan iklan pada saat-saat akhir sebelum tarikh siaran. Selepas insiden ini, studio menetapkan prosedur baharu: setiap placeholder VFX mesti disahkan tempohnya bersama VFX artist sebelum offline lock, bukan selepasnya.

Rumusan

Penilaian konsep VFX pada peringkat awal membolehkan Editor menyediakan placeholder yang tepat, mengelakkan gangguan jadual apabila VFX sebenar diterima. Empat elemen VFX — concept design, creation, digital art assets, animation — membantu Editor memahami skop kerja VFX walaupun tidak menghasilkannya sendiri. Komunikasi awal dan berterusan dengan pasukan VFX adalah kritikal untuk mengelakkan kerja ulang pada peringkat online editing.

Soalan refleksi:*

- Mengapakah tempoh placeholder yang tidak tepat boleh menjejaskan keseluruhan jadual projek, bukan sekadar satu sequence sahaja?

- Apakah maklumat minimum yang perlu ada pada label placeholder VFX supaya berguna kepada pasukan VFX?

Bab 5: Sound Effect

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat kategori sound effect mengikut CoCU.
- Memberi contoh setiap kategori sound effect dengan tepat.
- Menentukan jenis SFX yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Menghubungkan keputusan SFX dengan perancangan sesi rakaman audio tambahan.
- Menilai kesan SFX terhadap realisme dan mood sesuatu adegan.

Pengenalan

Sound effect (SFX) adalah salah satu elemen kreatif yang paling kerap diabaikan pada peringkat analisis awal, walaupun ia memberi kesan besar terhadap realisme dan mood keseluruhan produk akhir. Editor Tahap 3 perlu mengenal pasti jenis SFX yang diperlukan pada peringkat analisis konsep supaya perancangan trek audio (rujuk CU C04 — Audio Sweetening) dapat disediakan lebih awal, termasuk keperluan sesi rakaman Foley tambahan jika perlu.

1. Konsep dan Kepentingan Sound Effect

Sound effect ialah bunyi buatan atau rakaman yang ditambah kepada visual untuk meningkatkan realisme, menyampaikan maklumat, atau membina mood. Berbeza daripada dialog dan muzik latar, SFX biasanya bersifat spesifik kepada aksi atau persekitaran tertentu dalam adegan.

2. Empat Kategori Sound Effect (verbatim CoCU)

Kategori	Penerangan	Contoh
Hard sound	Bunyi aksi spesifik yang direkod atau dipilih khas	Pintu terhempas, tembakan senjata, kereta memandu lalu
Background sound	Bunyi latar belakang persekitaran yang berterusan	Hutan, pantai, room tone
Foley sound	Bunyi pergerakan manusia/objek yang dihasilkan semula di studio	Langkah kaki, alat tangan, ketukan
Sound design	Bunyi rekaan kreatif untuk mewujudkan mood/suasana	Ruang angkasa, teknologi futuristik, emosi/mood
Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan
Sound effect (SFX)	Kesan bunyi	"SFX pintu terhempas"
Foley	Foley (bunyi tiruan studio)	"Sesi rakaman Foley untuk langkah kaki"

Kategori	Penerangan	Contoh
Room tone	Nada bilik/persekitaran	"Rakam room tone sebelum tinggalkan lokasi"
Sound design	Reka bentuk bunyi	"Sound design untuk adegan futuristik"
Ambience	Ambien/suasana bunyi latar	"Ambience hutan untuk latar belakang"

3. Jadual Padanan Kategori SFX dengan Jenis Adegan

Jenis Adegan	Kategori SFX Utama	Contoh Spesifik
Adegan aksi rapat (pergaduhan)	Hard sound + Foley sound	Bunyi pukulan, langkah kaki pantas
Adegan luar bandar/alam semula jadi	Background sound	Bunyi hutan, sungai, angin
Adegan sains fiksi/futuristik	Sound design	Bunyi teknologi, kapal angkasa
Adegan dialog dalam bilik tertutup	Background sound (room tone)	Nada bilik yang konsisten sepanjang adegan

4. Contoh Studio Sebenar

Sebuah drama bersiri episod aksi (deliverable ProRes 422, 1080p, 25fps, 22 minit) memerlukan adegan pergaduhan rapat berdurasi 45 saat. Editor mengenal pasti keperluan Foley sound (bunyi pukulan tangan, langkah kaki di atas lantai simen) dan Hard sound (bunyi objek terjatuh, kaca pecah) pada peringkat analisis konsep, membolehkan pasukan audio merancang sesi rakaman Foley khas di studio sebelum peringkat Audio Sweetening (CU C04) bermula — mengelakkan kelewatan mencari bunyi yang sesuai pada saat akhir.

5. Kaitan dengan Perancangan Audio

Editor menentukan jenis SFX pada peringkat analisis konsep supaya perancangan trek audio (CU C04 — Audio Sweetening) dapat disediakan awal — contohnya jika projek memerlukan banyak Foley sound (contoh: adegan aksi rapat), Editor perlu memaklumkan keperluan sesi rakaman Foley kepada pasukan pengeluaran audio.

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menentukan Keperluan SFX

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak skrip/storyboard untuk adegan berbunyi khusus	Skrip, storyboard	Senarai adegan memerlukan SFX	Semua adegan relevan dikenal pasti
2	Klasifikasikan setiap keperluan mengikut empat kategori CoCU	Senarai rujukan CoCU	Senarai SFX terklasifikasi	Setiap SFX dipadankan dengan kategori yang betul

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Kenal pasti SFX yang boleh diperoleh daripada pustaka sedia ada	Pustaka SFX (contoh: Soundly, BBC Sound Effects)	Senarai SFX sedia ada	SFX sedia ada dikenal pasti dan disahkan sesuai
4	Kenal pasti SFX yang memerlukan sesi rakaman Foley baharu	Senarai keperluan Foley	Senarai sesi Foley diperlukan	Keperluan Foley disahkan dengan pasukan audio
5	Maklumkan keperluan SFX kepada pasukan Audio Sweetening (C04)	E-mel/mesyuarat dengan pasukan audio	Senarai keperluan dikongsi	Pasukan audio menerima dan mengesahkan senarai
6	Dokumenkan keperluan SFX dalam laporan analisis konsep	Perisian pengolah kata	Laporan keperluan SFX	Laporan lengkap dan boleh dirujuk pasukan lain

7. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengklasifikasikan SFX mengikut kategori CoCU	Perancangan sesi rakaman tidak sistematik	Sentiasa gunakan empat kategori CoCU sebagai rangka klasifikasi
Terlepas pandang keperluan Foley sound	Sesi rakaman Foley terlepas jadual, kerja tergesa-gesa	Kenal pasti keperluan Foley pada peringkat analisis awal, bukan semasa Audio Sweetening
Menggunakan SFX daripada pustaka tanpa lesen sah	Risiko pelanggaran hak cipta	Sahkan lesen setiap SFX daripada pustaka sebelum guna dalam projek komersial
Tidak merekod room tone di lokasi	Ketidakkonsistenan audio latar semasa penyuntingan	Rekod room tone di setiap lokasi penggambaran sebagai amalan standard
Sound design terlalu berlebihan untuk genre realistik	Mengganggu kredibiliti dokumentari/genre realisme	Padankan intensiti sound design dengan genre dan tema projek

8. Senarai Semak Kualiti — Keperluan Sound Effect

- ☐ Semua adegan yang memerlukan SFX telah dikenal pasti daripada skrip.
- ☐ Setiap keperluan SFX diklasifikasikan mengikut empat kategori CoCU.
- ☐ SFX yang boleh diperoleh daripada pustaka sedia ada telah disenaraikan.
- ☐ Keperluan sesi rakaman Foley baharu telah dikenal pasti dan dimaklumkan.
- ☐ Lesen penggunaan SFX daripada pustaka telah disahkan.
- ☐ Room tone lokasi telah/akan dirakam.
- ☐ Senarai keperluan SFX dikongsi dengan pasukan Audio Sweetening (C04).

Kajian Kes Ringkas

Sebuah dokumentari alam semula jadi 24 minit (deliverable ProRes 422, 1080p, 25fps) mengandungi banyak adegan hutan hujan tropika. Editor mendapati rakaman lapangan asal mempunyai bunyi latar yang tidak konsisten kerana cuaca berbeza semasa penggambaran pada hari yang berlainan. Pada peringkat analisis konsep, Editor mengklasifikasikan keperluan sebagai Background sound (ambience hutan konsisten) dan mencadangkan penggunaan satu lapisan ambience hutan generik daripada pustaka berlesen untuk menyeragamkan bunyi latar merentas semua adegan, sambil mengekalkan Hard sound asli (bunyi ranting patah, air sungai) daripada rakaman lapangan untuk mengekalkan kesahihan dokumentari. Pendekatan hibrid ini menyelesaikan isu ketidakkonsistenan tanpa mengorbankan realisme dokumentari.

Rumusan

Pengelasan SFX kepada empat kategori membantu Editor merancang keperluan trek audio dan sesi rakaman tambahan lebih awal. Klasifikasi sistematik — Hard sound, Background sound, Foley sound, Sound design — membolehkan komunikasi yang jelas dengan pasukan Audio Sweetening (C04). Keperluan Foley khususnya perlu dikenal pasti seawal mungkin kerana ia memerlukan sesi rakaman berasingan yang mengambil masa perancangan.

Soalan refleksi:*

- Bagaimanakah Editor menentukan sama ada sesuatu SFX boleh diambil daripada pustaka sedia ada berbanding memerlukan sesi rakaman Foley baharu?
- Apakah risiko jika Sound design digunakan secara berlebihan dalam projek bergenre Documentary?

Bab 6: Background Music

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti enam jenis background music mengikut CoCU.
- Menjelaskan kesan setiap jenis muzik terhadap mix audio keseluruhan.
- Menentukan jenis background music mengikut arahan produksi dan genre projek.
- Menghubungkan pemilihan muzik dengan strategi rhythmic editing.
- Menilai isu hak cipta muzik dalam konteks projek komersial.

Pengenalan

Background music memainkan peranan besar dalam membentuk mood dan rentak keseluruhan sesebuah projek, sering kali menjadi elemen yang paling cepat dikenali penonton walaupun sebelum mereka memproses kandungan visual sepenuhnya. Editor Tahap 3 perlu memahami enam jenis background music CoCU untuk membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana muzik disepadukan dengan potongan visual, dan bagaimana ia mempengaruhi ketebalan keseluruhan mix audio.

1. Konsep Background Music dalam Konteks Editing

Background music berbeza daripada SFX kerana ia berfungsi secara berterusan sepanjang adegan atau sequence untuk membina mood, berbanding SFX yang biasanya bersifat spesifik kepada satu aksi atau momen.

2. Enam Jenis Background Music (verbatim CoCU)

Jenis	Penerangan	Contoh Aplikasi
Antecedents	Muzik pembuka yang menetapkan mood awal	Muzik intro filem korporat
Incidental	Muzik latar yang menyokong adegan tanpa menarik perhatian berlebihan	Muzik latar semasa temu bual dokumentari
Furniture	Muzik latar santai, sering digunakan dalam adegan santai/perbualan	Muzik latar adegan pejabat santai
Elevator	Muzik neutral/mudah, biasa digunakan dalam adegan korporat atau transisi	Muzik transisi antara segmen video korporat
Ambient	Muzik atmosfera, sering tanpa melodi jelas, untuk suasana	Muzik latar dokumentari alam semula jadi
Foreground	Muzik yang ditonjolkan sebagai elemen utama (contoh: lagu tema)	Lagu tema penutup iklan jenama

3. Jadual Kesan Jenis Muzik terhadap Mix Audio

Jenis Muzik	Kesan terhadap Mix Audio	Strategi Editing
Foreground	Volum tinggi, mendominasi mix; dialog perlu diselaraskan (ducking)	Rhythmic editing — cut disinkron pada beat
Ambient	Volum rendah, melatarbelakangi dialog/naratif	Continuity cut yang tenang
Incidental/Furniture	Volum sederhana-rendah, tidak mengganggu dialog	Cut fleksibel mengikut naratif
Elevator	Volum rendah-sederhana, neutral	Digunakan pada segmen transisi/korporat

4. Contoh Studio Sebenar

Sebuah iklan jenama produk kecantikan 30 saat (deliverable H.264, 1080p, 25fps, untuk media sosial dan TV) menggunakan muzik jenis Foreground sebagai lagu tema jenama pada 10 saat terakhir iklan, memerlukan Editor menyelaraskan setiap potongan visual pada beat muzik (rhythmic editing) untuk kesan dramatik puncak. Manakala 20 saat pertama iklan yang sama menggunakan muzik jenis Antecedents bervolum rendah untuk membina mood sebelum produk didedahkan, membolehkan naratif visual lebih dominan berbanding muzik.

5. Kesan terhadap Rentak Editing

Pemilihan jenis muzik ini mempengaruhi ketebalan mix audio dan cara Editor mensinkronkan potongan visual dengan rentak (beat) muzik — sebagai contoh, muzik jenis Foreground sering menuntut rhythmic editing (rujuk Bab 7) supaya potongan visual jatuh tepat pada beat.

6. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menentukan Background Music

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti mood dan genre projek (rujuk Bab 1)	Skrip, laporan analisis genre	Mood/genre disahkan	Mood/genre telah ditetapkan
2	Padankan mood dengan enam jenis background music CoCU	Senarai rujukan CoCU	Cadangan jenis muzik per-segmen	Jenis muzik sepadan dengan mood segmen
3	Cari trek muzik calon daripada pustaka muzik berlesen	Pustaka muzik (contoh: Artlist, Epidemic Sound)	Senarai trek calon	Trek calon sepadan dengan jenis muzik dan lesen sah
4	Uji sinkronisasi trek dengan draf timeline visual	Perisian editing (Premiere Pro/DaVinci Resolve)	Draf sinkronisasi muzik-visual	Sinkronisasi awal kelihatan sesuai
5	Sahkan pilihan muzik dengan Director/Producer	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Muzik disahkan sesuai dengan visi kreatif
6	Dokumenkan jenis muzik dan trek dipilih dalam laporan	Perisian pengolah kata	Laporan keperluan muzik	Laporan lengkap untuk rujukan Audio Sweetening (C04)

7. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memilih muzik Foreground untuk keseluruhan projek	Mix audio terlalu padat, dialog tenggelam	Gunakan Foreground secara strategik, bukan sepanjang projek
Tidak menyelaraskan cut dengan beat muzik Foreground	Kesan dramatik lemah	Gunakan rhythmic editing apabila muzik jenis Foreground digunakan
Menggunakan muzik tanpa lesen sah	Risiko tuntutan hak cipta/penurunan monetisasi platform	Sahkan lesen muzik daripada pustaka berlesen sebelum digunakan
Jenis muzik tidak konsisten dengan genre/tema	Nada projek berselerak	Padankan jenis muzik dengan genre (Bab 1) dan tema (Bab 3)
Muzik dipilih tanpa mempertimbangkan dialog	Volum muzik menenggelamkan dialog penting	Rancang ducking/automasi volum semasa pemilihan muzik

8. Senarai Semak Kualiti — Pemilihan Background Music

- ☐ Mood dan genre projek telah dikenal pasti sebelum memilih muzik.
- ☐ Jenis muzik dipadankan dengan enam kategori CoCU bagi setiap segmen.
- ☐ Lesen penggunaan muzik telah disahkan.
- ☐ Sinkronisasi awal muzik dengan draf timeline telah diuji.
- ☐ Strategi ducking/automasi volum untuk dialog telah dirancang.
- ☐ Pilihan muzik disahkan bersama Director/Producer.
- ☐ Jenis dan trek muzik didokumenkan untuk rujukan Audio Sweetening (C04).

Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat teknologi menugaskan pengeluaran video korporat 3 minit untuk pelancaran produk (deliverable H.264, 1080p, 25fps). Draf awal menggunakan muzik jenis Foreground sepanjang video kerana Editor ingin "membuatnya terasa bertenaga". Selepas tontonan pratonton dalaman, Producer mendapati dialog narator sukar didengar dan penonton berasa "penat" mendengar muzik yang terlalu dominan sepanjang 3 minit. Editor menyusun semula strategi muzik: segmen pembukaan (10 saat) mengekalkan Foreground untuk kesan bertenaga, tetapi segmen tengah (temu bual dan penerangan produk, 2 minit) ditukar kepada Incidental bervolum rendah supaya dialog jelas, dan segmen penutup (20 saat) kembali kepada Foreground untuk kesan puncak. Pendekatan berlapis ini menyelesaikan isu kejelasan dialog tanpa mengorbankan tenaga keseluruhan video.

Rumusan

Jenis background music yang dipilih mempengaruhi ketebalan mix audio dan strategi penyelarasan potongan visual dengan rentak muzik. Enam jenis muzik CoCU — Antecedents, Incidental, Furniture, Elevator, Ambient, Foreground — masing-masing sesuai untuk fungsi berbeza dalam satu projek, dan sering digunakan secara berlapis dalam satu sequence yang sama. Muzik jenis Foreground khususnya menuntut rhythmic editing dan perancangan ducking dialog yang teliti.

Soalan refleksi:*

- Mengapakah satu projek boleh menggunakan lebih daripada satu jenis background music dalam tempoh yang singkat?
- Bagaimanakah Editor menyeimbangkan keperluan muzik Foreground yang bertenaga dengan kejelasan dialog narator?

Bab 7: Editing Technique (Konteks Kreatif)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal semula senarai teknik editing daripada WA1 dalam konteks kreatif WA2.
- Menentukan teknik editing berdasarkan arahan kreatif Director, bukan teori am semata-mata.

- Menyelaraskan teknik editing dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik projek yang telah dikenal pasti.
- Membezakan aplikasi teknik editing yang sama pada genre/tema yang berbeza.
- Menilai kesan gabungan teknik editing terhadap nada keseluruhan projek.

Pengenalan

Bab ini merupakan bab penutup dan penyatuan bagi keseluruhan analisis konsep kreatif — genre, tema, VFX, SFX, dan muzik yang telah dikenal pasti dalam Bab 1 hingga 6 kini perlu diterjemahkan kepada keputusan teknik editing yang konkrit. Senarai teknik editing yang dipelajari dalam WA1 (analisis skrip) kini dilihat semula dari sudut kreatif — bukan sekadar "apakah teknik ini", tetapi "bilakah dan mengapa teknik ini dipilih berdasarkan arahan kreatif Director untuk projek tertentu".

1. Teknik Editing dalam Konteks Kreatif

Senarai teknik editing adalah sama seperti dalam WA1 Bab 7 (Continuity cut, Jump cut, Parallel cut, Cross cut, Slow cut, Fast cut, Elliptical cut, Montage, Overlapping editing, Transition, Rhythmic editing, Graphical editing, Temporal editing, Spatial editing), namun pada peringkat WA2 penekanan adalah pada pemilihan teknik berdasarkan arahan kreatif (creative direction) Director, bukan sekadar teori am.

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Contoh Penggunaan Kreatif
Creative direction	Arahan kreatif	"Teknik dipilih mengikut arahan kreatif Director"
Jump cut	Potongan lompat	"Jump cut untuk kesan gugup dalam genre Comedy"
Rhythmic editing	Editing berirama	"Rhythmic editing disinkron dengan muzik Foreground"
Montage	Montaj	"Montaj arkib untuk tema Historical"
Cross cut	Potongan silang	"Cross cut antara dua barisan aksi dalam Thriller"

2. Jadual Padanan Teknik Editing dengan Elemen Kreatif

Teknik Editing	Genre/Tema Sesuai	Kaitan dengan Elemen Lain
Fast cut	Action, Thriller	Selaras dengan Hard sound dan muzik Foreground bertenaga
Continuity cut	Documentary, tema Life	Selaras dengan Background sound yang tenang
Cross cut	Thriller, Crime	Membina ketegangan selari dengan sound design
Rhythmic editing	Comedy (Action comedy), iklan produk	Disinkron dengan muzik Foreground/beat

Teknik Editing	Genre/Tema Sesuai	Kaitan dengan Elemen Lain
Montage	Historical, Saga	Digabung dengan VFX digital art assets (arkib/grafik)
Overlapping editing	Romance, tema Human nature	Membina intimasi emosi bersama muzik Ambient

3. Penyelarasan dengan Elemen Kreatif Lain

Editor perlu menyelaraskan teknik yang dipilih dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik yang telah dikenal pasti dalam bab-bab sebelumnya supaya keseluruhan gaya penyuntingan projek konsisten dan menyokong mesej kreatif yang disasarkan.

4. Contoh Studio Sebenar — Penyatuan Elemen Kreatif

Sebuah iklan korporat 3 minit bergenre Documentary–Historical (rujuk Bab 1–2), bertemakan Life (rujuk Bab 3), dengan elemen VFX motion graphic statistik (rujuk Bab 4), Background sound room tone konsisten (rujuk Bab 5), dan muzik Incidental bertukar kepada Foreground pada penutup (rujuk Bab 6), akan menggunakan kombinasi teknik editing berikut: Continuity cut untuk segmen temu bual (selaras Documentary), Montage untuk segmen pencapaian sejarah syarikat (selaras Historical dan VFX arkib), dan Rhythmic editing pada 15 saat penutup apabila muzik bertukar kepada Foreground (selaras dengan puncak emosi tema Life). Deliverable akhir: H.264, 1920×1080, 25fps, untuk tayangan majlis dan media sosial.

5. Prosedur Langkah Demi Langkah — Menyatukan Teknik Editing dengan Elemen Kreatif

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak semula genre, tema, VFX, SFX, muzik yang telah dikenal pasti (Bab 1-6)	Laporan analisis konsep	Ringkasan elemen kreatif projek	Semua elemen kreatif telah disahkan
2	Rujuk senarai 14 teknik editing daripada WA1	Nota WA1, Bab 7	Senarai teknik editing rujukan	Senarai teknik dikenal semula
3	Padankan teknik dengan setiap segmen/adegan mengikut elemen kreatif	Skrip, storyboard, laporan analisis	Draf teknik editing per-segmen	Padanan teknik-segmen munasabah
4	Bincang cadangan teknik dengan Director untuk pengesahan arahan kreatif	Mesyuarat kreatif	Pengesahan bertulis/lisan	Director bersetuju dengan teknik dicadangkan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
5	Dokumenkan keseluruhan analisis konsep (genre, tema, VFX, SFX, muzik, teknik)	Perisian pengolah kata	Visual editing analyse report (lengkap)	Laporan merangkumi semua tujuh elemen
6	Kongsi laporan lengkap dengan pasukan offline editing sebelum kerja bermula	E-mel, sistem pengurusan projek	Laporan diedarkan kepada pasukan	Pasukan editing menerima rujukan lengkap

6. Kesilapan Biasa dan Cara Mengelak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Memilih teknik editing berdasarkan teori sahaja tanpa arahan kreatif	Hasil tidak selaras dengan visi Director	Sentiasa sahkan pilihan teknik dengan arahan kreatif sebenar
Menggunakan satu teknik sahaja untuk keseluruhan projek	Rentak monoton, tidak mencerminkan variasi naratif	Gabungkan pelbagai teknik mengikut segmen dan elemen kreatif berbeza
Tidak menyelaraskan teknik dengan muzik/SFX yang telah dipilih	Ketidakselarasan audio-visual	Rujuk semula Bab 5 dan 6 semasa memilih teknik editing
Laporan analisis konsep tidak lengkap (tertinggal satu/dua elemen)	Pasukan editing tidak mempunyai rujukan menyeluruh	Gunakan senarai semak tujuh elemen (Bab 1-7) sebelum menghantar laporan
Tidak mengemas kini teknik editing selepas perubahan arahan kreatif	Teknik lapuk, tidak sepadan dengan visi terkini	Semak semula teknik setiap kali arahan kreatif Director berubah

7. Senarai Semak Kualiti — Penyatuan Analisis Konsep Kreatif

- ☐ Genre dan sub-genre telah disahkan (Bab 1-2).
- ☐ Tema dan emphasis shot telah dikenal pasti (Bab 3).
- ☐ Elemen VFX dan placeholder telah dirancang (Bab 4).
- ☐ Kategori SFX telah diklasifikasikan dan dimaklumkan kepada pasukan audio (Bab 5).
- ☐ Jenis background music telah dipilih dan disahkan lesen (Bab 6).
- ☐ Teknik editing dipadankan dengan setiap elemen kreatif di atas.
- ☐ Laporan analisis konsep lengkap (tujuh elemen) disahkan Director.
- ☐ Laporan dikongsi dengan pasukan offline editing sebelum kerja bermula.

Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima brief untuk drama bersiri pendek bergenre Thriller–Crime (Police procedural, rujuk Bab 2), bertemakan Society (isu jenayah bandar), memerlukan VFX ringan (lower-third teks siasatan), SFX kategori Hard sound dan Foley (bunyi kunci, langkah kaki koridor balai polis), dan muzik jenis Ambient yang bertukar kepada Incidental semasa dialog penting (deliverable ProRes 422, 1080p, 25fps, 22

minit/episod). Editor pada mulanya mencadangkan Fast cut sepanjang episod kerana genre Thriller, tetapi selepas mesyuarat kreatif, Director menjelaskan bahawa nada Police procedural memerlukan lebih banyak Continuity cut yang perlahan untuk membina kredibiliti prosedur siasatan, dengan Cross cut hanya digunakan pada dua-tiga momen puncak sahaja. Editor menyusun semula laporan analisis konsep dengan teknik editing yang lebih selaras — kombinasi Continuity cut dominan, disisipkan Cross cut strategik pada momen genting, selaras dengan tema Society dan mood Ambient/Incidental yang tenang. Pendekatan ini disahkan Director dan digunakan sebagai rujukan rasmi sepanjang penerbitan musim pertama drama tersebut.

Rumusan

Pemilihan teknik editing berasaskan arahan kreatif, bukan teori semata-mata, memastikan gaya penyuntingan projek konsisten dengan genre, tema, dan elemen kreatif lain. Bab ini menyatukan keseluruhan analisis konsep kreatif — genre (Bab 1-2), tema (Bab 3), VFX (Bab 4), SFX (Bab 5), dan muzik (Bab 6) — kepada satu set keputusan teknik editing yang boleh dipertahankan dan didokumenkan dalam laporan analisis rasmi. Laporan lengkap ini menjadi rujukan utama pasukan offline editing sepanjang produksi.

Soalan refleksi:*

- Mengapakah teknik editing yang "betul secara teori" boleh tetap salah jika tidak selaras dengan arahan kreatif Director sebenar?
- Bagaimanakah Editor menyusun laporan analisis konsep supaya mudah dirujuk oleh pasukan editing yang tidak menghadiri mesyuarat kreatif asal?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Genre	Pengelasan gaya cerita mengikut ciri naratif dan konvensyen	"Projek ini bergenre Action"
Sub-genre	Pecahan lebih spesifik di bawah kategori genre utama	"Action comedy adalah sub-genre Action"
Tema	Mesej sejagat yang ingin disampaikan sesebuah karya	"Tema projek ialah Human nature"
Emphasis shot	Shot yang ditonjolkan untuk menyokong mesej tema	"Close-up sebagai emphasis shot keberanian"
VFX concept design	Reka bentuk awal kesan visual sebelum dihasilkan	"Storyboard VFX concept design logo"
VFX creation	Proses penghasilan sebenar elemen VFX	"Compositing green screen semasa VFX creation"
VFX digital art assets	Aset digital seperti model 3D/tekstur untuk VFX	"Model 3D produk sebagai digital asset"
VFX animation	Pergerakan/animasi elemen VFX	"Animasi logo sebagai VFX animation"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Placeholder	Ruang letak sementara mewakili elemen VFX dalam timeline	"Letak placeholder hijau untuk VFX"
Hard sound	Bunyi aksi spesifik yang direkod/dipilih khas	"Hard sound pintu terhempas"
Background sound	Bunyi latar persekitaran yang berterusan	"Background sound hutan"
Foley sound	Bunyi pergerakan manusia/objek dihasilkan semula di studio	"Foley sound langkah kaki"
Sound design	Bunyi rekaan kreatif untuk mood/suasana	"Sound design ruang angkasa"
Antecedents (muzik)	Muzik pembuka menetapkan mood awal	"Muzik Antecedents pada intro"
Incidental (muzik)	Muzik latar menyokong adegan tanpa mengganggu	"Muzik Incidental semasa temu bual"
Furniture (muzik)	Muzik latar santai untuk adegan perbualan	"Muzik Furniture di adegan pejabat"
Elevator (muzik)	Muzik neutral untuk adegan korporat/transisi	"Muzik Elevator pada transisi segmen"
Ambient (muzik)	Muzik atmosfera tanpa melodi jelas	"Muzik Ambient untuk dokumentari alam"
Foreground (muzik)	Muzik ditonjolkan sebagai elemen utama	"Lagu tema sebagai muzik Foreground"
Rhythmic editing	Teknik editing disinkron dengan beat muzik	"Rhythmic editing pada penutup iklan"
Montage	Teknik editing menggabungkan pelbagai shot pendek untuk membina naratif/masa	"Montaj pencapaian syarikat"
Cross cut	Potongan silang antara dua barisan aksi selari	"Cross cut penyiasat dan suspek"
Continuity cut	Potongan yang mengekalkan aliran masa/ruang logik	"Continuity cut temu bual dokumentari"
Creative direction	Arahan kreatif daripada Director tentang visi projek	"Teknik dipilih mengikut creative direction"
Compositing	Proses menggabungkan beberapa lapisan visual menjadi satu imej	"Compositing green screen"

Peta Minda Teks

- Bab 1: Category of Genre
- Definisi dan konsep genre
- 20 kategori genre utama CoCU
- Konvensyen editing mengikut genre

- Bab 2: Types of Genre
- Konsep sub-genre
- Pecahan sub-genre lengkap (20 kategori)
- Padanan sub-genre dengan gaya editing
- Bab 3: Category of Theme
- Definisi tema (genre lawan tema)
- Tiga kategori tema: Life, Society, Human nature
- Kesan tema terhadap emphasis shot dan klimaks
- Bab 4: Visual Effect (VFX) Elements
- Konsep placeholder dan aliran kerja VFX
- Empat elemen VFX: concept design, creation, digital art assets, animation
- Peranan Editor dalam penilaian konsep VFX
- Bab 5: Sound Effect
- Konsep dan kepentingan SFX
- Empat kategori: Hard sound, Background sound, Foley sound, Sound design
- Kaitan dengan perancangan Audio Sweetening (C04)
- Bab 6: Background Music
- Konsep background music dalam editing
- Enam jenis: Antecedents, Incidental, Furniture, Elevator, Ambient, Foreground
- Kesan terhadap mix audio dan rhythmic editing
- Bab 7: Editing Technique (Konteks Kreatif)
- Senarai teknik editing (rujuk semula WA1)
- Penyelarasan teknik dengan genre, tema, VFX, SFX, muzik
- Penyatuan laporan analisis konsep kreatif

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "genre" dan "tema" sesebuah projek, dan berikan satu contoh bagi setiap satu.

Jawapan model: Genre adalah kategori gaya cerita (contoh: Action, Documentary, Comedy), manakala tema adalah mesej sejagat yang mendasari cerita (contoh: Life, Society, Human nature). Contoh: sebuah filem pendek bergenre Action boleh membawa tema Human nature tentang keberanian.

- Senaraikan empat kategori sound effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Hard sound (pintu terhempas), Background sound (bunyi hutan), Foley sound (bunyi langkah kaki), Sound design (bunyi ruang angkasa/futuristik).

- Mengapa Editor perlu menilai konsep visual effect (VFX) walaupun tidak menghasilkan VFX secara langsung?

Jawapan model: Editor perlu menilai konsep VFX untuk memahami arahan kreatif Director supaya dapat meletakkan placeholder yang tepat semasa offline editing, memastikan tempoh dan susunan sequence sudah bersedia untuk penerimaan VFX sebenar pada peringkat online editing tanpa mengganggu jadual projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), *Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.
- Rabiger, M., & Hurbis-Cherrier, M. (2013). *Directing: Film Techniques and Aesthetics* (5th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W03 / Classify visual editing format and source

TAJUK:

Mengklasifikasikan Format dan Sumber Penyuntingan Visual (Classifying Visual Editing Format and Source)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses mengklasifikasikan format dan sumber bahan projek penyuntingan visual, merangkumi jenis bahan projek, frame rate, scanning lines, aspect ratio, dan frame dimension. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis bahan projek mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti frame rate dan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan scanning lines mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.

Kegagalan mengesahkan mana-mana lima elemen ini pada peringkat analisis awal (P02) adalah punca paling kerap kepada isu teknikal semasa online editing dan penyampaian akhir (final delivery) — nota ini menyediakan Bakat dengan prosedur, senarai semak, dan contoh kes sebenar supaya klasifikasi ini dilakukan secara konsisten dan boleh diaudit. Kelima-lima Bab dalam nota ini disusun mengikut urutan logik aliran kerja sebenar seorang Editor: mula daripada mengenal pasti apa jenis bahan yang diterima (Bab 1), diikuti tiga spesifikasi teknikal utama yang menentukan cara bahan itu dipaparkan dan digabungkan (Bab 2–4), dan diakhiri dengan spesifikasi resolusi sebenar yang menentukan ketajaman hasil akhir (Bab 5). Susunan ini bukan sekadar mengikut senarai CoCU secara mekanikal, tetapi mencerminkan urutan keputusan sebenar yang perlu dibuat oleh Editor sebelum bahan projek boleh dimasukkan dengan yakin ke dalam timeline penyuntingan.

PENERANGAN:

Bab 1: Project Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti kategori format bahan projek yang diterima daripada pasukan pengeluaran.
- Menjelaskan perbezaan keperluan ingest bagi setiap kategori bahan.
- Menghubungkan kategori bahan dengan Proses Kerja syarikat.
- Membuat pertimbangan asas transkod dan storan berdasarkan kategori format.
- Menyediakan log bahan projek yang lengkap untuk rujukan pasukan produksi.

Pengenalan

Editor Tahap 3 sering menjadi orang pertama yang menerima bahan mentah (raw material) daripada pasukan pengeluaran — sama ada dalam bentuk kad memori, hard disk mudah alih, pita, atau pautan storan awan. Sebelum sebarang kerja ingest atau

penyuntingan dimulakan, Editor mesti mengklasifikasikan setiap bahan mengikut kategori format yang betul. Klasifikasi yang tepat pada peringkat ini menentukan kaedah ingest, keperluan storan, perisian permainan (*playback*), dan strategi transkod yang akan digunakan pada peringkat seterusnya (P04, CU C02). Kesilapan pada peringkat ini boleh menyebabkan kelewatan projek, kerosakan bahan, atau ketidakserasian format yang hanya ditemui lewat dalam jadual pengeluaran — sesuatu yang mahal untuk dibetulkan.

1. Konsep dan Definisi Kategori Format

Project material* merujuk kepada apa-apa bahan visual atau grafik yang diterima oleh Editor untuk digunakan dalam projek penyuntingan — sama ada bahan penggambaran asal, bahan arkib, atau aset grafik yang dihasilkan berasingan. CoCU membahagikan bahan projek kepada enam kategori utama:

Kategori	Contoh Format	Ciri Utama
Tape	Mini-DV, DV CAM, Beta SP, Beta Digital, HD CAM	Media fizikal linear; perlu *capture* masa nyata (*real-time*) melalui deck
High Definition (HD)	720p, 1080p, 1080i	Resolusi tinggi; boleh berbentuk tape atau tapeless
Film	8mm, 16mm, 35mm, 70mm	Media selluloid; perlu *telecine* atau *scanning* digital
Stills / graphic	JPEG, PNG, PSD, AI, TIFF, TARGA, CINEON, EXR	Imej pegun atau grafik lapisan; digunakan untuk *title*, *overlay*, VFX
Tapeless Format	MOV, MXF, MTS, XDCAM EX, MPEG IMX, AVCHD, PRORES, DNxHD, H.264 MP4, R3D	Fail digital; ingest terus tanpa *capture* masa nyata
Archive (Library)	Bahan arkib/simpanan sedia ada syarikat	Boleh terdiri daripada mana-mana kategori di atas; perlu semakan kualiti dan format sebelum guna semula

2. Kesan Format terhadap Kerja Ingest

Editor perlu mengenal pasti kategori bahan yang diterima kerana setiap kategori memerlukan kaedah ingest, storan, dan perisian permainan yang berbeza. Bahan *tape* memerlukan proses *capture* masa nyata melalui deck yang serasi (contoh: deck HDCAM untuk pita HDCAM), yang bermakna masa ingest bersamaan dengan panjang rakaman. Bahan *tapeless* seperti XDCAM EX atau P2 boleh disalin terus (*file copy*) tanpa had masa nyata, menjimatkan masa produksi secara ketara. Bahan format R3D (*RED camera raw*) pula memerlukan perisian *debayer*/*transcode* khusus (contoh: REDCINE-X PRO) sebelum boleh diedit dalam NLE (*Non-Linear Editing*) biasa seperti Adobe Premiere Pro atau Avid Media Composer, manakala bahan H.264 MP4 boleh terus dimainkan tetapi kurang fleksibel untuk *grading* berbanding format *intermediate* seperti ProRes atau DNxHD kerana kompresi *long-GOP* yang lebih berat untuk diproses semasa *scrubbing*.

3. Kategori Stills / Graphic dan Peranannya

Bahan *stills/graphic* sering diabaikan dalam perbincangan format video, tetapi ia penting untuk kerja *title card*, *lower third*, montaj foto, dan aset VFX. Fail PSD berlapis (*layered*) membolehkan Editor atau *compositor* memanipulasi elemen individu (contoh: teks, latar, logo) berasingan sebelum digabungkan dalam NLE atau perisian *compositing* seperti After Effects. Fail EXR dan CINEON pula membawa julat dinamik tinggi (*high dynamic range*) dan digunakan meluas dalam aliran kerja VFX filem cereka kerana keupayaannya menyimpan maklumat warna melebihi julat paparan biasa.

4. Kategori Archive (Library) dan Cabaran Guna Semula

Bahan arkib syarikat mungkin terdiri daripada pelbagai format lama (contoh: Beta SP, DV CAM) bercampur dengan format digital moden. Sebelum bahan arkib digunakan semula dalam projek baharu, Editor mesti menyemak sama ada format tersebut masih disokong oleh perisian dan perkakasan semasa, serta menyemak keadaan fizikal media (untuk pita) atau integriti fail (untuk digital) sebelum ia dimasukkan ke dalam senarai bahan projek.

Jadual Perbandingan: Tape vs Tapeless — Kesan kepada Aliran Kerja

Aspek	Tape	Tapeless
Kaedah pemindahan	Capture masa nyata (real-time)	File copy / ingest pantas
Masa yang diperlukan	Bersamaan panjang rakaman	Bergantung kepada kelajuan storan (boleh lebih pantas daripada masa nyata)
Risiko utama	Kegagalan mekanikal deck, kehilangan sinkronisasi timecode	Fail rosak (corrupt), metadata hilang semasa salin
Contoh format	Mini-DV, Beta SP, HD CAM	XDCAM EX, ProRes, R3D
Keperluan storan	Storan destinasi sahaja (tape kekal sebagai master)	Storan sumber + destinasi (perlu backup dua salinan)

Contoh Sebenar Studio

Dalam projek iklan TV 30 saat untuk jenama tempatan, pasukan penggambaran menghantar bahan dalam format XDCAM EX (tapeless, 1080p, 25fps) bersama beberapa klip arkib dari kempen tahun sebelumnya dalam format DV CAM (tape, 720x576). Editor perlu mengklasifikasikan kedua-dua kategori ini secara berasingan: bahan XDCAM EX terus diingest sebagai fail, manakala bahan DV CAM perlu di-*capture* masa nyata melalui deck sebelum boleh digunakan dalam timeline yang sama. Tanpa klasifikasi awal ini, jadual ingest tidak dapat dianggarkan dengan tepat dan projek berisiko lewat. Selain itu, klien turut membekalkan beberapa fail PSD berlapis untuk *lower third* jenama dan logo animasi — Editor mengasingkan fail-fail ini daripada senarai video/tape supaya ia dihantar terus kepada pasukan *motion graphics* tanpa melalui proses ingest video biasa, mempercepatkan keseluruhan jadual pra-penyuntingan.

Prosedur: Klasifikasi Bahan Projek Diterima

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima bahan fizikal/digital daripada pasukan pengeluaran	Borang serah-terima bahan	Senarai bahan mentah	Nombor siri/label sepadan dengan manifest
2	Kenal pasti kategori format setiap item	Senarai rujukan CoCU (jadual kategori)	Kategori ditetapkan bagi setiap item	Setiap item ada kategori sah
3	Semak keadaan fizikal (tape/film) atau integriti fail (digital)	Deck pemain, MD5 checksum tool	Laporan keadaan bahan	Tiada kerosakan/fail corrupt
4	Rekod metadata (kod masa, resolusi, frame rate awal)	Metadata reader (contoh: MediaInfo)	Log metadata	Semua medan wajib diisi
5	Tentukan kaedah ingest mengikut kategori (capture/file copy)	NLE / capture card	Rancangan ingest	Kaedah sepadan dengan kategori format
6	Sediakan senarai bahan projek (project material checklist)	Spreadsheet/Google Sheet	Checklist lengkap	Disahkan oleh Penyelia Editing

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengenal pasti kategori format sebelum ingest	Kaedah ingest salah, membazir masa	Semak kategori format menggunakan senarai rujukan sebelum mula
Mencampur bahan tape dan tapeless tanpa rekod berasingan	Kekeliruan storan dan sandaran	Sediakan log berasingan mengikut kategori
Tidak menyemak integriti fail digital selepas salin	Fail rosak ditemui lewat semasa editing	Jalankan checksum (MD5/CRC) selepas setiap salinan
Mengabaikan bahan arkib format lama tanpa semakan keserasian	Perisian/perkakasan tidak dapat baca format	Uji main balik sampel sebelum menerima ke dalam senarai
Tidak merekod metadata sumber semasa ingest	Kehilangan maklumat penting untuk P04	Gunakan alat metadata reader dan simpan log berasingan

Senarai Semak Kualiti — Klasifikasi Bahan Projek

- ☐ Semua bahan diterima disenaraikan dalam manifest
- ☐ Kategori format setiap item disahkan mengikut jadual CoCU
- ☐ Keadaan fizikal (tape/film) atau integriti fail (digital) disemak

- ☐ Metadata (kod masa, resolusi awal) direkodkan
- ☐ Kaedah ingest ditentukan mengikut kategori
- ☐ Bahan arkib disahkan serasi dengan perisian/perkakasan semasa
- ☐ Salinan sandaran (backup) dibuat sebelum bahan asal diproses
- ☐ Senarai bahan projek (checklist) disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Sebuah studio menerima bahan untuk dokumentari 24 minit yang menggabungkan penggambaran baharu (tapeless, ProRes 422, 1080p) dengan footage arkib sejarah dalam format 16mm filem. Editor mengklasifikasikan bahan tapeless untuk ingest terus, manakala bahan filem 16mm dihantar untuk proses *scanning* digital (telecine) sebelum boleh dimasukkan ke dalam projek. Keputusan awal untuk memisahkan kedua-dua aliran kerja ini membolehkan pasukan penggambaran baharu terus bekerja tanpa menunggu proses scanning filem yang mengambil masa lebih lama, dan hasil akhirnya kedua-dua sumber berjaya digabungkan dalam timeline tanpa isu keserasian.

5. Dokumentasi dan Penyerahan kepada Pasukan Seterusnya

Selepas klasifikasi selesai, Editor mesti menyediakan dokumen serah-terima yang jelas kepada pasukan ingest/transkod (P04, CU C02). Dokumen ini bukan sekadar senarai nama fail, tetapi mengandungi kategori format, saiz storan dianggarkan, keutamaan (item mana perlu diproses dahulu mengikut jadual penyuntingan), dan sebarang isu yang dikenal pasti semasa semakan (contoh: pita lusuh, fail digital dengan amaran checksum). Ketepatan dokumentasi ini secara langsung mengurangkan masa yang dibazirkan oleh pasukan seterusnya untuk menyiasat semula bahan yang sepatutnya telah disahkan.

Rumusan

Pengenalan kategori format bahan projek pada peringkat awal menentukan strategi ingest dan storan yang betul, mengelakkan isu ketidakserasian pada peringkat transkod. Setiap kategori — tape, HD, film, stills/graphic, tapeless, dan archive — mempunyai keperluan pengendalian tersendiri yang mesti disemak dan direkod sebelum kerja penyuntingan dimulakan. Dokumentasi yang tepat dan lengkap menghubungkan kerja analisis Editor pada P02 dengan kerja ingest dan transkod pada P04, memastikan aliran kerja keseluruhan projek berjalan lancar tanpa kelewatan yang tidak perlu.

Soalan Refleksi

- Mengapakah bahan arkib memerlukan langkah semakan tambahan berbanding bahan penggambaran baharu?
- Bagaimanakah kesilapan mengklasifikasikan kategori format boleh menjejaskan jadual keseluruhan projek?

Bab 2: Frame Rate

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan frame rate dan kepentingannya dalam penyuntingan.
- Mengenal pasti jenis-jenis frame rate standard mengikut CoCU.
- Mengesahkan frame rate mengikut spesifikasi produksi.
- Mengenal pasti isu ketidaksepadanan frame rate antara sumber dan output.
- Merancang penukaran frame rate apabila diperlukan.

Pengenalan

Frame rate adalah salah satu spesifikasi teknikal paling asas dalam penyuntingan visual, namun ia juga salah satu punca isu teknikal paling kerap berlaku apabila diabaikan. Editor Tahap 3 mesti dapat mengesahkan frame rate bahan sumber berbanding frame rate sequence/output pada peringkat analisis awal, kerana ketidaksepadanan boleh menyebabkan kesan visual yang tidak diinginkan dan mengambil masa lebih lama untuk dibetulkan pada peringkat lewat.

1. Definisi Frame Rate

Frame rate ialah bilangan bingkai (*frame*) yang dipaparkan setiap saat (*frames per second*, fps), dan ia mesti sepadan antara bahan sumber dan spesifikasi output supaya tiada masalah pergerakan (*motion judder*) atau ralat pensegerakan audio. Frame rate berbeza daripada *refresh rate* paparan (skrin) — frame rate merujuk kepada kandungan media itu sendiri, bukan keupayaan skrin memaparkannya.

2. Jenis-jenis Frame Rate (verbatim CoCU)

Frame Rate	Penggunaan Standard
24 fps	Filem (Film) — standard sinematik
25 fps	PAL (Malaysia, Eropah, sebahagian Asia)
50i fps	PAL interlaced (siaran TV PAL)
29.97 fps	NTSC (Amerika Utara, Jepun)
30 fps	NTSC (kadar bulat, video digital am)
23.976 fps	Film to NTSC (pull-down 3:2 untuk penukaran filem ke NTSC)
60i fps	NTSC interlaced (siaran TV NTSC)
HD Universal Timecode	Kod masa piawai bagi produksi HD merentasi frame rate

3. Kaitan Frame Rate dengan Kawasan Siaran

Sistem PAL (25fps/50i) digunakan di Malaysia, Eropah, dan sebahagian Asia, manakala sistem NTSC (29.97fps/30fps/60i) digunakan di Amerika Utara dan Jepun. Perbezaan ini bukan sekadar sejarah teknikal — ia menentukan spesifikasi kamera, deck, dan perisian editing yang digunakan dalam sesebuah pasaran. Untuk syarikat penyuntingan di Malaysia, kebanyakan projek tempatan (iklan TV tempatan, rancangan TV percuma)

akan menggunakan 25fps, manakala projek untuk pasaran serantau atau antarabangsa (contoh: kandungan untuk platform *streaming* global) mungkin memerlukan 23.976fps atau 29.97fps mengikut spesifikasi klien.

4. Pull-down 3:2 dan Penukaran Filem ke NTSC

23.976 fps wujud khusus untuk menyelesaikan masalah menukar kandungan filem 24fps kepada sistem NTSC 30fps/29.97fps. Teknik *pull-down* 3:2 menambah bingkai tambahan secara berkala (corak 3 bingkai, 2 bingkai berselang-seli) supaya kandungan 24fps boleh dipaparkan dengan lancar pada sistem 30fps tanpa mengubah kelajuan sebenar aksi. Editor perlu memahami konsep ini kerana kandungan yang telah melalui pull-down memerlukan proses *reverse telecine* (3:2 pulldown removal) sebelum boleh disunting semula pada 23.976fps atau 24fps asal — kegagalan berbuat demikian menyebabkan kualiti pergerakan tidak konsisten selepas eksport.

5. Timecode HD Universal dan Kepentingannya

HD Universal Timecode membolehkan produksi HD dikendalikan secara konsisten merentasi pelbagai frame rate dalam satu aliran kerja — penting apabila projek menggabungkan bahan daripada pelbagai sumber dengan frame rate berbeza (contoh: kamera utama 25fps, kamera aksi/drone 50fps untuk *slow motion*). Timecode yang konsisten membolehkan penyegerakan audio berasingan (*dual-system sound*) dilakukan dengan tepat tanpa mengira frame rate rakaman visual.

Jadual Perbandingan: Kesan Ketidaksepadanan Frame Rate

Situasi	Kesan Jika Tidak Disemak	Penyelesaian
Sumber 29.97fps dimasukkan ke sequence 25fps	Pergerakan tidak lancar (judder), audio tidak sync	Frame rate conversion sebelum ingest ke timeline utama
Sumber 24fps filem digabung dengan sequence 25fps PAL	Kelajuan aksi berubah ~4% (PAL speed-up) tanpa disedari	Sahkan sama ada projek menerima "PAL speed-up" atau perlu conversion penuh
Footage 50fps untuk slow motion dimasukkan ke sequence 25fps tanpa retiming	Slow motion tidak sekata / pergerakan tersentak	Gunakan fungsi retiming/optical flow dalam NLE
Bahan arkib pull-down 3:2 disunting terus pada 24fps	Corak bingkai berulang (duplicate frame pattern) kekal, kualiti pergerakan tidak seragam	Reverse telecine sebelum penyuntingan

Contoh Sebenar Studio

Sebuah rumah produksi di Johor Bahru menerima footage arkib antarabangsa yang direkodkan pada 29.97fps NTSC untuk digunakan dalam dokumentari korporat 3 minit yang disasarkan untuk siaran tempatan pada piawai 25fps PAL/50i. Editor mengenal pasti percanggahan frame rate ini semasa analisis awal (P02) dan merancang proses *frame rate conversion* menggunakan perisian seperti Twixtor atau fungsi *optical flow* dalam DaVinci Resolve sebelum footage dimasukkan ke timeline utama. Tanpa langkah ini, penggabungan footage 29.97fps ke dalam sequence 25fps akan menyebabkan pergerakan tersentak dan audio arkib (jika ada) tidak segerak. Pasukan turut mendapati

sebahagian footage arkib mengandungi audio *dual-system* yang direkodkan berasingan menggunakan timecode NTSC — Editor bekerjasama dengan jurutera bunyi untuk mengesahkan timecode ini diselaraskan semula selepas frame rate conversion, memastikan tiada anjakan (*drift*) audio berlaku sepanjang durasi klip yang lebih panjang.

Prosedur: Pengesahan Frame Rate Sumber

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti frame rate setiap fail sumber	MedialInfo / property panel NLE	Senarai frame rate sumber	Semua fail direkod
2	Bandingkan dengan spesifikasi frame rate output projek	Dokumen brief produksi	Senarai percanggahan (jika ada)	Perbandingan lengkap
3	Tentukan sama ada conversion diperlukan	Perbincangan dengan Penyelia/Klien	Keputusan conversion	Keputusan direkodkan bertulis
4	Jalankan ujian conversion pada sampel pendek	NLE / perisian conversion khusus	Sampel teruji	Pergerakan lancar tanpa judder
5	Sahkan sinkronisasi audio-visual selepas conversion	NLE playback	Sampel disahkan sync	Audio dan visual segerak
6	Rekod frame rate akhir dalam log projek	Log projek/spreadsheet	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak frame rate sebelum ingest	Judder/stutter pada playback	Semak metadata setiap fail sebelum ingest
Menganggap semua footage arkib sepadan dengan sequence semasa	Ralat sync ditemui lewat	Uji main balik sampel arkib terlebih dahulu
Tidak reverse telecine bahan pull-down 3:2	Corak bingkai berulang kekal dalam output	Jalankan reverse telecine sebelum edit
Retiming footage slow motion tanpa fungsi optical flow yang betul	Pergerakan tersentak	Gunakan alat retiming khusus, bukan speed change asas
Tidak merekod keputusan conversion secara bertulis	Kekeliruan pasukan lain (colorist, sound)	Log setiap keputusan frame rate dalam dokumen projek

Senarai Semak Kualiti — Pengesahan Frame Rate

☐ Frame rate setiap fail sumber dikenal pasti dan direkod

- ☐ Frame rate output/sequence projek disahkan daripada brief
- ☐ Percanggahan antara sumber dan output disenaraikan
- ☐ Keputusan conversion (jika perlu) direkodkan secara bertulis
- ☐ Sampel conversion diuji untuk kelancaran pergerakan
- ☐ Sinkronisasi audio-visual disahkan selepas conversion
- ☐ Bahan pull-down 3:2 melalui reverse telecine sebelum edit
- ☐ Log frame rate akhir disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Dalam produksi drama bersiri untuk platform streaming, pengarah menggunakan kamera kedua pada 50fps untuk menangkap adegan aksi bagi kesan *slow motion*. Editor mengenal pasti frame rate ini semasa klasifikasi awal dan merancang penggunaan fungsi retiming dalam sequence 25fps utama. Hasilnya, adegan slow motion kekal lancar tanpa pergerakan tersentak kerana proses retiming dirancang sejak peringkat analisis, bukan diselesaikan secara tergesa-gesa semasa penyuntingan akhir. Episod seterusnya dalam siri yang sama turut menggunakan kamera aksi berkelajuan 120fps untuk satu adegan pengejaran; Editor mengklasifikasikan frame rate ini secara berasingan dalam log projek dan mencadangkan nisbah retiming yang berbeza (kelajuan lebih perlahan berbanding klip 50fps) supaya kesan dramatik kekal konsisten dengan gaya penyuntingan keseluruhan siri, bukan sekadar mengaplikasikan satu tetapan retiming seragam kepada semua bahan berkelajuan tinggi.

6. Perisian dan Alat Sokongan Frame Rate Conversion

Industri hari ini menawarkan pelbagai alat untuk pengesahan dan penukaran frame rate, daripada fungsi terbina-dalam NLE (contoh: *Optical Flow* dalam Adobe Premiere Pro, *Speed Warp* dalam DaVinci Resolve) sehingga plugin khusus seperti Twixtor untuk retiming lanjutan. Editor perlu memahami had setiap alat — algoritma optical flow memberikan hasil terbaik untuk pergerakan linear yang jelas (contoh: kereta bergerak, kamera pan) tetapi boleh menghasilkan artifak visual (*warping*) pada pergerakan kompleks seperti ramai objek bertindih atau perubahan pencahayaan mendadak. Oleh itu, ujian sampel pada peringkat awal (Langkah 4 dalam prosedur di atas) adalah penting untuk mengesahkan alat yang dipilih sesuai dengan kandungan sebenar sebelum diguna pakai untuk keseluruhan projek.

Rumusan

Pengesahan frame rate awal mengelakkan masalah pergerakan tidak lancar dan ralat sinkronisasi audio-visual sepanjang proses editing. Editor mesti memahami bukan sahaja nilai frame rate standard, tetapi juga sebab teknikal di sebalik setiap nilai (PAL vs NTSC, pull-down 3:2) supaya keputusan conversion yang tepat dapat dibuat pada peringkat awal, termasuk pemilihan alat conversion yang sesuai dengan jenis pergerakan dalam kandungan sumber.

Soalan Refleksi

- Kenapakah 23.976fps wujud secara khusus, dan dalam situasi apakah ia digunakan?
- Apakah risiko jika footage 50fps untuk slow motion tidak dikenal pasti sebelum dimasukkan ke sequence 25fps?

Bab 3: Scanning Lines

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan scanning lines interlaced dan progressive.
- Menjelaskan kesan pencampuran kedua-dua jenis dalam satu timeline.
- Menentukan jenis scanning lines mengikut spesifikasi produksi.
- Mengenal pasti proses deinterlacing yang sesuai.
- Menilai kesan scanning lines terhadap platform output akhir.

Pengenalan

Scanning lines menentukan cara setiap bingkai video dibina dan dipaparkan pada skrin. Walaupun konsep ini berasal daripada teknologi siaran TV lama, ia kekal relevan kerana banyak bahan arkib dan sesetengah peralatan siaran masih menggunakan format interlaced. Editor perlu mengenal pasti jenis scanning lines sejak peringkat awal kerana ia menentukan sama ada proses tambahan (deinterlacing) diperlukan sebelum bahan boleh digunakan untuk output moden seperti web atau platform streaming.

1. Interlaced (i)

Setiap bingkai video dipaparkan dalam dua medan (*field*) berselang-seli — garisan ganjil dahulu, kemudian garisan genap — teknik ini digunakan dalam siaran TV tradisional (contoh: 1080i, 50i, 60i) untuk menjimatkan lebar jalur (*bandwidth*) semasa penghantaran. Setiap medan sebenarnya diambil pada masa yang sedikit berbeza, yang membolehkan pergerakan kelihatan lebih lancar pada skrin CRT lama, tetapi menimbulkan masalah pada skrin progressive moden jika tidak diproses dengan betul.

2. Progressive (p)

Setiap bingkai dipaparkan secara penuh serentak (contoh: 1080p, 720p) — memberikan imej yang lebih tajam dan lancar, standard untuk kandungan web dan digital moden. Hampir semua platform streaming (YouTube, media sosial, platform OTT) kini menetapkan progressive sebagai keperluan penyampaian standard.

3. Kesan Pencampuran Tanpa Penukaran Betul

Editor perlu mengenal pasti jenis scanning lines kerana bahan interlaced memerlukan proses deinterlacing sebelum boleh dieksport dalam format progressive (contoh: untuk platform web/streaming), manakala pencampuran bahan interlaced dan progressive dalam satu timeline tanpa penukaran yang betul akan menghasilkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas — kesan ini amat jelas pada adegan dengan

pergerakan kamera atau subjek yang pantas, dan sukar dibetulkan selepas eksport akhir.

4. Kaedah Deinterlacing

Terdapat beberapa pendekatan deinterlacing yang biasa digunakan dalam industri: *blend* (menggabungkan dua medan menjadi satu bingkai, mengurangkan ketajaman tetapi mudah dilaksanakan), *bob* (menggandakan setiap medan menjadi bingkai penuh, mengekalkan kelancaran pergerakan tetapi boleh kelihatan kurang tajam), dan algoritma *motion-adaptive* atau *motion-compensated* yang lebih canggih (contoh: dalam DaVinci Resolve atau plugin pihak ketiga seperti Neat Video) yang menganalisis pergerakan piksel untuk hasil paling semula jadi. Pemilihan kaedah bergantung kepada kandungan sumber dan keperluan kualiti output.

5. Kesan kepada Pemilihan Platform Output

Keperluan scanning lines juga ditentukan oleh destinasi output akhir. Siaran TV percuma tempatan mungkin masih menerima format interlaced (1080i/50i) mengikut spesifikasi stesen, manakala platform digital (YouTube, Instagram, TikTok, laman web korporat) hampir semestinya memerlukan progressive. Editor mesti menyemak spesifikasi penyampaian (*delivery spec*) daripada klien sebelum menentukan sama ada deinterlacing perlu dijalankan pada peringkat mana dalam aliran kerja.

Jadual Perbandingan: Interlaced vs Progressive

Aspek	Interlaced (i)	Progressive (p)
Kaedah paparan	Dua medan berselang-seli setiap bingkai	Bingkai penuh serentak
Penggunaan biasa	Siaran TV tradisional (1080i, 50i, 60i)	Web, digital, platform streaming moden
Kualiti pada skrin moden	Boleh menunjukkan kesan combing jika tidak diproses	Tajam dan lancar tanpa pemprosesan tambahan
Keperluan pemprosesan untuk web	Perlu deinterlacing	Tiada pemprosesan tambahan diperlukan
Lebar jalur (bandwidth)	Lebih rendah untuk resolusi sama	Lebih tinggi untuk resolusi sama

Contoh Sebenar Studio

Sebuah syarikat penyuntingan menerima arkib rancangan TV lama dalam format 1080i/50i untuk digunakan semula dalam kompilasi highlight sepanjang 3 minit yang akan dimuat naik ke platform media sosial. Editor mengenal pasti keperluan deinterlacing sejak awal dan menggunakan algoritma motion-adaptive dalam DaVinci Resolve untuk menukar bahan kepada progressive sebelum penyuntingan, mengelakkan kesan combing yang jelas kelihatan pada skrin telefon pintar moden yang menggunakan paparan progressive sepenuhnya. Editor turut membuat ujian perbandingan antara kaedah blend dan motion-adaptive pada satu klip pendek yang mengandungi pergerakan kamera pantas; hasil ujian menunjukkan kaedah blend menghasilkan imej kabur yang ketara pada bahagian tepi subjek bergerak, manakala

motion-adaptive mengekalkan ketajaman dengan lebih baik walaupun memerlukan masa pemprosesan (*render*) yang lebih lama — justifikasi ini direkodkan dalam log projek sebagai sandaran keputusan teknikal apabila disoal oleh Penyelia.

Prosedur: Pengesahan dan Penukaran Scanning Lines

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis scanning lines setiap fail sumber	MediaInfo / property panel NLE	Senarai jenis scanning lines	Semua fail direkod
2	Semak spesifikasi penyampaian (delivery spec) daripada klien	Dokumen brief/kontrak	Keperluan output disahkan	Spesifikasi jelas dan bertulis
3	Tentukan sama ada deinterlacing diperlukan	Perbandingan sumber vs output	Keputusan deinterlacing	Keputusan direkodkan
4	Pilih kaedah deinterlacing yang sesuai	NLE / plugin khusus	Kaedah dipilih	Kaedah sepadan dengan jenis kandungan
5	Jalankan ujian pada sampel pendek dan semak kesan combing	NLE playback (zoom in)	Sampel bebas combing	Tiada garis bergerigi kelihatan
6	Rekod keputusan dalam log projek	Log projek	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak jenis scanning lines sebelum ingest	Kesan combing ditemui lewat semasa QC	Semak metadata setiap fail sebelum ingest
Mencampur interlaced dan progressive dalam satu timeline tanpa konversi	Kesan combing pada pergerakan pantas	Deinterlace bahan interlaced sebelum dimasukkan ke timeline progressive
Memilih kaedah deinterlacing yang tidak sesuai (contoh: blend untuk aksi pantas)	Imej kabur atau pergerakan tersentak	Pilih kaedah motion-adaptive untuk kandungan bergerak pantas
Tidak menyemak spesifikasi penyampaian klien	Format output tidak sepadan keperluan	Sahkan delivery spec bertulis sebelum mula edit
Menganggap semua footage arkib progressive tanpa semakan	Kesan combing tidak disedari sehingga QC akhir	Uji main balik dan zoom in pada sampel arkib

Senarai Semak Kualiti — Scanning Lines

- ☐ Jenis scanning lines setiap fail sumber dikenal pasti
- ☐ Spesifikasi penyampaian (delivery spec) disahkan daripada klien

- ☐ Keperluan deinterlacing ditentukan berdasarkan destinasi output
- ☐ Kaedah deinterlacing yang sesuai dipilih mengikut jenis kandungan
- ☐ Sampel diuji dan disahkan bebas daripada kesan combing
- ☐ Tiada percampuran interlaced/progressive tanpa konversi dalam timeline
- ☐ Keputusan direkodkan dalam log projek
- ☐ Pengesahan akhir oleh Penyelia sebelum diteruskan ke penyuntingan penuh

Kajian Kes Ringkas

Dalam projek iklan korporat 3 minit untuk sebuah bank tempatan, Editor menerima gabungan footage baharu (progressive, 1080p) dan klip arkib acara korporat lama (interlaced, 1080i). Tanpa menyemak jenis scanning lines terlebih dahulu, versi awal timeline menunjukkan kesan combing yang ketara pada klip arkib semasa pergerakan kamera pantas. Selepas dikenal pasti semasa semakan kualiti dalaman, Editor menjalankan deinterlacing motion-adaptive pada klip arkib sebelum menggabungkannya semula, dan isu tersebut berjaya diselesaikan sebelum penghantaran kepada klien.

6. Field Order — Upper Field First vs Lower Field First

Selain jenis interlaced/progressive, Editor turut perlu mengambil kira **field order** — sama ada medan atas (**upper field**) atau medan bawah (**lower field**) direkodkan dahulu. Sistem PAL secara konvensional menggunakan **upper field first**, manakala sesetengah peralatan NTSC menggunakan **lower field first**. Menetapkan field order yang salah dalam sequence NLE menghasilkan kesan pergerakan "tersentak-sentak" yang serupa dengan combing walaupun bahan sumber sebenarnya sah — oleh itu field order mesti disahkan bersama jenis scanning lines semasa peringkat klasifikasi awal, bukan diandaikan secara automatik oleh perisian.

Rumusan

Mengenal pasti jenis scanning lines menentukan sama ada proses deinterlacing diperlukan sebelum output akhir dihasilkan. Pemilihan kaedah deinterlacing yang tepat, berpandukan jenis kandungan dan destinasi output, mengelakkan kesan combing yang menjejaskan kualiti visual akhir. Field order turut perlu disahkan bersama jenis scanning lines untuk mengelakkan kesan pergerakan janggal yang tersilap dikaitkan dengan masalah lain.

Soalan Refleksi

- Mengapakah platform digital moden hampir semestinya memerlukan format progressive?
- Bagaimanakah Editor menentukan kaedah deinterlacing yang paling sesuai untuk sesuatu kandungan?

Bab 4: Aspect Ratio

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan aspect ratio dan kepentingannya dalam penyuntingan.
- Mengenal pasti jenis-jenis aspect ratio standard mengikut CoCU.
- Menentukan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.
- Membuat keputusan konversi aspect ratio yang sesuai (letter box, pillar box, crop, reframe).
- Menilai kesan komposisi terhadap keputusan konversi aspect ratio.

Pengenalan

Aspect ratio adalah salah satu spesifikasi visual yang paling kerap berubah mengikut destinasi output — daripada TV tradisional 4:3, kepada standard HD 16:9, sehingga format menegak (*vertical*) untuk media sosial. Editor Tahap 3 perlu memahami setiap jenis aspect ratio dan implikasinya terhadap keputusan komposisi supaya kandungan kekal kemas dan profesional apabila dipaparkan pada pelbagai platform.

1. Definisi Aspect Ratio

Aspect ratio ialah nisbah lebar kepada tinggi bagi bingkai visual, biasanya dinyatakan dalam format seperti 4:3 atau 16:9. Nisbah ini menentukan bentuk keseluruhan bingkai dan mempengaruhi cara komposisi visual dirancang oleh jurukamera dan pengarah semasa penggambaran.

2. Jenis-jenis Aspect Ratio (verbatim CoCU)

Aspect Ratio	Penggunaan
4:3	Standard TV lama (SD), kandungan arkib
14:9	Kompromi antara 4:3 dan 16:9 untuk siaran peralihan
16:9	Standard HD/digital moden (TV, web, mobile)
Cinemascope	Format lebar sinematik (~2.35:1) untuk pawagam
Anamorphic	Lensa/format yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format skrin lebar standard pawagam (~1.85:1)
Letter box	Jalur hitam atas-bawah untuk memuatkan kandungan lebar dalam bingkai 4:3
Pillar box	Jalur hitam kiri-kanan untuk memuatkan kandungan 4:3 dalam bingkai 16:9
Wide screen	Istilah am bagi format aspek lebih lebar daripada 4:3

3. Anamorphic vs Flat — Pemahaman Teknikal

Format *anamorphic* menggunakan lensa khusus semasa penggambaran untuk memampatkan imej lebar secara mendatar ke dalam bingkai sensor/filem standard;

semasa projeksi atau penyuntingan, imej ini "dikembangkan semula" (*desqueeze*) kepada nisbah lebar sebenar (biasanya ~2.39:1). Format *flat* pula merakam terus pada nisbah lebar (~1.85:1) tanpa memerlukan proses desqueeze. Editor perlu mengenal pasti sama ada bahan sumber dirakam secara anamorphic supaya tetapan *pixel aspect ratio* yang betul digunakan dalam NLE — kegagalan berbuat demikian menyebabkan imej kelihatan "gepeng" (*squeezed*) tidak sepatutnya.

4. Keputusan Konversi Aspect Ratio

Editor mesti mengesahkan aspect ratio sumber berbanding output yang disasarkan (contoh: kandungan arkib 4:3 untuk dipaparkan dalam output 16:9 moden) supaya keputusan sama ada menggunakan letter box, pillar box, crop, atau reframe dapat dibuat secara sedar dan konsisten merentasi keseluruhan projek. Empat pilihan utama:

- Letter box: Mengekalkan keseluruhan imej asal dengan menambah jalur hitam di atas dan bawah — sesuai apabila kandungan tepi bingkai penting (contoh: subtitle, elemen grafik).
- Pillar box: Mengekalkan keseluruhan imej 4:3 dengan menambah jalur hitam di kiri dan kanan dalam bingkai 16:9 — biasa digunakan untuk arkib TV lama dipaparkan pada skrin moden.
- Crop: Memotong bahagian tepi imej untuk memenuhi bingkai baharu tanpa jalur hitam — sesuai apabila subjek utama berada di tengah dan kandungan tepi tidak kritikal.
- Reframe: Menyusun semula komposisi (melalui *pan and scan* atau *repositioning*) supaya subjek utama kekal dalam bingkai baharu — memerlukan lebih masa tetapi menghasilkan output paling kemas untuk platform tertentu (contoh: vertical 9:16 untuk media sosial).

5. Aspect Ratio dan Media Sosial Moden

Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam senarai CoCU sebagai kategori berasingan, keperluan format menegak (*vertical*, 9:16) untuk platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts kini menjadi pertimbangan praktikal biasa dalam industri. Editor sering perlu menghasilkan pelbagai versi aspect ratio (16:9 untuk TV/web, 9:16 untuk media sosial, 1:1 untuk paparan segi empat) daripada satu sumber penggambaran yang sama, menjadikan keputusan reframe pada peringkat awal amat penting untuk kecekapan kerja.

Jadual Perbandingan: Empat Kaedah Konversi Aspect Ratio

Kaedah	Kelebihan	Kekurangan	Sesuai Untuk
Letter box	Kekalkan 100% kandungan asal	Jalur hitam mengurangkan saiz imej efektif	Kandungan dengan elemen tepi penting
Pillar box	Mudah, tiada kehilangan kandungan	Imej kelihatan kecil dalam bingkai besar	Arkib 4:3 dipaparkan pada skrin 16:9
Crop	Memenuhi bingkai sepenuhnya	Berisiko memotong subjek/elemen penting	Subjek di tengah, latar tidak kritikal

Kaedah	Kelebihan	Kekurangan	Sesuai Untuk
Reframe	Komposisi terbaik untuk bingkai baharu	Memerlukan masa dan kemahiran lebih	Penghasilan pelbagai versi (16:9, 9:16, 1:1)

Contoh Sebenar Studio

Sebuah studio menghasilkan iklan TV 30 saat dalam format 16:9 untuk klien produk kecantikan, dan klien turut meminta versi 9:16 untuk kempen Instagram Stories. Editor menganalisis komposisi asal 16:9 dan mendapati subjek utama (produk dan model) sentiasa berada berhampiran tengah bingkai. Menggunakan keputusan reframe berbanding sekadar crop automatik, Editor menyusun semula posisi elemen grafik (logo, teks cadangan harga) supaya kekal terbaca dalam bingkai 9:16 tanpa mengorbankan komposisi visual — keputusan ini diambil pada peringkat analisis awal supaya masa penyuntingan versi kedua dapat dianggarkan dengan tepat dalam jadual projek. Editor turut menyediakan versi ketiga dalam nisbah 1:1 untuk penempatan iklan suapan Facebook, dan mendapati sesetengah shot sudut lebar (*wide shot*) asal tidak sesuai untuk format segi empat sama tanpa reframe menyeluruh — isu ini dilaporkan kepada Pengarah Kreatif sebelum kerja penuh dimulakan supaya keputusan sama ada menggambar semula (*reshoot*) sebahagian adegan atau menerima had komposisi dapat dibuat lebih awal, bukan pada saat akhir jadual penghantaran.

Prosedur: Penentuan dan Konversi Aspect Ratio

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti aspect ratio setiap fail sumber	MediaInfo / property panel NLE	Senarai aspect ratio sumber	Semua fail direkod
2	Semak keperluan aspect ratio output daripada brief klien	Dokumen brief/kontrak	Senarai output disasarkan	Setiap platform disenaraikan
3	Bandingkan sumber vs output dan kenal pasti percanggahan	Perbandingan manual	Senarai percanggahan	Percanggahan disenaraikan
4	Pilih kaedah konversi (letter box/pillar box/crop/reframe)	Perbincangan dengan Pengarah/Klien	Kaedah dipilih bagi setiap output	Keputusan direkodkan bertulis
5	Jalankan ujian konversi pada sampel pendek	NLE (reframe tool, crop tool)	Sampel teruji	Komposisi kekal jelas dan kemas
6	Rekod keputusan akhir dalam log projek	Log projek	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
-----------	-------	------------

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak pixel aspect ratio bahan anamorphic	Imej kelihatan gepeng (squeezed)	Sahkan tetapan pixel aspect ratio dalam NLE sebelum edit
Menggunakan crop automatik tanpa semakan komposisi	Subjek/elemen penting terpotong	Semak komposisi manual sebelum crop diterima
Tidak merancang versi pelbagai aspect ratio sejak awal	Kerja penyuntingan berulang, membazir masa	Kenal pasti semua output disasarkan pada peringkat analisis
Mencampur letter box dan pillar box tanpa sebab jelas dalam satu projek	Penampilan tidak konsisten	Tetapkan piawaian konversi sekali untuk keseluruhan projek
Tidak mendapat pengesahan klien untuk keputusan konversi	Konflik kreatif selepas siap	Dapatkan pengesahan bertulis sebelum kerja penuh dimulakan

Senarai Semak Kualiti — Aspect Ratio

- ☐ Aspect ratio setiap fail sumber dikenal pasti
- ☐ Semua platform/output disasarkan disenaraikan daripada brief
- ☐ Percanggahan antara sumber dan output disenaraikan
- ☐ Kaedah konversi (letter box/pillar box/crop/reframe) dipilih dan direkodkan
- ☐ Pixel aspect ratio bahan anamorphic disahkan betul
- ☐ Komposisi disemak secara manual selepas konversi
- ☐ Pengesahan bertulis daripada klien/Pengarah diperoleh
- ☐ Log aspect ratio akhir disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat penyuntingan menerima footage arkib rancangan dokumentari lama dalam format 4:3 untuk dimasukkan ke dalam episod baharu format 16:9. Editor membentangkan dua pilihan kepada Pengarah: pillar box (kekalkan integriti visual asal) atau crop (isi penuh bingkai 16:9). Memandangkan footage arkib mengandungi subtitle penting berhampiran tepi bawah bingkai asal, Pengarah memilih pillar box untuk mengelakkan kehilangan maklumat kritikal. Keputusan ini direkodkan dalam log projek dan digunakan secara konsisten untuk semua klip arkib serupa sepanjang episod tersebut.

6. Safe Area dan Perancangan Komposisi Merentas Pelbagai Aspect Ratio

Apabila projek menyasarkan lebih daripada satu aspect ratio output, pengarah dan Editor perlu merancang *safe area* — kawasan tengah bingkai yang akan kekal kelihatan merentas semua versi (contoh: 16:9, 9:16, 1:1). Amalan terbaik industri ialah meletakkan elemen kritikal (wajah pelakon, teks, logo) dalam kawasan selamat tengah yang tidak akan terpotong walaupun versi paling sempit (9:16) dihasilkan. Perancangan safe area pada peringkat awal (semasa penggambaran atau analisis pra-produksi)

mengurangkan keperluan reframe manual yang rumit pada peringkat penyuntingan, kerana komposisi asal sudah direka bentuk untuk fleksibiliti pelbagai aspect ratio.

Rumusan

Kesahihan aspect ratio antara sumber dan output menentukan keputusan letter box/pillar box/crop/reframe yang konsisten sepanjang projek. Keputusan ini mesti berasaskan analisis komposisi dan keperluan platform, bukan sekadar pilihan automatik perisian. Perancangan safe area sejak awal turut mengurangkan beban kerja reframe apabila projek memerlukan pelbagai versi aspect ratio untuk platform berbeza.

Soalan Refleksi

- Bilakah Editor sepatutnya memilih reframe berbanding crop automatik?
- Mengapakah keputusan aspect ratio perlu ditetapkan secara konsisten untuk keseluruhan projek, bukan klip demi klip?

Bab 5: Frame Dimension

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan frame dimension (resolusi piksel).
- Mengenal pasti nilai frame dimension standard mengikut CoCU.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.
- Mengesahkan keserasian frame dimension dengan pixel aspect ratio bahan sumber.
- Menyediakan sequence settings yang sepadan dengan spesifikasi output.

Pengenalan

Frame dimension adalah spesifikasi teknikal paling terperinci dalam klasifikasi bahan penyuntingan, kerana ia melibatkan bilangan piksel sebenar dalam setiap bingkai. Walaupun aspect ratio menentukan bentuk keseluruhan bingkai, frame dimension menentukan ketajaman dan kualiti sebenar imej apabila dipaparkan atau diskalakan. Editor Tahap 3 perlu memahami perbezaan antara nilai frame dimension standard supaya sequence settings dalam NLE ditetapkan dengan tepat sejak awal projek.

1. Definisi Frame Dimension

Frame dimension merujuk kepada resolusi sebenar bingkai video dalam unit piksel (lebar x tinggi). Ia berbeza daripada aspect ratio kerana dua bingkai boleh mempunyai aspect ratio yang sama tetapi frame dimension berbeza (contoh: 1920x1080 dan 1280x720 kedua-duanya 16:9 tetapi resolusi berbeza).

2. Nilai-nilai Standard (verbatim CoCU)

Frame Dimension	Setara Standard
1920 x 1080	Full HD 16:9

Frame Dimension	Setara Standard
1440 x 1080	HDV/anamorphic 16:9 (piksel bukan segi empat sama)
1270 x 720	HD 16:9 (nota: nilai piawai sebenar 1280x720; angka 1270 seperti dinyatakan dalam CoCU)
720 x 576	SD PAL 4:3/16:9
720 x 480	SD NTSC 4:3/16:9

3. Piksel Segi Empat Sama vs Bukan Segi Empat Sama

Sesetengah format seperti 1440x1080 (HDV) menggunakan piksel bukan segi empat sama (*non-square pixel*) — bermaksud setiap piksel individu bukan berbentuk segi empat sama sempurna, tetapi lebih tinggi atau lebar daripada sepatutnya. Apabila dipaparkan dengan *pixel aspect ratio* yang betul (1.33 untuk kes ini), imej kelihatan pada aspect ratio 16:9 yang betul walaupun resolusi fizikal sebenar 1440x1080 (yang secara matematik adalah 4:3 jika dikira terus). Editor yang tidak memahami konsep ini berisiko menetapkan sequence settings yang salah, menyebabkan imej kelihatan "gepeng" secara mendatar atau menegak.

4. Perbezaan SD dan HD serta Kesan kepada Kualiti

Format SD (720x576 PAL, 720x480 NTSC) mempunyai resolusi jauh lebih rendah berbanding HD (1920x1080). Apabila bahan SD digunakan dalam projek berspesifikasi HD, ia perlu diskalakan (*upscale*), yang secara semula jadi mengurangkan ketajaman berbanding bahan yang direkodkan asli pada resolusi HD. Editor perlu memaklumkan pasukan produksi/klien tentang had kualiti ini pada peringkat awal, terutamanya apabila bahan arkib SD digunakan bersebelahan bahan baharu 4K dalam projek yang sama.

5. Kaitan dengan Sequence Settings

Frame dimension mesti sepadan dengan sequence settings dalam perisian editing (NLE) supaya bahan sumber tidak dipaparkan dengan herotan (*distortion*) atau kualiti terjejas akibat *scaling* yang tidak betul. Bahan berpiksel bukan segi empat sama (contoh: 1440x1080 HDV) memerlukan tetapan pixel aspect ratio yang betul dalam perisian editing untuk memastikan paparan kekal berkadar (*proportional*). Sequence settings yang tidak sepadan dengan majoriti bahan sumber juga menyebabkan beban pemprosesan (*rendering*) tambahan yang tidak perlu semasa playback dan eksport.

Jadual Perbandingan: Frame Dimension dan Keperluan Sequence

Frame Dimension Sumber	Pixel Aspect Ratio	Tetapan Sequence Disyorkan	Nota
1920 x 1080	Segi empat sama (1.0)	1920x1080, square pixel	Tiada penyesuaian tambahan diperlukan
1440 x 1080 (HDV)	Bukan segi empat sama (1.33)	Sequence HDV 16:9 atau conform ke 1920x1080	Perlu tetapan PAR betul untuk elak herotan

Frame Dimension Sumber	Pixel Aspect Ratio	Tetapan Sequence Disyorkan	Nota
720 x 576 (SD PAL)	Bukan segi empat sama (1.0940/1.4587 bergantung 4:3/16:9)	Upscale ke sequence HD jika projek moden	Kualiti akan berkurang berbanding sumber HD asli
720 x 480 (SD NTSC)	Bukan segi empat sama	Upscale ke sequence HD jika projek moden	Sahkan sama ada klien menerima had kualiti

Contoh Sebenar Studio

Dalam projek dokumentari korporat 3 minit, Editor menerima gabungan footage baharu (1920x1080, piksel segi empat sama) dan footage arkib syarikat lama dalam format HDV 1440x1080. Editor menetapkan sequence pada 1920x1080 dan mengesahkan tetapan pixel aspect ratio yang betul (1.33) untuk klip HDV supaya ia dipaparkan pada nisbah 16:9 yang betul selepas *conform*, bukan kelihatan gepeng. Ujian playback pada peringkat awal mengesahkan tiada herotan sebelum kerja penyuntingan penuh dimulakan, mengelakkan kerja pembetulan berulang pada peringkat lewat.

Prosedur: Pengesahan Frame Dimension dan Sequence Settings

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti frame dimension setiap fail sumber	MedialInfo / property panel NLE	Senarai frame dimension	Semua fail direkod
2	Kenal pasti pixel aspect ratio setiap fail (segi empat sama/tidak)	MedialInfo / property panel NLE	Senarai PAR	Semua fail direkod
3	Tentukan frame dimension sequence/output projek	Dokumen brief produksi	Sequence dimension ditetapkan	Sepadan dengan majoriti bahan sumber
4	Tetapkan sequence settings dalam NLE (dimension + PAR)	NLE (New Sequence dialog)	Sequence sedia digunakan	Tetapan disahkan betul
5	Uji playback sampel setiap kategori bahan dalam sequence	NLE playback	Sampel bebas herotan	Tiada herotan/scaling salah
6	Rekod tetapan akhir dalam log projek	Log projek	Log dikemas kini	Log disahkan Penyelia

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menyemak pixel aspect ratio bahan HDV/SD	Imej kelihatan gepeng/regang	Sahkan PAR sebelum tetapkan sequence

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menetapkan sequence tanpa merujuk majoriti bahan sumber	Beban rendering berlebihan, kualiti terjejas	Analisis frame dimension semua sumber sebelum tetapkan sequence
Mengupscale bahan SD tanpa memaklumkan klien had kualiti	Aduan kualiti selepas penghantaran	Maklumkan had kualiti secara bertulis sejak awal
Tidak menguji playback sebelum mula edit penuh	Herotan ditemui lewat, kerja berulang	Uji sampel setiap kategori sebelum edit penuh
Mengabaikan nilai bukan piawai dalam dokumen (contoh: 1270x720) tanpa semakan	Tetapan sequence salah	Rujuk silang dengan nilai piawai sebenar (1280x720) dan catat percanggahan

Senarai Semak Kualiti — Frame Dimension

- ☐ Frame dimension setiap fail sumber dikenal pasti
- ☐ Pixel aspect ratio (segi empat sama/tidak) setiap fail disahkan
- ☐ Frame dimension sequence/output projek ditentukan daripada brief
- ☐ Sequence settings NLE ditetapkan sepadan dengan majoriti bahan sumber
- ☐ Playback sampel setiap kategori bahan diuji bebas herotan
- ☐ Had kualiti bahan SD/upscale dimaklumkan kepada klien jika berkenaan
- ☐ Percanggahan nilai bukan piawai (jika ada) direkodkan dan disahkan
- ☐ Log tetapan akhir disahkan oleh Penyelia

Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat penyuntingan menerima arkib rancangan TV format SD 720x576 PAL untuk dimasukkan ke dalam kompilasi highlight 24 minit berspesifikasi HD 1920x1080 untuk siaran semula. Editor mengenal pasti perbezaan resolusi ketara ini semasa analisis awal dan memaklumkan Penyelia bahawa footage arkib akan kelihatan kurang tajam berbanding kandungan baharu selepas upscale. Penyelia bersetuju untuk meneruskan dengan amaran ini dimaklumkan kepada klien secara bertulis, dan keputusan tersebut direkodkan dalam log projek supaya tiada pertikaian kualiti selepas penghantaran akhir. Bagi mengurangkan kesan upscale yang berlebihan, Editor turut mencadangkan penggunaan perisian peningkatan resolusi berasaskan AI (*AI upscaling*) untuk klip arkib yang paling kerap dipaparkan dalam kompilasi, dan membentangkan perbandingan sebelum-selepas kepada Penyelia sebagai sebahagian daripada dokumen keputusan teknikal projek.

6. Frame Dimension Melebihi HD — 2K, 4K dan Kesan kepada Aliran Kerja

Walaupun senarai CoCU tertumpu kepada nilai SD dan HD, amalan industri semasa turut melibatkan resolusi lebih tinggi seperti 2K (2048x1080) dan 4K UHD (3840x2160) atau DCI 4K (4096x2160), terutamanya untuk projek filem cereka dan iklan korporat premium. Editor perlu sedar bahawa bekerja pada resolusi tinggi memerlukan storan dan kuasa pemprosesan (*rendering*) yang jauh lebih besar; oleh itu aliran kerja *proxy

editing* (mengedit menggunakan salinan resolusi rendah, kemudian *conform* semula kepada fail resolusi asal untuk output akhir) sering digunakan supaya proses penyuntingan kekal lancar tanpa mengorbankan kualiti akhir. Keputusan sama ada menggunakan proxy bergantung kepada frame dimension sumber yang dikenal pasti pada peringkat analisis awal ini.

Rumusan

Frame dimension yang disahkan awal dan sepadan dengan sequence settings mengelakkan herotan dan kemerosotan kualiti visual akibat scaling yang tidak betul. Pemahaman tentang pixel aspect ratio — terutamanya bagi format bukan segi empat sama seperti HDV — adalah kemahiran penting bagi Editor Tahap 3 untuk mengelakkan isu paparan yang menjejaskan hasil akhir. Bagi projek beresolusi tinggi (2K/4K), keputusan awal tentang aliran kerja proxy turut bergantung kepada klasifikasi frame dimension yang tepat.

Soalan Refleksi

- Mengapakah dua bahan dengan aspect ratio sama (16:9) boleh mempunyai frame dimension berbeza?
- Apakah risiko jika sequence settings ditetapkan tanpa merujuk kepada majoriti bahan sumber projek?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Ingest	Proses memasukkan/menyalin bahan mentah ke dalam sistem penyuntingan	"Bahan XDCAM EX diingest terus tanpa capture masa nyata."
Transkod (Transcode)	Menukar fail video daripada satu format/codec kepada format/codec lain	"Fail R3D perlu ditranskod ke ProRes sebelum diedit."
NLE (Non-Linear Editing)	Perisian penyuntingan video yang membenarkan akses rawak kepada mana-mana bahagian bahan	"Adobe Premiere Pro dan Avid Media Composer adalah contoh NLE."
Debayer	Proses menukar data raw sensor kamera (contoh: R3D) kepada imej video biasa	"Footage R3D memerlukan debayer sebelum boleh dimainkan dalam NLE."
Pull-down 3:2	Teknik menambah bingkai berselang-seli untuk menukar 24fps kepada 30fps NTSC	"Filem 24fps melalui pull-down 3:2 untuk disiarkan pada sistem NTSC."
Reverse Telecine	Proses membuang corak pull-down 3:2 untuk kembalikan kandungan ke frame rate asal	"Reverse telecine perlu dijalankan sebelum footage arkib disunting semula."
Judder / Stutter	Kesan pergerakan tidak lancar akibat ketidaksepadanan frame rate	"Judder berlaku apabila 29.97fps dimasukkan ke sequence 25fps tanpa conversion."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Deinterlacing	Proses menukar bahan interlaced kepada progressive	"Deinterlacing motion-adaptive digunakan untuk footage arkib 1080i."
Combing	Kesan garis bergerigi akibat pencampuran interlaced dan progressive tanpa konversi	"Kesan combing jelas kelihatan pada pergerakan pantas jika tidak dideinterlace."
Field	Separuh bingkai (garisan ganjil atau genap) dalam video interlaced	"Setiap bingkai interlaced terdiri daripada dua field."
Letter Box	Jalur hitam atas-bawah untuk memuatkan kandungan lebar dalam bingkai lebih sempit	"Footage cinemascope menggunakan letter box apabila dipaparkan pada 16:9."
Pillar Box	Jalur hitam kiri-kanan untuk memuatkan kandungan 4:3 dalam bingkai 16:9	"Arkib 4:3 dipaparkan dengan pillar box pada skrin 16:9 moden."
Reframe	Menyusun semula komposisi untuk bingkai/aspect ratio baharu	"Editor reframe iklan 16:9 kepada versi 9:16 untuk Instagram Stories."
Anamorphic	Format lensa/penggambaran yang memampatkan imej lebar secara mendatar	"Footage anamorphic perlu di-desqueeze sebelum dipaparkan pada nisbah sebenar."
Desqueeze	Proses mengembangkan semula imej anamorphic kepada aspect ratio sebenar	"Selepas desqueeze, imej anamorphic kelihatan pada nisbah 2.39:1."
Pixel Aspect Ratio (PAR)	Nisbah lebar-tinggi bagi satu piksel individu dalam bingkai video	"HDV 1440x1080 menggunakan PAR 1.33 untuk mencapai nisbah 16:9."
Non-square Pixel	Piksel yang bukan berbentuk segi empat sama sempurna	"Format SD PAL menggunakan non-square pixel."
Upscale	Proses meningkatkan resolusi bahan daripada rendah ke tinggi	"Footage SD 720x576 diupscale untuk digunakan dalam projek HD."
Conform	Proses menyelaraskan bahan (frame rate, resolusi, PAR) kepada spesifikasi sequence utama	"Footage HDV di-conform kepada sequence 1920x1080 sebelum edit lanjut."
Checksum (MD5/CRC)	Kod pengesahan digital untuk memastikan fail tidak rosak semasa salin	"MD5 checksum dijalankan selepas setiap salinan bahan sumber."
Delivery Spec	Spesifikasi teknikal (frame rate, resolusi, format) yang ditetapkan klien untuk penghantaran akhir	"Delivery spec klien menetapkan output 1920x1080, 25fps, H.264."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Optical Flow	Algoritma menganalisis pergerakan piksel untuk retiming/frame rate conversion licin	"Optical flow digunakan untuk menukar 50fps kepada 25fps tanpa judder."
Timecode	Kod rujukan masa untuk setiap bingkai video, digunakan untuk sinkronisasi	"HD Universal Timecode membolehkan sinkronisasi merentasi frame rate berbeza."
Archive (Library)	Bahan simpanan/arkib sedia ada milik syarikat untuk kegunaan semula	"Footage arkib dari Library disemak keserasian sebelum digunakan semula."
Project Material Checklist	Senarai lengkap semua bahan projek berserta kategori dan status semakan	"Project material checklist disahkan oleh Penyelia sebelum ingest bermula."

Peta Minda Teks

- C01-W03: Classify Visual Editing Format and Source
- Bab 1: Project Material
- Kategori format (Tape, HD, Film, Stills/Graphic, Tapeless, Archive)
- Kesan format terhadap ingest
- Prosedur klasifikasi bahan
- Bab 2: Frame Rate
- Definisi dan jenis-jenis frame rate (24/25/29.97/30/23.976 fps, 50i/60i)
- Pull-down 3:2 dan reverse telecine
- Isu ketidaksepadanan dan conversion
- Bab 3: Scanning Lines
- Interlaced vs Progressive
- Kaedah deinterlacing (blend, bob, motion-adaptive)
- Kesan platform output terhadap keperluan
- Bab 4: Aspect Ratio
- Jenis aspect ratio (4:3, 14:9, 16:9, Cinemascope, Anamorphic, dll.)
- Keputusan konversi (letter box, pillar box, crop, reframe)
- Pertimbangan media sosial moden
- Bab 5: Frame Dimension
- Nilai standard (1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 720x576, 720x480)
- Pixel aspect ratio (segi empat sama vs tidak)
- Kaitan dengan sequence settings NLE

SOALAN:

- Mengapa Editor perlu mengenal pasti frame rate bahan sumber sebelum memasukkannya ke dalam timeline projek?

Jawapan model: Kerana ketidaksepadanan frame rate antara sumber dan sequence projek boleh menyebabkan pergerakan tidak lancar (stutter/judder) dan ralat sinkronisasi audio-visual; percanggahan ini perlu dikenal pasti awal supaya proses frame rate conversion dapat dirancang sebelum editing dimulakan.

- Apakah perbezaan antara scanning lines interlaced dan progressive, dan berikan satu contoh masalah jika kedua-duanya dicampur tanpa penukaran yang betul.

Jawapan model: Interlaced memaparkan bingkai dalam dua medan berselang-seli manakala progressive memaparkan bingkai penuh serentak. Jika dicampur tanpa deinterlacing yang betul, hasil akhir akan menunjukkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas.

- Berikan satu situasi di mana Editor perlu membuat keputusan antara letter box, pillar box, atau crop, dan terangkan pertimbangannya.

Jawapan model: Apabila menggabungkan footage arkib 4:3 ke dalam projek output 16:9 moden, Editor perlu memilih letter box (kekalkan keseluruhan imej dengan jalur hitam) untuk mengekalkan integriti visual asal, atau crop (potong bahagian tepi) jika komposisi tengah shot masih memadai tanpa jalur hitam — pilihan bergantung kepada arahan kreatif Director dan kepentingan kandungan di tepi bingkai asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), **The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice**. Focal Press, ISBN: 978-0240813974

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W04 / Preview footage

TAJUK:

Melakukan Pratonton Footage Projek (Previewing Project Footage)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses melakukan pratonton (preview) footage projek secara menyeluruh, merangkumi lima bidang pengetahuan utama: computer software and hardware (keserasian perisian, codec dan peranti), type of material (Tape, Data, Film), required shot (good takes dan KIV takes), footage format conversion (up conversion, down conversion, frame rate conversion), dan continuity sheet (dokumen rujukan kualiti semasa pratonton).

Penguasaan kelima-lima bidang ini penting kerana pratonton footage adalah pintu masuk kepada keseluruhan proses editing — sebarang kesilapan pada peringkat ini (codec tidak serasi, format tidak dikenal pasti, atau takes yang salah diklasifikasikan) akan berulang dan membesar pada peringkat rough cut, fine cut, dan penghantaran akhir, menyebabkan kelewatan jadual dan kos pembetulan yang tinggi. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan perisian dan perkakasan yang sesuai mengikut keperluan projek.
- Menentukan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Mengonversi format footage mengikut keperluan format output.
- Menentukan bahan projek mengikut format editing.
- Menghasilkan senarai semak (checklist) bahan projek mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga komponen utama untuk pratonton footage (Application, Codec, Device).
- Menjelaskan peranan setiap komponen dalam proses pratonton.
- Memastikan keserasian perisian-codec-peranti sebelum sesi pratonton.
- Mengenal pasti simptom ketidakserasian dan langkah pemulihan awal.
- Menyediakan senarai semak perkakasan sebelum sesi ingest bermula.

Pengenalan

Sebelum seorang Editor Tahap 3 dapat menonton walaupun satu klip footage, tiga lapisan teknikal mesti berfungsi serentak: aplikasi yang membuka fail, codec yang mentafsir data dalam fail itu, dan peranti fizikal yang membekalkan data tersebut. Kegagalan pada mana-mana satu lapisan menghalang keseluruhan proses pratonton, dan kegagalan ini paling kerap berlaku pada hari pertama projek apabila kad memori atau deck tape yang belum pernah digunakan dengan sistem editing tertentu mula-mula disambungkan. Editor Tahap 3 dijangka mampu mendiagnosis punca kegagalan —

sama ada ia isu aplikasi, codec, atau peranti — dalam masa yang singkat supaya jadual produksi tidak terjejas.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Application	Aplikasi/Perisian	Program NLE atau media player yang membuka dan memaparkan fail video
Codec	Codec (Pengekod/Penyahkod)	Algoritma memampat/menyahmampat data video-audio
Container	Bekas fail	Format fail luaran (.mov, .mp4, .mxf) yang membungkus stream video, audio, metadata
Device	Peranti	Perkakasan fizikal (kad, deck, pemacu) yang membekalkan bahan sumber
Ingest	Ingest	Proses memindah/menyalin bahan dari peranti sumber ke storan projek
Playback engine	Enjin main balik	Komponen perisian yang menyahkod dan memaparkan frame semasa scrub/play
Driver	Pemacu peranti	Perisian sistem yang membolehkan komputer mengecam peranti luaran

1. Tiga Komponen Utama (verbatim CoCU)

Komponen	Penerangan
Application (Aplikasi/Perisian)	Perisian NLE (Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve), serta media player khusus (VLC, QuickTime Player) untuk memeriksa fail sebelum ingest
Codec	Enjin pengekodan/penyahkodan (H.264, ProRes, DNxHD, XAVC) yang mesti disokong oleh perisian dan sistem
Device (Peranti)	Pembaca kad memori, deck pemain tape, atau pemacu keras luaran untuk mengakses bahan sumber mengikut format fizikalnya

Ketiga-tiga komponen ini berfungsi sebagai rantai — kegagalan pada satu titik menghentikan keseluruhan proses. Contohnya, Premiere Pro (Application) yang terkini mungkin tidak dapat memainkan fail H.265 10-bit (Codec) tanpa pek codec tambahan dipasang, walaupun kad memori (Device) berjaya disambung dan dikesan oleh sistem operasi.

2. Kepentingan Keserasian dan Diagnosis Awal

Editor perlu memastikan kombinasi perisian-codec-peranti ini serasi sebelum sesi pratonton, kerana kegagalan playback pada peringkat awal (contoh: codec tidak disokong) boleh melambatkan keseluruhan jadual projek jika tidak dikenal pasti awal. Amalan terbaik ialah menjalankan "ujian playback pantas" — membuka satu fail sampel dari setiap kad/kad memori sebelum sesi ingest penuh bermula. Jika fail gagal dibuka, Editor perlu mengasingkan punca: adakah fail rosak (corrupted), codec tidak disokong (perlu pek codec atau versi perisian lebih baru), atau peranti tidak dikesan (isu pemacu/driver atau kabel).

3. Contoh Studio Sebenar

Bagi produksi iklan TV 30 saat berformat 4K UHD (3840×2160, ProRes 422 HQ, 25fps), Editor menerima footage dari tiga kamera Sony FX6 pada kad CFexpress. Sebelum pratonton bermula, Editor memasang plugin ingest khusus dalam DaVinci Resolve supaya metadata kamera (white balance, ISO, timecode) turut disalin, dan memastikan storan projek berkelajuan sekurang-kurangnya 500 MB/s supaya main balik ProRes 4K tidak "lag" semasa scrubbing.

4. Storan Projek dan Pengurusan Bandwidth

Selain aplikasi, codec, dan peranti, satu faktor kritikal yang sering diabaikan Editor baharu ialah storan projek (project storage). Footage 4K ProRes atau DNxHR boleh mencecah bitrate 500 Mbps hingga 1.5 Gbps bagi satu stream — jika pemacu storan hanya mampu membaca pada kelajuan 100 MB/s, playback akan tersekat-sekat (frame drop) walaupun aplikasi, codec, dan peranti semuanya betul. Editor Tahap 3 perlu memahami hubungan antara bitrate footage dan keperluan kelajuan storan: sebagai peraturan am, storan projek perlu mampu membaca sekurang-kurangnya 1.5 hingga 2 kali ganda bitrate puncak bahan sumber untuk playback lancar tanpa "dropped frame" indicator. Ini menjadi lebih kritikal apabila berbilang stream dimainkan serentak (contoh: multicam preview dengan 4 kamera 4K serentak), kerana keperluan bandwidth storan meningkat secara linear mengikut bilangan stream.

Bagi projek berbilang Editor (contoh: rumah produksi dengan 3-4 Assistant Editor bekerja serentak), storan bersama rangkaian (shared storage seperti Avid Nexis atau qualified NAS) menjadi keperluan asas supaya semua ahli pasukan boleh mengakses bahan sumber yang sama tanpa menyalin berulang kali, yang membazir ruang dan mewujudkan risiko versi fail yang tidak konsisten.

5. Jadual Perbandingan: Perisian NLE Utama

Perisian	Codec Native Disokong Baik	Keperluan Sistem Tipikal	Kegunaan Lazim
Adobe Premiere Pro	H.264/265, ProRes (Mac), DNxHD/HR	GPU CUDA/Metal, RAM ≥16GB	Produksi iklan, korporat, YouTube
DaVinci Resolve	ProRes, DNxHR, BRAW, RED RAW	GPU kuasa tinggi disyorkan	Kolori grading, dokumentari, filem
Avid Media Composer	DNxHD/HR, AVC-Intra	Storan Avid Nexis/ISIS disyorkan	Drama bersiri, siaran TV (broadcast)

6. Prosedur Langkah demi Langkah: Sediakan Sistem Sebelum Pratonton

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti format kad/tape yang diterima	Senarai penghantaran (delivery sheet)	Senarai format sumber	Bandungkan dengan spesifikasi projek
2	Pasang/kemaskini codec pack yang diperlukan	Windows/Mac codec installer	Codec aktif dalam sistem	Uji buka satu fail sampel
3	Sambungkan peranti (kad reader/deck)	Kad reader, deck tape, kabel SDI/USB-C	Peranti dikesan sistem	Semak dalam Device Manager/Finder
4	Buka fail sampel dalam media player	VLC / QuickTime Player	Playback lancar tanpa artifact	Perhatikan frame drop
5	Sahkan audio-visual sync pada sampel	Media player / NLE	Sync sah	Dengar + lihat clapperboard jika ada
6	Rekod isu (jika ada) dalam log teknikal	Log projek (spreadsheet)	Log isu teknikal	Laporkan kepada Assistant Editor/Producer

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak menguji sampel sebelum ingest penuh	Ingest gagal separuh jalan, membazir masa	Uji satu fail sampel dahulu
Menggunakan pemacu keras USB perlahan (5400rpm)	Playback tersekat-sekat semasa scrub	Guna SSD/pemacu berkelajuan tinggi
Tidak mengemaskini codec pack	Fail langsung tidak boleh dibuka	Semak keperluan codec sebelum projek bermula
Mengabaikan amaran "unsupported format"	Metadata kamera hilang semasa import	Baca amaran, cari pek codec rasmi
Tidak merekod isu teknikal	Isu berulang tanpa penyelesaian didokumenkan	Sentiasa log isu dalam sistem projek

8. Senarai Semak Kualiti — Kesiediaan Sistem Pratonton

- ☐ Semua fail sampel dari setiap kad/tape telah diuji buka.
- ☐ Codec pack yang diperlukan telah dipasang dan disahkan.
- ☐ Storan projek mempunyai kelajuan baca/tulis mencukupi.
- ☐ Semua peranti sumber dikesan oleh sistem operasi.
- ☐ Audio-visual sync disahkan pada sekurang-kurangnya satu sampel setiap kad.
- ☐ Metadata kamera (timecode, reel name) kekal utuh selepas ingest.
- ☐ Log isu teknikal (jika ada) telah direkod dan dilaporkan.
- ☐ Backup bahan sumber asal telah dibuat sebelum sebarang konversi.

9. Kajian Kes Ringkas

Dalam satu produksi dokumentari 24 minit, pasukan editing menerima footage daripada jurukamera bebas yang menggunakan kamera Blackmagic Pocket 6K merakam dalam format BRAW. Editor projek hanya mempunyai lesen DaVinci Resolve versi lama yang tidak menyokong BRAW generasi terbaru. Apabila cuba dibuka dalam Premiere Pro sebagai alternatif, fail juga gagal kerana tiada plugin BRAW dipasang. Editor segera melaporkan isu ini kepada Producer sebelum sesi pratonton berjadual, dan projek menangguhkan pratonton selama satu hari sementara perisian dikemaskini ke versi terkini yang menyokong BRAW generasi tersebut. Kelewatan ini dapat dielakkan sekiranya ujian playback sampel dijalankan sebaik sahaja kad diterima daripada jurukamera, bukan pada hari pratonton penuh dijadualkan.

10. Rumusan

Tiga komponen — Application, Codec, dan Device — mesti serasi sebelum pratonton footage bermula. Ujian playback sampel awal adalah amalan pencegahan paling kos-efektif untuk mengelakkan kelewatan jadual. Editor Tahap 3 perlu mampu mendiagnosis punca kegagalan playback dan melaporkannya dengan tepat. Storan berkelajuan tinggi dan codec pack terkini adalah keperluan asas bilik editing moden. Log teknikal yang dikemaskini membantu pasukan mengesan corak isu berulang merentas projek. LUT yang betul turut penting untuk memastikan penilaian kualiti shot semasa pratonton tidak terjejas oleh paparan warna yang tidak tepat.

Sebagai tambahan, Editor Tahap 3 perlu memahami bahawa keserasian sistem bukan sekadar isu "boleh buka atau tidak" — ia turut merangkumi ketepatan reproduksi warna dan metadata sepanjang aliran kerja. Sesetengah codec (contoh: Log gamma seperti S-Log3 atau V-Log) memerlukan LUT (Look-Up Table) khusus untuk dipaparkan dengan warna yang betul semasa pratonton; tanpa LUT yang sesuai, footage akan kelihatan pudar dan kurang kontras, yang boleh mengelirukan penilaian awal tentang kualiti pencahayaan sesuatu shot. Editor perlu memastikan LUT rasmi daripada kamera atau Director of Photography (DOP) dipasang dan digunakan secara konsisten merentas keseluruhan pasukan editing, supaya keputusan mengklasifikasikan good/KIV/no good take tidak terjejas oleh paparan warna yang tidak tepat.

Soalan Refleksi:*

- Jika fail video gagal dibuka dalam Premiere Pro tetapi berjaya dalam VLC, apakah kemungkinan puncanya?
- Mengapa ujian playback sampel perlu dijalankan sebelum ingest penuh, bukan selepasnya?

Bab 2: Type of Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga kategori jenis bahan yang perlu dipratonton (Tape, Data, Film).
- Membezakan kaedah pratonton mengikut jenis bahan.

- Memilih kaedah pratonton yang cekap mengikut format bahan.
- Menganggarkan masa pratonton berdasarkan jumlah dan jenis bahan.
- Merancang susunan kerja (workflow) ingest mengikut keutamaan jenis bahan.

Pengenalan

Bukan semua bahan sumber tiba dalam bentuk yang sama. Sesetengah projek menerima kad memori digital sahaja, manakala projek arkib atau warisan (heritage) mungkin masih menggunakan pita tape lama atau bahkan filem seluloid yang memerlukan proses tambahan sebelum boleh ditonton dalam persekitaran digital. Editor Tahap 3 perlu mengenali ketiga-tiga jenis bahan ini kerana setiap satu membawa kekangan masa dan risiko teknikal yang berbeza, dan kesilapan merancang mengikut jenis bahan boleh menyebabkan anggaran jadual projek meleset dengan ketara.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Tape	Pita magnetik	Bahan sumber dirakam pada pita fizikal (Betacam, DVCAM, HDV, dsb.)
Data (SD/HD)	Bahan data	Bahan digital dalam fail pada kad memori atau storan
Film	Filem seluloid	Bahan dirakam pada filem fizikal 16mm/35mm
Telecine	Telecine	Proses menukar filem seluloid kepada isyarat/fail video digital
Real-time capture	Capture masa-nyata	Proses memindah bahan tape yang mengambil masa sama dengan durasi rakaman
Scrub	Scrub	Menggerakkan playhead pantas maju/mundur untuk semak kandungan klip
Jog	Jog	Menggerakkan playhead perlahan, frame demi frame

1. Tiga Kategori Jenis Bahan (verbatim CoCU)

- Tape — bahan dalam bentuk pita magnetik (memerlukan deck pemain tape untuk capture/pratonton secara real-time).
- Data (SD/HD) — bahan digital dalam bentuk fail (Standard Definition atau High Definition) yang disimpan pada kad memori atau storan.
- Film — bahan seluloid yang memerlukan proses telecine atau pengimbasan digital sebelum boleh dipratonton dalam persekitaran digital.

2. Perbezaan Kaedah Pratonton

Kaedah pratonton berbeza mengikut jenis bahan — bahan Tape memerlukan masa real-time (contoh: 1 jam rakaman = 1 jam pratonton), manakala bahan Data boleh dipratonton secara pantas menggunakan fungsi scrub/jog dalam perisian media player,

menjimatkan masa produksi secara signifikan. Bahan Film pula memerlukan telecine atau imbasan digital terlebih dahulu — proses ini biasanya dilakukan oleh makmal/vendor luar sebelum fail digital diserahkan kepada pasukan editing, jadi masa pratonton sebenar hanya bermula selepas fail digital diterima.

3. Pengurusan Jadual bagi Bahan Bercampur (Mixed Media)

Kebanyakan projek moden — terutamanya dokumentari sejarah, program korporat aniversari, atau kompilasi highlight bertahun-tahun — tidak menerima satu jenis bahan sahaja, tetapi gabungan Tape, Data, dan kadangkala Film dalam satu projek yang sama. Dalam situasi ini, Editor Tahap 3 perlu menyediakan jadual pratonton berlapis (tiered schedule) yang memproses setiap jenis bahan mengikut turutan keutamaan: bahan Data diproses dahulu kerana paling pantas dan membolehkan Editor mula membina struktur asas projek, diikuti bahan Tape yang memerlukan capture berjadual, dan akhir sekali bahan Film yang bergantung kepada vendor luar dengan tempoh masa paling tidak menentu.

Pendekatan berlapis ini membolehkan pasukan editing mula bekerja dengan bahan yang sudah tersedia (Data) sambil menunggu bahan lain (Tape, Film) diproses secara selari, mengoptimumkan penggunaan masa produksi keseluruhan berbanding pendekatan berjujukan (sequential) yang menunggu semua bahan sedia sebelum kerja bermula.

4. Anggaran Masa Pratonton mengikut Jenis Bahan

Jenis Bahan	Kaedah Pratonton	Anggaran Masa (bagi 1 jam bahan)	Nota
Tape	Playback real-time pada deck	~60 minit	Perlu deck berfungsi & serasi format
Data (SD/HD)	Scrub/jog pantas dalam media player	~15–25 minit	Bergantung kelajuan storan & resolusi
Film	Telecine/imbasan dahulu, kemudian scrub digital	Bergantung vendor telecine + ~20 minit scrub	Kos tambahan proses luar

5. Kaedah Proxy bagi Footage Data Beresolusi Tinggi

Sungguhpun bahan Data secara amnya lebih pantas dipratonton berbanding Tape, footage beresolusi sangat tinggi (4K RAW, 6K, 8K) boleh menimbulkan cabaran playback yang serupa dengan Tape jika sistem tidak mencukupi. Dalam situasi sedemikian, Editor menggunakan kaedah proxy — mencipta salinan resolusi rendah (contoh: 1080p ProRes Proxy atau H.264) bagi setiap klip asal untuk kegunaan pratonton dan editing awal, sambil bahan asal beresolusi tinggi disimpan untuk kerja online/conform kelak. Kaedah ini amat lazim digunakan dalam produksi filem dan drama bersiri berbajet besar yang merakam dalam format RAW (contoh: RED RAW, Blackmagic RAW) kerana fail RAW terlalu berat untuk dipratonton secara langsung pada kebanyakan sistem editing standard.

Keputusan sama ada menggunakan proxy atau bekerja terus dengan bahan asal (native) bergantung kepada tiga faktor: kelajuan storan yang tersedia, kuasa pemprosesan komputer (terutamanya GPU), dan tarikh akhir (deadline) projek. Editor Tahap 3 perlu mampu membuat keputusan awal ini semasa peringkat pratonton supaya aliran kerja keseluruhan projek — daripada rough cut hingga online — dirancang dengan konsisten.

6. Contoh Studio Sebenar

Bagi produksi korporat 3 minit yang menggabungkan footage baru (kad memori 4K) dengan arkib syarikat lama (pita Betacam SP dari 1998), Editor perlu menjadualkan dua aliran kerja berasingan: footage kad memori dipratonton pantas menggunakan scrub dalam Premiere Pro pada hari pertama, manakala pita Betacam dihantar ke syarikat capture khusus untuk ditukar kepada fail ProRes sebelum boleh dipratonton — proses ini mengambil masa tambahan 2 hari kerja sebelum bahan arkib tersedia untuk disunting bersama footage baru.

7. Prosedur Langkah demi Langkah: Pratonton Mengikut Jenis Bahan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti jenis bahan setiap sumber (Tape/Data/Film)	Delivery sheet/label fizikal	Senarai jenis bahan	Sahkan dengan Producer
2	Bagi Data: import terus ke bin projek	NLE (Premiere/Resolve/Avid)	Klip dalam bin	Semak thumbnail dan metadata
3	Bagi Tape: sediakan deck & jadualkan capture real-time	Deck tape, capture card	Fail digital dari capture	Semak sync & kualiti gambar
4	Bagi Film: hantar ke vendor telecine/imbasan	Vendor luar / makmal	Fail digital hasil telecine	Sahkan resolusi & warna asas
5	Scrub/jog setiap klip untuk semak kandungan	Media player/NLE	Nota kandungan setiap klip	Bandingkan dengan continuity sheet
6	Kemaskini jadual projek mengikut masa sebenar diambil	Jadual projek (Gantt/spreadsheet)	Jadual dikemaskini	Laporkan sebarang kelewatan

8. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap semua bahan boleh discrub pantas	Jadual meleset apabila tape/film tiba	Kenal pasti jenis bahan awal-awal
Tidak menjadualkan masa capture real-time bagi tape	Kelewatan mendadak pada hari pratonton	Peruntukkan masa capture mengikut durasi tape

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menghantar filem untuk telecine lewat	Bahan tidak sedia untuk tarikh cutoff editing	Hantar telecine seawal mungkin dalam jadual
Tidak menyimpan salinan sandaran tape asal	Risiko kehilangan bahan jika capture gagal	Simpan tape fizikal sehingga projek selesai
Mengabaikan perbezaan kualiti SD vs HD dalam bin	Kekeliruan semasa online/conform kemudian	Label jelas SD/HD dalam nama fail/bin

9. Senarai Semak Kualiti — Pengurusan Jenis Bahan

- ☐ Setiap sumber telah dikategorikan sebagai Tape, Data, atau Film.
- ☐ Jadual capture real-time bagi semua tape telah disediakan.
- ☐ Bahan filem telah dihantar untuk telecine/imbasan seawal mungkin.
- ☐ Semua bahan Data telah diimport dengan metadata utuh.
- ☐ Anggaran masa pratonton keseluruhan telah dikemaskini dalam jadual projek.
- ☐ Salinan sandaran tape/filem asal disimpan sehingga projek selesai.
- ☐ Label SD/HD/resolusi jelas pada setiap bin.

10. Kajian Kes Ringkas

Sebuah rumah produksi menerima brif untuk drama bersiri televisyen yang menggabungkan adegan baharu (kad memori XAVC 4K) dengan babak kilas balik (flashback) daripada arkib syarikat berusia 15 tahun dalam format Betacam SX. Editor pada mulanya menjadualkan hanya dua hari untuk keseluruhan pratonton berdasarkan anggaran bahan Data sahaja, terlupa bahan arkib memerlukan capture real-time berasingan. Apabila pita Betacam tiba, jadual terpaksa disemak semula dan ditambah tiga hari tambahan untuk capture dan semakan kualiti. Pengajaran utama: anggaran masa pratonton mesti dibuat berasingan bagi setiap jenis bahan sebelum jadual keseluruhan projek disahkan kepada Producer.

11. Rumusan

Tiga jenis bahan — Tape, Data, Film — masing-masing memerlukan kaedah dan anggaran masa pratonton yang berbeza. Bahan Data memberi kelebihan kecekapan masa melalui scrub/jog berbanding Tape yang memerlukan playback real-time, dan Film yang memerlukan proses telecine tambahan. Perancangan jadual projek mesti mengambil kira jenis bahan secara berasingan, bukan anggaran seragam. Editor perlu menyelaraskan jadual dengan vendor luar (telecine) seawal mungkin.

Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan Editor Tahap 3 ialah kos storan berbeza mengikut jenis bahan. Bahan Data beresolusi tinggi (4K/6K) memerlukan ruang storan yang jauh lebih besar berbanding Tape SD lama, dan sekiranya projek menggabungkan pelbagai jenis bahan, perancangan kapasiti storan keseluruhan (termasuk ruang tambahan untuk proxy, fail konversi, dan sandaran) perlu dibuat seawal peringkat pratonton supaya projek tidak "kehabisan ruang" pada peringkat pertengahan produksi — situasi yang boleh menghentikan kerja seluruh pasukan editing secara mendadak.

Soalan Refleksi:*

- Kenapa masa pratonton bagi bahan Tape tidak boleh dipendekkan seperti bahan Data?
- Apakah risiko projek jika proses telecine bahan Film dihantar terlalu lewat dalam jadual produksi?

Bab 3: Required Shot

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengklasifikasikan shot kepada good takes dan KIV takes.
- Mengesahkan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Menguruskan penyusunan bin bagi kedua-dua kategori shot.
- Mengenal pasti kriteria teknikal dan artistik yang menentukan status take.
- Menyediakan sistem penamaan bin yang konsisten untuk rujukan pantas.

Pengenalan

Setiap adegan biasanya dirakam berkali-kali (multiple takes) untuk memberi Director pilihan semasa editing. Tugas Editor semasa pratonton bukan sekadar menonton semua footage, tetapi mengklasifikasikan setiap take mengikut status kesahihannya supaya proses membina rough cut kelak (CU C03) menjadi cekap. Tanpa klasifikasikan yang jelas, Editor terpaksa menonton semula keseluruhan footage mentah setiap kali mencari shot yang sesuai — satu pembaziran masa yang ketara terutamanya bagi projek dengan nisbah shooting yang tinggi.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Good take	Take baik	Shot yang lulus kriteria teknikal dan lakonan, diluluskan Director
KIV (Keep In View)	Simpan untuk rujukan	Shot alternatif belum disahkan, disimpan sebagai sandaran
No good take	Take tidak lulus	Shot yang gagal kriteria dan tidak akan digunakan
Bin	Bin/folder	Struktur organisasi klip dalam projek NLE
Circle take	Take dibulatkan	Istilah tradisional untuk good take (dari amalan script supervisor menandakan bulatan pada laporan)
Shot list	Senarai shot	Senarai shot yang diperlukan mengikut skrip/storyboard

1. Good Takes

Shot yang memenuhi keperluan teknikal (fokus, pendedahan, komposisi) dan lakonan/prestasi yang diluluskan oleh Director semasa shooting (biasanya ditandakan dalam continuity sheet).

2. KIV Takes (Keep In View)

Shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan sebagai pilihan utama; disimpan sebagai sandaran sekiranya good take mempunyai isu semasa proses editing lanjutan (contoh: isu audio yang hanya disedari kemudian).

3. Nisbah Shooting dan Kesan terhadap Klasifikasi

Nisbah shooting (shooting ratio) — perbandingan antara jumlah footage yang dirakam dengan durasi output akhir — memberi kesan langsung terhadap beban kerja klasifikasi shot semasa pratonton. Produksi iklan TV bernisbah tinggi (contoh: 40:1, iaitu 40 minit footage bagi setiap 1 minit output) memerlukan Editor mengklasifikasikan bilangan take yang jauh lebih banyak berbanding produksi dokumentari observational bernisbah rendah. Semakin tinggi nisbah shooting, semakin kritikal peranan continuity sheet dan sistem bin yang tersusun, kerana kesilapan kecil dalam klasifikasi (contoh: tertinggal satu good take dalam bin yang salah) menjadi lebih sukar dikesan apabila jumlah take yang perlu diuruskan sangat banyak.

Editor Tahap 3 perlu menganggarkan nisbah shooting projek pada peringkat awal pratonton (berdasarkan jumlah jam footage berbanding brief durasi output) untuk merancang peruntukan masa klasifikasi yang realistik kepada Producer, mengelakkan situasi di mana jadual pratonton terlalu ketat berbanding jumlah bahan sebenar yang perlu disemak.

4. Kriteria Penentuan Status Take

Kriteria	Good Take	KIV Take	No Good
Fokus/Pendedahan	Tajam, pendedahan betul	Boleh diterima tetapi kurang optimum	Kabur/terlalu gelap/terang
Lakonan/Prestasi	Diluluskan Director	Alternatif berpotensi	Ditolak Director
Audio	Bersih, tiada gangguan	Ada gangguan kecil boleh dibaiki	Rosak/tidak boleh guna
Komposisi/Framing	Sepadan storyboard	Variasi boleh diterima	Tidak sepadan langsung

5. Pengurusan Bin

Editor perlu mengesahkan good takes berdasarkan skrip dan continuity sheet, dan mengasingkan KIV takes dalam bin/folder berasingan supaya carian semula lebih pantas semasa membina rough cut (rujuk CU C03). Struktur bin lazim: Scene_01/Good, Scene_01/KIV, Scene_01/NoGood — dengan penamaan konsisten merentas keseluruhan projek supaya Assistant Editor lain turut boleh mengikuti sistem yang sama.

6. Peranan Director dan Producer dalam Pengesahan Takes

Walaupun Editor melaksanakan klasifikasi awal semasa pratonton, keputusan muktamad tentang status take sering kali memerlukan pengesahan bersama Director dan/atau Producer, terutamanya bagi shot kritikal atau adegan yang mahal untuk di-reshoot (contoh: adegan aksi, adegan melibatkan pelakon jemputan, atau lokasi luar yang sukar diakses semula). Editor Tahap 3 perlu membezakan antara keputusan yang boleh dibuat secara bebas (contoh: menolak take dengan kesilapan teknikal jelas seperti kamera goyang) dan keputusan yang memerlukan pengesahan pihak atasan (contoh: memilih antara dua good take yang sama-sama memenuhi kriteria teknikal tetapi berbeza dari segi lakonan).

Amalan terbaik ialah menyediakan "senarai pilihan" (shortlist) bagi shot yang meragukan, lengkap dengan timecode dan alasan ringkas, untuk dibincangkan bersama Director dalam sesi semakan ringkas sebelum rough cut dimulakan. Pendekatan ini mengelakkan Editor daripada membuat keputusan kreatif sepihak yang mungkin bercanggah dengan visi Director.

7. Contoh Studio Sebenar

Dalam produksi drama bersiri (episod 22 minit), satu adegan dialog dua watak dirakam sebanyak 8 take. Semasa pratonton, Editor mengesahkan take 5 dan 7 sebagai good takes (Director bersetuju semasa shooting), take 3 dan 6 sebagai KIV kerana lakonan baik tetapi ada bunyi latar tidak diingini, manakala take 1, 2, 4, 8 ditanda no good kerana isu fokus atau garis dialog tersasul. Struktur bin ini membolehkan Editor terus ke Scene_14/Good semasa membina rough cut tanpa perlu menyemak semula lapan take dari awal.

8. Prosedur Langkah demi Langkah: Klasifikasi dan Penyusunan Shot

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Rujuk shot list/skrip untuk shot yang diperlukan	Skrip, storyboard	Senarai shot diperlukan	Sahkan dengan Director/Producer
2	Tonton setiap take, rujuk continuity sheet	NLE/media player	Status awal setiap take	Bandingkan dengan catatan continuity
3	Cipta struktur bin (Good/KIV/NoGood) per adegan	NLE bin manager	Struktur bin konsisten	Semak penamaan seragam
4	Susun setiap take ke bin yang betul	NLE (drag/drop atau markers)	Bin terisi mengikut status	Semak tiada take tercicir
5	Tandakan sebarang percanggahan dengan continuity sheet	Nota/marker dalam NLE	Log percanggahan	Laporkan kepada Producer
6	Sahkan senarai good takes lengkap merangkumi semua shot diperlukan	Shot list vs bin Good	Senarai disahkan lengkap	Bandingkan checklist shot

9. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak mengasingkan KIV daripada Good	Rough cut tercampur dengan take lemah	Sentiasa asingkan mengikut struktur bin
Mengabaikan shot yang hilang daripada shot list	Kekurangan bahan disedari lewat	Semak shot list vs bin sebelum tamat pratonton
Penamaan bin tidak konsisten antara adegan	Assistant Editor lain keliru mencari bahan	Guna templat penamaan bin standard
Tidak merekod sebab take ditanda no good	Keputusan sukar disahkan semula kemudian	Tambah nota ringkas pada setiap take ditolak
Terlalu banyak take ditanda KIV tanpa had	Bin menjadi bercelaru, sukar navigasi	Hadkan KIV kepada alternatif benar-benar berpotensi

10. Senarai Semak Kualiti — Klasifikasi Shot

- ☐ Semua shot dalam shot list/skrip telah disemak status take.
- ☐ Struktur bin Good/KIV/NoGood telah dicipta bagi setiap adegan.
- ☐ Penamaan bin konsisten merentas keseluruhan projek.
- ☐ Sebarang percanggahan continuity sheet telah dilaporkan.
- ☐ Tiada shot yang diperlukan skrip masih tiada good take disahkan.
- ☐ Nota ringkas direkod bagi setiap take ditolak (no good).

11. Kajian Kes Ringkas

Bagi iklan TV 30 saat yang memerlukan satu shot produk close-up sempurna, jurukamera merakam 12 take berbeza sudut pencahayaan. Semasa pratonton, Editor mendapati tiada satu pun take memenuhi sepenuhnya kriteria pencahayaan yang dikehendaki jenama (brand guideline), tetapi dua take (take 9 dan 11) hampir memenuhi keperluan dengan sedikit isu pantulan cahaya. Editor mengasingkan kedua-duanya sebagai KIV dan segera melaporkan kepada Producer bahawa tiada good take sah bagi shot kritikal ini, mencadangkan sama ada pembetulan warna lanjut (color correction) mencukupi atau reshoot diperlukan — keputusan yang perlu dibuat awal kerana ia menjejaskan jadual keseluruhan produksi iklan.

12. Rumusan

Pengasingan good takes dan KIV takes ke dalam bin berasingan mempercepatkan proses carian dan pembinaan rough cut kelak. Kriteria teknikal (fokus, audio, komposisi) dan kelulusan Director bersama menentukan status setiap take. Struktur bin yang konsisten membolehkan kerjasama pasukan editing yang lebih lancar. Sebarang shot yang tiada good take sah mesti dilaporkan awal kepada Producer/Director untuk keputusan lanjut.

Satu lagi dimensi penting dalam klasifikasi shot ialah keperluan meliputi "coverage" — pelbagai saiz shot (wide, medium, close-up) dan sudut pandang bagi setiap adegan yang membolehkan fleksibiliti semasa editing kelak. Semasa pratonton, Editor perlu menyemak sama ada coverage yang dirakam mencukupi untuk membina adegan secara koheren; kekurangan coverage (contoh: hanya ada wide shot tanpa sebarang

close-up reaksi pelakon) perlu dilaporkan seawal mungkin kepada Producer supaya keputusan reshoot atau penyesuaian struktur adegan dapat dibuat sebelum peringkat rough cut, bukan selepasnya apabila pilihan menjadi jauh lebih terhad.

Soalan Refleksi:*

- Kenapa Editor tidak sepatutnya terus memadam take yang ditanda "no good" semasa peringkat pratonton?
- Apakah risiko jika terlalu banyak take ditanda KIV tanpa had yang jelas?

Bab 4: Footage Format Conversion

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga jenis konversi format footage.
- Menjelaskan risiko setiap jenis konversi.
- Merancang keperluan konversi format seawal mungkin.
- Memilih kaedah frame rate conversion yang sesuai mengikut piawaian output.
- Menyemak kualiti hasil konversi sebelum digunakan dalam rough cut.

Pengenalan

Footage sumber tidak semestinya sepadan dengan spesifikasi output projek dari segi resolusi mahupun frame rate. Sumber arkib antarabangsa, kandungan dimuat turun, atau kamera lama mungkin merakam pada piawaian berbeza (contoh: NTSC 29.97fps) berbanding piawaian output Malaysia (PAL 25fps). Editor Tahap 3 perlu memahami jenis-jenis konversi yang tersedia, risiko masing-masing, dan merancang keperluan ini pada peringkat pratonton — bukan menunggu sehingga peringkat online/conform apabila pembetulan jauh lebih mahal dan memakan masa.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Up conversion	Konversi naik	Menaikkan resolusi/kualiti tanpa menambah butiran sebenar
Down conversion	Konversi turun	Menurunkan resolusi/kualiti untuk keserasian/storan
Frame Rate Conversion	Konversi kadar bingkai	Menukar fps sumber agar sepadan sequence projek
Pulldown (3:2 pulldown)	Pulldown	Teknik menukar 23.976fps ke 29.97fps dengan mengulang medan
Pulldown removal	Pembuangan pulldown	Proses membalikkan pulldown untuk kembali ke fps asal
Interlaced/Progressive	Berjalin/Progresif	Dua kaedah paparan frame video

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
NTSC/PAL	NTSC/PAL	Piawaian siaran video kawasan berbeza (29.97fps vs 25fps)

1. Jenis-jenis Konversi (verbatim CoCU)

Jenis Konversi	Penerangan
Up conversion	Menaikkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: SD ke HD); tidak menambah butiran sebenar
Down conversion	Menurunkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: HD ke SD, 4K ke 1080p) untuk keserasian atau menjimatkan storan
Frame Rate Conversion	Menukar kadar bingkai supaya sepadan dengan sequence projek (contoh: 23.976fps ke 25fps PAL menggunakan pulldown/pulldown removal)

2. Kepentingan Perancangan Awal

Editor perlu mengenal pasti keperluan konversi ini seawal mungkin kerana proses konversi yang tidak dirancang boleh menjejaskan kualiti visual (artifact, kelembutan imej) atau menyebabkan masalah sinkronisasi audio jika dilakukan secara tergesa-gesa pada peringkat akhir projek.

3. Contoh Studio Sebenar: Frame Rate Conversion

Sebuah projek dokumentari Malaysia (output PAL 25fps, deliverable DCP untuk tayangan pawagam) menerima footage arkib antarabangsa yang dirakam pada 29.97fps NTSC. Editor merancang proses frame rate conversion pada peringkat pratonton (bukan menunggu sehingga online) supaya sebarang isu audio-visual sync dapat dikesan dan dibetulkan awal, sebelum footage tersebut digunakan secara meluas dalam rough cut. Tanpa perancangan awal, ketidaksepadanan fps boleh menyebabkan pergerakan "juddering" (tersentak-sentak) yang hanya disedari pada peringkat fine cut, memerlukan kerja semula yang lebih mahal.

4. Teknik Frame Rate Conversion secara Mendalam

Terdapat beberapa kaedah teknikal untuk melaksanakan frame rate conversion, dan pilihan kaedah menjejaskan kualiti hasil akhir. Kaedah pertama, duplikasi/pembuangan frame (frame blending atau frame dropping), adalah kaedah paling ringkas tetapi boleh menghasilkan pergerakan tersentak-sentak (juddering) pada adegan pergerakan pantas. Kaedah kedua, optical flow interpolation, menganggarkan pergerakan piksel antara frame untuk mencipta frame baharu yang lebih licin, tetapi memerlukan kuasa pemprosesan tinggi dan kadangkala menghasilkan artifact visual pada tepi objek yang bergerak pantas. Kaedah ketiga, khusus untuk penukaran antara 23.976fps dan 29.97fps, ialah 3:2 pulldown — teknik tradisional dalam industri siaran Amerika yang mengulang medan (field) tertentu mengikut corak 3:2 untuk mengisi perbezaan kadar bingkai tanpa mengubah kelajuan pergerakan sebenar.

Editor Tahap 3 perlu memilih kaedah yang sesuai berdasarkan jenis kandungan: optical flow sesuai untuk footage dengan pergerakan sederhana (wawancara, adegan statik), manakala frame blending mudah mungkin mencukupi untuk footage latar belakang yang tidak menjadi fokus utama penonton. Bagi kandungan bersukan atau aksi pantas, kedua-dua kaedah berpotensi menghasilkan artifact ketara, dan perbincangan dengan Colorist/Online Editor mungkin diperlukan untuk menentukan pendekatan terbaik.

5. Jadual Perbandingan: Kesan Setiap Jenis Konversi

Jenis Konversi	Contoh	Kesan pada Kualiti	Risiko Utama
Up conversion	SD 480p → HD 1080p	Imej lebih besar, tiada tambahan butiran sebenar	Kelihatan lembut/kurang tajam berbanding HD asli
Down conversion	4K UHD → 1080p HD	Fail lebih kecil, kualiti kekal baik jika dilakukan betul	Kehilangan fleksibiliti reframe/crop pada peringkat post
Frame Rate Conversion	23.976fps → 25fps (PAL)	Pergerakan lebih laju sedikit (speed-up ~4.1%) atau perlu pulldown	Audio tidak sync, pergerakan tersentak jika tidak dirancang

6. Audio Sample Rate dan Kesan Konversi

Selain isu visual, konversi format turut membawa implikasi terhadap audio yang sering diabaikan Editor baharu. Sample rate audio standard bagi produksi broadcast dan filem ialah 48kHz (berbanding 44.1kHz yang lazim digunakan dalam industri muzik/CD). Apabila footage sumber direkod pada sample rate berbeza daripada piawaian projek, atau apabila frame rate conversion dilaksanakan tanpa menyelaraskan audio sepadan, pergeseran (drift) audio-visual boleh berlaku secara beransur-ansur sepanjang klip — walaupun kelihatan sync pada permulaan, audio boleh menjadi semakin terkehadapan atau terkebelakang menjelang penghujung klip yang panjang.

Editor Tahap 3 perlu menyemak sample rate audio setiap sumber semasa peringkat pratonton dan menyelaraskannya kepada piawaian projek (biasanya 48kHz, 24-bit bagi produksi profesional) sebelum footage digunakan secara meluas, supaya isu drift audio tidak hanya disedari pada peringkat akhir mixing di mana pembetulan menjadi lebih rumit dan memakan masa.

7. Prosedur Langkah demi Langkah: Konversi Format Footage

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Kenal pasti spesifikasi sumber (resolusi, fps)	Metadata fail/media info tool	Senarai spesifikasi sumber	Bandingkan dengan spesifikasi output projek
2	Kenal pasti spesifikasi output yang dikehendaki	Brief projek/Producer	Spesifikasi output disahkan	Sahkan dengan klien/broadcast standard

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
3	Tentukan jenis konversi diperlukan	Analisis perbezaan sumber vs output	Jenis konversi dikenal pasti	Rujuk jadual perbandingan
4	Jalankan konversi menggunakan alat sesuai	Adobe Media Encoder/DaVinci Resolve/Compressor	Fail hasil konversi	Semak resolusi/fps fail baharu
5	Semak audio-visual sync selepas konversi	NLE playback	Sync sah	Dengar + lihat sepanjang klip
6	Bandingkan kualiti visual sebelum-selepas	Side-by-side playback	Laporan kualiti	Kenal pasti artifact jika ada
7	Rekod dalam log konversi projek	Log projek	Log konversi lengkap	Sahkan dengan Assistant Editor

8. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Menganggap up conversion menambah kualiti sebenar	Hasil kelihatan lembut, mengecewakan klien	Jelaskan had up conversion awal kepada Producer/klien
Tidak menyemak sync selepas frame rate conversion	Audio tertinggal/terdahulu daripada visual	Sentiasa semak sync selepas setiap konversi
Menunggu sehingga peringkat online untuk buat konversi	Kerja semula mahal pada peringkat akhir	Rancang & laksana konversi seawal pratonton
Menggunakan alat konversi kualiti rendah untuk jimat masa	Artifact/kelembutan imej ketara	Guna alat profesional (Media Encoder/Resolve)
Tidak merekod jenis konversi dalam log projek	Kekeliruan versi fail semasa conform akhir	Log setiap konversi dengan jelas

9. Senarai Semak Kualiti — Konversi Format

- ☐ Spesifikasi sumber dan output telah dikenal pasti dan dibandingkan.
- ☐ Jenis konversi yang diperlukan (up/down/frame rate) telah ditentukan.
- ☐ Konversi dijalankan menggunakan alat profesional yang sesuai.
- ☐ Audio-visual sync disahkan selepas setiap konversi.
- ☐ Kualiti visual dibandingkan sebelum dan selepas konversi.
- ☐ Log konversi projek dikemaskini dengan lengkap.
- ☐ Producer/klien dimaklumkan tentang had kualiti up conversion jika berkaitan.

10. Kajian Kes Ringkas

Sebuah syarikat korporat meminta video promosi 3 minit menggabungkan footage korporat baharu (4K, 25fps) dengan klip arkib acara syarikat 10 tahun lalu yang hanya wujud dalam SD 480p, 29.97fps NTSC (dari DVD lama). Editor perlu melakukan dua konversi serentak: up conversion SD ke HD (untuk keserasian timeline) dan frame rate conversion NTSC ke PAL. Selepas konversi, Editor dengan jujur memaklumkan klien bahawa klip arkib akan kelihatan lebih lembut berbanding footage baharu disebabkan

had up conversion, dan klien bersetuju menggunakannya sebagai latar belakang bertindih (overlay) sahaja, bukan shot penuh skrin — penyelesaian kreatif yang mengelakkan kekecewaan pada peringkat penghantaran akhir.

11. Rumusan

Tiga jenis konversi — up conversion, down conversion, frame rate conversion — masing-masing membawa risiko berbeza dan mesti dirancang seawal peringkat pratonton. Up conversion tidak menambah butiran sebenar dan boleh mengecewakan jika tidak dijelaskan awal kepada klien. Frame rate conversion memerlukan semakan sync audio-visual yang teliti, termasuk pengesahan sample rate audio bagi mengelakkan drift audio-visual pada klip panjang. Log konversi yang lengkap mengelakkan kekeliruan versi fail pada peringkat conform akhir. Isu aspect ratio bagi bahan lama (4:3 ke 16:9) turut memerlukan keputusan bersama Director sebelum konversi dilaksanakan.

Editor Tahap 3 juga perlu peka terhadap isu aspect ratio semasa proses konversi — sumber lama berformat 4:3 yang digunakan dalam projek moden 16:9 memerlukan keputusan tambahan (pillarbox, crop, atau reframe) yang mesti diselaraskan dengan Director sebelum konversi format dilaksanakan sepenuhnya, kerana setiap pilihan membawa kesan berbeza terhadap komposisi asal shot tersebut.

Soalan Refleksi:*

- Kenapa up conversion tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian sebenar kepada footage berkualiti rendah?
- Apakah kesan jika frame rate conversion dilakukan tanpa merancang semakan audio-visual sync?

Bab 5: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan continuity sheet dan kandungannya.
- Menggunakan continuity sheet sebagai rujukan semasa pratonton.
- Mengesan dan melaporkan percanggahan antara continuity sheet dan bahan sebenar.
- Menghubungkan continuity sheet dengan proses kerja logging (CU C02).
- Menilai kepentingan continuity sheet dalam kawalan kualiti keseluruhan projek.

Pengenalan

Continuity sheet adalah "peta rujukan" yang membolehkan Editor menavigasi berjam-jam footage mentah tanpa perlu menonton semuanya dari awal. Ia dihasilkan semasa penggambaran oleh Continuity/Script Supervisor dan menjadi dokumen jambatan antara set penggambaran dan bilik editing. Bagi Editor Tahap 3, kemahiran membaca dan mempercayai (tetapi turut mengesahkan) continuity sheet adalah kemahiran asas yang menjimatkan berjam-jam masa produksi — sekaligus menjadi mekanisme kawalan kualiti pertama dalam keseluruhan aliran kerja editing.

Konsep dan Definisi

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Maksud Ringkas
Continuity sheet	Lembaran kesinambungan	Dokumen rekod status setiap take semasa shooting
Camera log / Shot log	Log kamera/shot	Nama alternatif bagi continuity sheet
Script Supervisor	Penyelia skrip	Jawatan yang merekod continuity sheet di set
Timecode	Kod masa	Penanda masa unik setiap frame dalam rakaman
Scene number	Nombor adegan	Pengenalan unik setiap adegan dalam skrip
Take number	Nombor take	Pengenalan unik setiap percubaan rakaman adegan sama
Discrepancy	Percanggahan	Ketidaksepadanan antara rekod dan bahan sebenar

1. Definisi dan Kandungan

Continuity sheet (turut dikenali sebagai camera log atau shot log) ialah dokumen yang direkodkan oleh Continuity/Script Supervisor semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor scene, nombor take, status take (good/no good/KIV), masa rakaman (timecode), dan catatan ringkas mengenai setiap shot.

2. Kegunaan Semasa Pratonton

Editor menggunakan continuity sheet sebagai rujukan utama semasa pratonton untuk:

- Mengesahkan status setiap take (good take vs KIV) tanpa perlu menonton keseluruhan footage mentah dari awal.
- Menjimatkan masa pratonton dengan terus melompat (jump) ke timecode take yang disahkan baik.
- Mengesan sebarang percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar (contoh: take yang ditanda "good" tetapi sebenarnya mempunyai isu fokus) — percanggahan ini perlu dilaporkan kepada Producer/Continuity Supervisor.

3. Contoh Format Continuity Sheet

Scene	Take	Status	Timecode In	Timecode Out	Catatan
14	3	KIV	01:12:34:10	01:12:41:02	Lakonan baik, bunyi latar sedikit
14	5	Good	01:15:02:18	01:15:09:20	Diluluskan Director
14	7	Good	01:18:44:05	01:18:52:11	Ambilan kedua, lebih tenang

Scene	Take	Status	Timecode In	Timecode Out	Catatan
15	1	No Good	01:22:10:00	01:22:15:07	Fokus terlepas

4. Format Digital Continuity Sheet dan Integrasi dengan NLE Moden

Selain format kertas tradisional, kebanyakan produksi moden kini menggunakan aplikasi continuity digital di set (contoh: MovieSlate, Scenechronize, atau spreadsheet dikongsi secara langsung melalui cloud) yang membolehkan data continuity dieksport terus dalam format yang serasi dengan NLE — seperti fail ALE (Avid Log Exchange) atau CSV berstruktur. Format digital ini membawa kelebihan ketara berbanding kertas: metadata boleh diimport terus ke bin projek tanpa penaipan semula manual, mengurangkan risiko kesilapan manusia (human error) semasa pemindahan data.

Walau bagaimanapun, Editor Tahap 3 perlu kekal berhati-hati — walaupun data diimport secara automatik, pengesahan visual (menonton sampel setiap status) tetap wajib dilakukan, kerana ralat pada sumber (contoh: Script Supervisor tersilap taip nombor take di set) tidak dapat dikesan oleh sistem automatik. Amalan terbaik ialah menyemak sekurang-kurangnya 10-15% daripada jumlah take yang ditanda "good" secara rawak sebagai kawalan kualiti tambahan sebelum continuity sheet digunakan sepenuhnya sebagai rujukan rough cut.

5. Kaitan dengan Proses Kerja Syarikat

Bab ini secara langsung menyokong P02 (Semak format sumber) dan menjadi asas kepada P05 (Log footage ikut cue sheet & susun bin, CU C02) di mana continuity sheet yang sama digunakan semula untuk penyusunan bin secara sistematik. Dengan kata lain, ketepatan kerja Editor pada peringkat pratonton (Bab ini) secara langsung menentukan kecekapan kerja logging pada CU C02 — kesilapan yang tidak dikesan di sini akan berulang pada peringkat logging.

6. Prosedur Langkah demi Langkah: Menggunakan Continuity Sheet Semasa Pratonton

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Terima continuity sheet daripada Script Supervisor/Producer	Dokumen fizikal/PDF/spreadsheet	Continuity sheet lengkap	Sahkan semua adegan disertakan
2	Import/rujuk timecode dalam NLE	NLE (Avid/Premiere/Resolve)	Rujukan timecode dalam bin	Padankan timecode sheet dengan klip
3	Lompat terus ke timecode take yang ditanda "good"	Timecode navigation dalam NLE	Playback pantas ke take relevan	Sahkan take sepadan catatan

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
4	Bandingkan status sebenar dengan catatan sheet	Tontonan langsung	Status disahkan/percanggahan dikesan	Tandakan sebarang percanggahan
5	Rekod percanggahan (jika ada) dalam log	Log projek/nota NLE	Log percanggahan	Sertakan timecode & penerangan isu
6	Laporkan percanggahan kepada Producer/Continuity Supervisor	E-mel/laporan bertulis	Laporan percanggahan dihantar	Dapatkan pengesahan semula

7. Kesilapan Biasa dan Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Terus mempercayai status tanpa semakan visual	Take bermasalah digunakan dalam rough cut	Sentiasa sahkan status dengan tontonan ringkas
Tidak melaporkan percanggahan yang dikesan	Isu berulang tanpa rekod, sukar dikesan punca	Laporkan setiap percanggahan segera
Mengabaikan continuity sheet dan menonton semua footage	Pembaziran masa produksi yang ketara	Guna continuity sheet sebagai peta rujukan utama
Timecode dalam sheet tidak sepadan dengan klip sebenar	Navigasi salah, take yang salah digunakan	Sahkan timecode selari semasa import
Tidak menyimpan continuity sheet untuk rujukan CU C02	Kerja logging perlu dibuat semula dari kosong	Simpan & kongsi sheet dengan pasukan logging

8. Senarai Semak Kualiti — Penggunaan Continuity Sheet

- ☐ Continuity sheet lengkap diterima daripada Script Supervisor/Producer.
- ☐ Timecode dalam sheet disahkan sepadan dengan klip sebenar dalam NLE.
- ☐ Setiap take yang ditanda "good" disahkan melalui tontonan ringkas.
- ☐ Sebarang percanggahan direkod dengan timecode dan penerangan jelas.
- ☐ Percanggahan dilaporkan kepada Producer/Continuity Supervisor.
- ☐ Continuity sheet disimpan untuk kegunaan proses logging (CU C02).

9. Kajian Kes Ringkas

Semasa pratonton bagi produksi dokumentari alam semula jadi 24 minit, Editor mendapati take 4 pada Scene 22 ditandakan "good" dalam continuity sheet, tetapi apabila ditonton semula, klip tersebut sebenarnya mengandungi isu fokus yang ketara pada babak kritikal (haiwan utama kabur sepenuhnya). Editor segera merekod percanggahan ini dengan timecode tepat dan melaporkannya kepada Producer sebelum meneruskan pratonton adegan seterusnya. Producer mengesahkan bahawa catatan asal adalah kesilapan penulisan Script Supervisor semasa shooting (tertukar dengan take 5 yang sememangnya baik), dan take 5 kemudiannya disahkan sebagai good take

sebenar. Tanpa proses semakan silang ini, take yang salah berkemungkinan besar akan digunakan dalam rough cut dan hanya disedari pada peringkat fine cut — jauh lebih mahal untuk dibetulkan.

10. Rumusan

Continuity sheet menjimatkan masa pratonton dan menjadi mekanisme kawalan kualiti bagi mengesan percanggahan antara rekod dan bahan sebenar. Timecode dalam sheet membolehkan navigasi pantas tanpa menonton keseluruhan footage. Percanggahan yang dikesan mesti dilaporkan segera kepada Producer/Continuity Supervisor untuk pengesahan semula. Continuity sheet yang sama menjadi asas kepada kerja logging pada CU C02, jadi ketepatan pada peringkat ini penting untuk keseluruhan aliran kerja projek.

Akhir sekali, continuity sheet turut memainkan peranan penting dalam penyelesaian pertikaian kreatif atau teknikal yang mungkin timbul lewat dalam produksi. Sekiranya klien atau Producer mempersoalkan mengapa shot tertentu tidak digunakan dalam versi akhir, continuity sheet yang lengkap — berserta nota Editor tentang sebab sesuatu take ditolak — menjadi rekod bertulis yang menyokong keputusan editorial. Amalan menyimpan continuity sheet bersama fail projek (bukan hanya sebagai dokumen berasingan) memastikan rekod ini kekal boleh diakses sepanjang tempoh produksi dan selepasnya, sekiranya diperlukan untuk audit atau semakan semula.

Soalan Refleksi:*

- Mengapa Editor tidak sepatutnya terus mempercayai status "good" dalam continuity sheet tanpa sebarang semakan visual?
- Bagaimana ketepatan kerja pada Bab ini (pratonton) mempengaruhi kecekapan kerja logging pada CU C02?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Application	Perisian yang membuka/memainkan fail video	"Premiere Pro tidak dapat membuka fail ini"
Codec	Algoritma mampat/nyahmampat video-audio	"Fail dalam codec H.265 memerlukan pek tambahan"
Device	Peranti fizikal sumber bahan (kad, deck, pemacu)	"Peranti tidak dikesan oleh sistem"
Container	Format fail luaran (.mov/.mp4/.mxf)	"Fail MXF membawa metadata kamera lengkap"
Ingest	Proses memindah bahan dari sumber ke storan projek	"Ingest 200GB footage mengambil masa 2 jam"
Tape	Bahan sumber dalam bentuk pita magnetik	"Deck Betacam diperlukan untuk capture tape"
Data (SD/HD)	Bahan digital dalam fail	"Kad CFexpress mengandungi bahan Data 4K"

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Film	Bahan seluloid memerlukan telecine	"Filem 16mm dihantar untuk telecine"
Telecine	Proses tukar filem ke fail digital	"Telecine mengambil masa 2 hari di makmal"
Scrub	Gerak playhead pantas untuk semak klip	"Editor scrub klip untuk cari shot yang betul"
Jog	Gerak playhead perlahan frame demi frame	"Jog digunakan untuk cari frame tepat"
Good take	Take lulus kriteria teknikal & lakonan	"Take 5 disahkan sebagai good take"
KIV take	Take alternatif belum disahkan	"Take 3 disimpan sebagai KIV"
No good take	Take gagal kriteria, tidak digunakan	"Take 1 ditanda no good kerana fokus terlepas"
Bin	Struktur folder organisasi klip dalam NLE	"Semua good take disusun dalam bin Scene_14/Good"
Up conversion	Menaikkan resolusi tanpa tambah butiran sebenar	"SD dinaikkan ke HD melalui up conversion"
Down conversion	Menurunkan resolusi/kualiti	"4K diturunkan ke 1080p untuk storan"
Frame Rate Conversion	Tukar kadar bingkai sepadan sequence	"23.976fps ditukar ke 25fps PAL"
Pulldown	Teknik tukar 23.976fps ke 29.97fps	"Pulldown 3:2 digunakan untuk siaran NTSC"
Continuity sheet	Dokumen rekod status take semasa shooting	"Continuity sheet menunjukkan take 5 adalah good"
Camera log / Shot log	Nama alternatif continuity sheet	"Shot log disediakan oleh Script Supervisor"
Script Supervisor	Jawatan yang merekod continuity sheet	"Script Supervisor mencatat setiap take di set"
Timecode	Penanda masa unik setiap frame	"Timecode 01:15:02:18 menandakan good take"
Discrepancy	Percanggahan antara rekod dan bahan sebenar	"Percanggahan dilaporkan kepada Producer"
Playback engine	Komponen perisian menyahkod & papar frame	"Enjin main balik terganggu semasa scrub 4K"
Circle take	Istilah tradisional bagi good take	"Take dibulatkan dalam laporan kamera"

Peta Minda Teks

- Bab 1: Computer Software and Hardware
- Application, Codec, Device
- Keserasian & diagnosis awal
- Prosedur sediakan sistem

- Bab 2: Type of Material
- Tape, Data (SD/HD), Film
- Anggaran masa pratonton
- Prosedur pratonton mengikut jenis bahan
- Bab 3: Required Shot
- Good takes vs KIV takes
- Kriteria penentuan status take
- Pengurusan struktur bin
- Bab 4: Footage Format Conversion
- Up conversion, Down conversion, Frame Rate Conversion
- Risiko setiap jenis konversi
- Prosedur konversi & semakan sync
- Bab 5: Continuity Sheet
- Definisi & kandungan
- Kegunaan semasa pratonton
- Kaitan dengan proses logging (CU C02)

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "good takes" dan "KIV takes", dan bagaimana Editor sepatutnya menguruskan kedua-duanya semasa pratonton?

Jawapan model: Good takes adalah shot yang telah disahkan memenuhi keperluan teknikal dan lakonan semasa shooting, manakala KIV takes adalah shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan. Editor perlu mengasingkan kedua-duanya ke dalam bin/folder berasingan supaya good takes menjadi rujukan utama pembinaan rough cut, manakala KIV takes disimpan sebagai sandaran mudah dicari.

- Terangkan perbezaan antara up conversion dan down conversion, serta satu risiko yang berkaitan dengan up conversion.

Jawapan model: Up conversion menaikkan resolusi bahan sumber ke tahap lebih tinggi manakala down conversion menurunkannya. Risiko up conversion ialah ia tidak menambah butiran sebenar pada imej — hasilnya hanya imej yang lebih besar tanpa peningkatan kualiti sebenar, dan berpotensi kelihatan kurang tajam berbanding bahan sumber HD asli.

- Mengapa continuity sheet penting semasa proses pratonton footage, dan apa yang perlu dilakukan Editor jika terdapat percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar?

Jawapan model: Continuity sheet membolehkan Editor mengenal pasti status setiap take dan melompat terus ke timecode yang relevan tanpa menonton semua footage mentah, menjimatkan masa produksi. Jika terdapat percanggahan (contoh: take ditanda "good" tetapi mempunyai isu teknikal), Editor perlu melaporkan perkara ini kepada Producer/Continuity Supervisor untuk pengesahan semula sebelum bahan digunakan dalam rough cut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	1. W01 / Analyse visual editing project script W02 / Analyse visual editing project concept W03 / Classify visual editing format and source W04 / Preview footage W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	1 21

W05 / Produce project workflow

TAJUK:

Menghasilkan Aliran Kerja Projek Penyuntingan Visual (Producing the Visual Editing Project Workflow)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menghasilkan aliran kerja (*workflow*) bagi projek penyuntingan visual, merangkumi proses *offline editing*, proses *online editing*, tempoh projek, dan jadual kerja. Nota ini juga membekalkan Bakat dengan contoh sebenar dari studio penyuntingan video, jadual prosedur langkah demi langkah, senarai semak kualiti, dan kajian kes merentas pelbagai genre supaya kefahaman teori dapat terus diterjemahkan kepada amalan bilik editing yang sebenar. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan proses *offline editing* mengikut keperluan projek.
- Menentukan proses *online editing* mengikut keperluan projek.
- Melaksanakan tempoh projek mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jadual kerja mengikut keperluan projek.
- Menghasilkan aliran kerja (*workflow*) projek yang lengkap.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Editing Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan *offline editing* dan tujuannya dalam keseluruhan aliran kerja projek.
- Mengenal pasti peringkat-peringkat proses *offline editing* daripada persediaan bin sehingga kunci offline.
- Menentukan proses *offline editing* yang akan digunakan bagi sesuatu projek berdasarkan keperluan projek.
- Membezakan tanggungjawab Editor pada setiap peringkat *offline editing* dengan peringkat *online editing*.
- Mengaplikasikan istilah teknikal *offline editing* dengan tepat semasa berkomunikasi dengan Director dan Producer.

Pengenalan

Editor Tahap 3 perlu menguasai proses *offline editing* kerana peringkat ini menentukan struktur cerita akhir sesebuah produksi sebelum sebarang sumber terbaik (resolusi penuh, warna, audio termuktamad) dilaburkan. Kesilapan atau kelewatan pada peringkat offline akan berulang pada peringkat online — setiap pusingan semakin yang tidak terurus di sini bermakna kos masa dan sumber yang lebih tinggi kemudian. Oleh itu, keupayaan merancang dan melaksanakan *offline editing* secara sistematik adalah

kemahiran asas yang membezakan Assistant Editor daripada Editor yang boleh menguruskan aliran kerja projek secara bebas.

1. Definisi Offline Editing

Offline editing* ialah peringkat awal penyuntingan di mana Editor membina susunan cerita (*assembly*/*rough cut** hingga *fine cut**) menggunakan bahan berkualiti rendah/*proxy** untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, sebelum bahan resolusi penuh digunakan pada peringkat online. Fail *proxy** biasanya dienkod pada resolusi dan *bitrate** yang lebih rendah (contoh: ProRes Proxy, DNxHR LB) berbanding fail kamera asal (ProRes 422 HQ, RAW), supaya sistem editing dapat memainkan (*play back*) berbilang *stream** video dengan lancar tanpa memerlukan storan atau kad grafik yang mahal. Konsep ini penting terutamanya bagi projek dengan bahan resolusi 4K UHD (3840×2160) atau lebih tinggi, di mana *editing** terus pada fail asal akan membebankan sistem dan melambatkan proses kreatif.

2. Peringkat-peringkat Proses Offline

Peringkat	Penerangan
Persediaan bin dan log	Menyusun footage yang telah dipratonton (rujuk WA4) mengikut scene/sequence
Assembly cut	Menyusun shot mengikut turutan skrip secara kasar tanpa pemangkasan terperinci
Rough cut hingga fine cut	Memangkas (trim), menyusun semula (reorder), memperhalusi rentak (pacing) sequence secara berperingkat (dibincangkan penuh dalam CU C03)
Kunci offline (offline lock)	Pengesahan akhir daripada Director bahawa susunan dan tempoh offline sudah muktamad

3. Peranan Bin dan Log Footage dalam Persediaan Awal

Sebelum *assembly cut** bermula, Editor mesti memastikan bin (folder projek dalam *editing software**) tersusun mengikut struktur yang konsisten — biasanya mengikut hari penggambaran, lokasi, atau nombor *scene**. Log footage (rujuk *continuity sheet** daripada WA4) membolehkan Editor mengesan *good takes** dan *KIV takes** dengan pantas tanpa perlu menonton semula setiap klip. Studio produksi profesional biasanya menetapkan konvensyen penamaan fail yang seragam (contoh: S01_SC12_T03_GOOD.mov) supaya sesiapa sahaja dalam pasukan penyuntingan dapat mencari bahan tanpa bergantung kepada ingatan seorang Editor sahaja. Amalan ini juga memudahkan pemindahan projek antara Assistant Editor dan Editor utama tanpa kehilangan konteks.

4. Assembly Cut: Membina Rangka Cerita

Assembly cut* ialah versi pertama filem/video di mana semua *shot** yang dipilih disusun mengikut turutan skrip tanpa pemangkasan halus. Tujuannya adalah untuk melihat keseluruhan struktur cerita — tempoh kasar, kesinambungan naratif, dan kawasan yang mungkin bermasalah — sebelum kerja pemangkasan terperinci bermula. Contoh

sebenarnya studio: bagi projek iklan TV 30 saat, *assembly cut* mungkin berdurasi 45–60 saat kerana semua *take* alternatif dimasukkan dahulu; bagi dokumentari 24 minit, *assembly cut* awal boleh mencecah 40–60 minit sebelum dipendekkan secara beransur-ansur.

5. Rough Cut hingga Fine Cut: Memperhalusi Rentak

Selepas *assembly cut* disahkan struktur asasnya, Editor memasuki fasa *rough cut* — memangkas bahagian yang berlebihan, menyusun semula susunan *shot* jika perlu, dan mula memberi perhatian kepada rentak (*pacing*) keseluruhan sequence. Proses ini diteruskan sehingga *fine cut*, iaitu versi yang hampir muktamad dari segi struktur dan tempoh, walaupun bahan masih pada resolusi *proxy*. Perbincangan lanjut mengenai teknik pemangkasan dan rentak dibincangkan penuh dalam CU C03 (Visual Editing Sequence).

6. Kunci Offline (Offline Lock): Titik Kawalan Kritikal

Kunci offline (*offline lock*) ialah titik kawalan (*milestone*) di mana Director dan/atau Producer mengesahkan secara rasmi bahawa susunan cerita dan tempoh *offline cut* sudah muktamad dan tidak akan berubah lagi dari segi struktur. Selepas *offline lock* dicapai, sebarang perubahan struktur (menambah/membuang *scene*, menukar susunan) memerlukan kelulusan semula kerana ia akan menjejaskan kerja yang sudah bermula pada peringkat online (conform, grafik, colour grading, audio mix). Editor perlu mendapatkan pengesahan *offline lock* secara bertulis atau rekod rasmi (emel, minit mesyuarat, atau tandatangan pada dokumen *sign-off*) untuk mengelakkan pertikaian kemudian.

7. Peranan Assistant Editor Berbanding Editor pada Peringkat Offline

Dalam studio yang lebih besar (contoh: syarikat produksi drama bersiri atau rumah pengiklanan), tugas offline editing sering dibahagikan antara Assistant Editor dan Editor. Assistant Editor bertanggungjawab terhadap kerja teknikal awal — import, sync audio-video, transcode proxy, penyusunan bin, dan log footage — manakala Editor menumpukan sepenuhnya kepada keputusan kreatif seperti pemilihan *take*, susunan naratif, dan rentak *cut*. Pembahagian tugas ini membolehkan Editor memberi fokus penuh kepada aspek kreatif tanpa terganggu oleh kerja teknikal berulang, sekali gus mempercepatkan keseluruhan fasa offline. Bagi studio kecil atau projek bebas (*freelance*), satu individu mungkin perlu menguruskan kedua-dua peranan ini serentak, jadi kemahiran pengurusan masa menjadi lebih kritikal.

8. Komunikasi dengan Director Semasa Offline

Komunikasi yang jelas dan berstruktur antara Editor dan Director semasa fasa offline mengurangkan bilangan pusingan semakan yang diperlukan. Amalan baik termasuk menyediakan nota semakan (*review notes*) bertulis selepas setiap tontonan bersama, menandakan *timecode* spesifik bagi setiap komen (contoh: "01:23:45 — pendekkan jeda sebelum dialog"), dan mengesahkan sama ada komen tersebut bersifat mandatori atau cadangan sahaja. Tanpa sistem nota yang jelas, Editor berisiko salah faham

arahan Director, menyebabkan pembetulan berulang yang membazir masa yang telah diperuntukkan dalam jadual.

9. Format Fail dan Interoperabiliti Semasa Offline

Memandangkan pasukan produksi hari ini sering menggunakan perisian berbeza (sesetengah Assistant Editor menggunakan Avid Media Composer manakala Editor utama menggunakan Premiere Pro atau DaVinci Resolve), Editor perlu memahami format pertukaran fail seperti AAF (Advanced Authoring Format) dan XML supaya projek boleh dipindah antara platform tanpa kehilangan maklumat *metadata* penting (nama klip, *timecode*, penanda/*marker*). Kegagalan memahami had interoperabiliti setiap format (contoh: sesetengah kesan peralihan/*transition* tidak dieksport dengan tepat merentas platform) boleh menyebabkan kerja tambahan semasa pemindahan projek.

Prosedur: Langkah Menyediakan Offline Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Import dan susun footage ke dalam bin mengikut scene	Premiere Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer	Bin projek tersusun	Assistant Editor semak struktur folder
2	Buat proxy media bagi footage resolusi tinggi	Proxy transcode (ProRes Proxy/DNxHR LB)	Fail proxy siap main balik	Uji play-back lancar
3	Log dan tandakan good takes/KIV takes	Continuity sheet, metadata tagging	Senarai take bertanda	Editor sahkan dengan Director
4	Bina assembly cut mengikut skrip	Timeline editing software	Assembly cut v1	Semakan dalaman pasukan editing
5	Perhalusi kepada rough cut dan fine cut	Trim, reorder tools	Fine cut siap tonton	Semakan Director/Producer
6	Dapatkan pengesahan offline lock	Dokumen sign-off/emel rasmi	Offline lock disahkan	Rekod bertulis disimpan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tidak membuat proxy bagi footage 4K/RAW	Sistem lag, kerja perlahan	Transcode proxy sebelum mula assembly
Bin tidak tersusun mengikut scene	Editor hilang masa mencari klip	Tetapkan konvensyen bin/penamaan awal projek
Meneruskan online tanpa offline lock rasmi	Kerja online berulang bila struktur berubah	Dapatkan sign-off bertulis sebelum online bermula
Tidak simpan versi assembly/rough/fine berasingan	Sukar kembali ke versi terdahulu	Simpan versi projek (save-as) pada setiap milestone
Log footage tidak konsisten	KIV takes tercicir/tersalah guna	Gunakan continuity sheet standard dari WA4

Senarai Semak Kualiti — Offline Editing

- ☐ Semua footage telah diimport dan disusun mengikut bin/scene.
- ☐ Fail proxy telah dijana dan disahkan main balik lancar.
- ☐ Continuity sheet telah dirujuk untuk mengesahkan good takes.
- ☐ Assembly cut mengikut turutan skrip sepenuhnya.
- ☐ Rough cut telah dipangkas untuk membuang bahagian berlebihan.
- ☐ Fine cut telah disemak oleh Director/Producer.
- ☐ Offline lock telah disahkan secara bertulis.
- ☐ Versi projek (assembly/rough/fine/lock) disimpan berasingan.

Kajian Kes: Dokumentari 24 Minit

Sebuah studio penyuntingan bertugas menghasilkan dokumentari korporat 24 minit dengan lebih 40 jam bahan mentah 4K. Editor mula-mula men-transcode semua bahan kepada proxy DNxHR LB supaya *timeline* boleh dimainkan lancar pada komputer sederhana. Selepas log dan bin disusun mengikut lokasi temuduga, *assembly cut* pertama berdurasi 58 minit. Melalui tiga pusingan *rough cut*, Editor memangkas kepada 30 minit, dan akhirnya *fine cut* 24 minit 10 saat dihantar untuk kelulusan Director. *Offline lock* diperoleh melalui emel rasmi daripada Producer sebelum pasukan online memulakan kerja *conform* dan *colour grading*. Hasilnya, kerja online selesai tanpa sebarang perubahan struktur, menjimatkan hampir dua hari kerja berulang berbanding projek terdahulu yang tiada proses *sign-off* rasmi.

Kajian Kes Tambahan: Drama Bersiri — Pengurusan Offline Berbilang Episod Serentak

Sebuah studio penyuntingan drama bersiri perlu mengendalikan tiga episod (masing-masing 45 minit) secara serentak kerana tarikh siaran yang rapat. Setiap episod diberikan Assistant Editor tersendiri untuk kerja bin dan log, manakala seorang Editor utama bertanggungjawab terhadap keputusan kreatif bagi ketiga-tiga episod. Bagi mengelakkan kekeliruan bahan antara episod, studio menetapkan konvensyen penamaan bin yang menyertakan nombor episod pada setiap peringkat (contoh: EP01_BIN_SC05, EP02_BIN_SC05). *Offline lock* bagi setiap episod diperoleh secara berasingan melalui emel rasmi Producer, membolehkan pasukan online memulakan kerja bagi episod yang telah dikunci tanpa menunggu episod lain siap sepenuhnya. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana disiplin persediaan bin dan pengesahan *offline lock* berasingan membolehkan beberapa aliran kerja berjalan selari tanpa bercampur aduk.

Rumusan

Editor perlu menentukan peringkat-peringkat offline ini dalam workflow supaya jangkaan bilangan pusingan semakan (*review round*) dengan Director dapat dianggarkan awal, mengelakkan lebih masa (*overrun*) jadual. Persediaan bin dan log yang teratur,

penggunaan proxy yang sesuai, serta pengesahan *offline lock* secara rasmi adalah tiga faktor kritikal yang membezakan projek yang lancar daripada projek yang berulang kerja. Kegagalan mendapatkan *sign-off* rasmi pada peringkat ini adalah punca utama pembaziran masa pada peringkat *online editing*.

10. Storan dan Sandaran Semasa Offline Editing

Pengurusan storan adalah aspek yang sering diabaikan tetapi kritikal semasa fasa offline. Editor perlu memastikan bahan mentah asal (*camera original*), fail proxy, dan fail projek disimpan pada storan yang berasingan mengikut amalan sandaran 3-2-1 (tiga salinan, dua jenis media berbeza, satu salinan di luar tapak/*off-site*). Kegagalan menyandarkan projek secara berkala boleh menyebabkan kehilangan berjam-jam kerja kreatif sekiranya berlaku kerosakan storan (*drive failure*) atau kerosakan fail projek (*project corruption*), terutamanya bagi projek dengan tempoh offline yang panjang seperti dokumentari atau drama bersiri. Amalan baik studio profesional adalah menetapkan jadual sandaran automatik pada penghujung setiap sesi kerja (*auto-save* dan *auto-backup project version*) supaya sebarang kegagalan sistem hanya mengakibatkan kehilangan kerja dalam tempoh beberapa minit sahaja, bukan sepanjang hari.

11. Risiko yang Perlu Diuruskan Editor Sepanjang Fasa Offline

Selain risiko storan, Editor perlu peka kepada beberapa risiko operasi lain sepanjang fasa offline: kehilangan akses kepada bahan sumber sekiranya pautan pada *bin* terputus (*offline media link*) apabila fail dipindahkan tanpa dikemas kini dalam projek; percanggahan versi projek apabila lebih daripada seorang Editor mengakses fail projek yang sama pada masa yang sama tanpa sistem kawalan versi; dan risiko fail proxy yang tidak sepadan (*mismatch*) dengan bahan resolusi penuh disebabkan ralat semasa proses transkod. Mengenal pasti risiko ini lebih awal membolehkan Editor menetapkan langkah pencegahan sebelum ia menjadi masalah besar pada peringkat *conform*. Amalan tambahan yang disyorkan ialah mengadakan semakan integriti projek berkala (*project health check*) — mengesahkan semua pautan media aktif, tiada fail proxy tercicir, dan versi projek terkini disandarkan — sekurang-kurangnya sekali sehari sepanjang tempoh offline bagi projek berskala besar.

Soalan Refleksi

- Mengapakah *offline lock* perlu disahkan secara bertulis sebelum kerja online bermula?
- Bagaimanakah pemilihan format proxy yang salah boleh menjejaskan produktiviti Editor?

Bab 2: Online Editing Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan *online editing* dan tujuannya sebagai peringkat lanjutan selepas offline dikunci.

- Mengenal pasti peringkat-peringkat proses *online editing* daripada conform sehingga mastering.
- Menentukan urutan proses online yang betul bagi sesuatu projek mengikut keperluan output.
- Membezakan peranan pelbagai *stakeholder* (Editor, colourist, sound engineer) pada peringkat online.
- Mengaplikasikan spesifikasi teknikal (codec, resolusi, LUFS) yang betul mengikut keperluan deliverable.

Pengenalan

Selepas *offline lock* dicapai, tanggungjawab Editor beralih daripada membina struktur cerita kepada memastikan kualiti teknikal akhir memenuhi spesifikasi penghantaran. *Online editing* adalah peringkat yang paling kritikal dari segi kos kerana ia melibatkan penggunaan sumber resolusi penuh, kerja grafik/VFX, colour grading profesional, dan mixing audio akhir — semua ini memerlukan perisian, perkakasan, dan kepakaran khusus. Editor Tahap 3 perlu memahami urutan proses online yang betul supaya kerja tidak berulang, contohnya melakukan colour grading sebelum conform selesai sepenuhnya akan menyebabkan semua kerja warna hilang apabila klip digantikan.

1. Definisi Online Editing

Online editing* ialah peringkat lanjutan selepas offline dikunci, di mana Editor menggantikan bahan proxy dengan bahan resolusi penuh (*conform*), menambah elemen visual (grafik, VFX), melakukan *colour correction*/*grading*, dan menyediakan bahan untuk penghantaran akhir. Berbeza dengan *offline editing* yang menumpukan kepada struktur cerita, *online editing* menumpukan kepada kualiti teknikal dan visual akhir produk — resolusi, ketepatan warna, kejelasan audio, dan pematuan spesifikasi deliverable pelanggan.

2. Jadual Istilah EN–BM: Online Editing

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Conform	Proses menggantikan klip proxy dengan bahan resolusi penuh
Colour correction	Pembetulan warna asas (pendedahan,imbangan putih)
Colour grading	Penggayaan warna kreatif mengikut mood/genre
Mastering	Proses akhir menghasilkan fail deliverable siap hantar
LUFS (Loudness Units Full Scale)	Unit ukuran kelantangan audio piawai penyiaran
Deliverable	Fail akhir yang dihantar kepada pelanggan/stesen TV

3. Peringkat-peringkat Proses Online

Peringkat	Penerangan
-----------	------------

Peringkat	Penerangan
Conform	Menggantikan klip proxy offline dengan bahan resolusi penuh menggunakan EDL/XML/AAF (rujuk CU C03, WA5)
Penambahan elemen visual	Grafik, titling, VFX (rujuk CU C05, WA2-W3)
Colour correction/grading	Penyeragaman dan penambahbaikan warna (rujuk CU C05, WA4)
Audio final mix	Penggabungan trek audio yang telah di-mix (rujuk CU C04 dan C05, WA5)
Eksport akhir (mastering)	Penghasilan fail deliverable mengikut spesifikasi output yang telah disahkan (rujuk WA1, Bab 5)

4. Conform: Menggantikan Proxy dengan Bahan Sebenar

Proses *conform* menggunakan senarai edit (EDL — Edit Decision List, XML, atau AAF) yang dieksport daripada *fine cut* offline untuk menggantikan setiap klip proxy dengan bahan resolusi penuh yang sepadan. Ketepatan *timecode* adalah kritikal di sini — sebarang percanggahan *frame rate* (contoh: offline dibuat pada 25 fps tetapi bahan asal 23.976 fps) boleh menyebabkan *conform* tidak sepadan (*offset*) dan memerlukan pembetulan manual yang memakan masa. Studio profesional biasanya melantik Conform Editor atau Online Editor berasingan daripada Offline Editor bagi projek besar (contoh: drama bersiri, filem panjang) untuk memastikan ketelitian teknikal.

5. Penambahan Elemen Visual: Grafik, Titling, dan VFX

Selepas *conform* selesai, elemen visual seperti *lower third*, tajuk pembukaan (*title sequence*), grafik maklumat (*infographic*), dan kesan visual (VFX) ditambah mengikut spesifikasi kreatif yang telah dipersetujui semasa peringkat analisis konsep (rujuk CU C01 WA2). Bagi projek korporat 3 minit, ini mungkin terhad kepada *lower third* nama penemuduga dan logo syarikat; bagi iklan TV 30 saat, VFX yang lebih kompleks seperti animasi produk 3D mungkin diperlukan.

6. Colour Correction dan Colour Grading

Colour correction* adalah pembetulan asas — menyeragamkan pendedahan (*exposure*) dan imbalan putih (*white balance*) antara *shot* yang digambar pada masa/lokasi berbeza supaya kelihatan konsisten. *Colour grading* pula adalah proses kreatif — memberi *mood* atau gaya visual tertentu (contoh: warna sejuk kebiruan untuk *thriller*, warna hangat keemasan untuk drama romantik). Kedua-dua proses ini mesti dilakukan selepas conform selesai sepenuhnya, kerana melakukan grading pada proxy dan kemudian conform akan menyebabkan semua kerja warna hilang.

7. Audio Final Mix dan Piawaian Loudness

Audio final mix menggabungkan semua trek (dialog, muzik latar, kesan bunyi/*foley*) kepada satu campuran akhir yang seimbang. Piawaian *loudness* siaran antarabangsa biasanya menetapkan -23 LUFS (EBU R128, digunakan meluas di Eropah dan sebahagian Asia) atau -24 LUFS (ATSC A/85, piawaian Amerika Utara) untuk

memastikan kelantangan konsisten merentas rangkaian TV/platform **streaming**. Editor perlu memastikan spesifikasi **loudness** yang betul disahkan bersama Producer/stesen TV sebelum eksport akhir.

8. Eksport Akhir (Mastering)

Peringkat mastering menghasilkan fail deliverable akhir mengikut spesifikasi output yang telah disahkan semasa WA1 (Bab 5 — Project media output). Ini termasuk pemilihan codec (ProRes 422 HQ untuk penghantaran TV, H.264/H.265 untuk platform digital, DNxHR untuk broadcast berasaskan Avid), resolusi (1920×1080 Full HD, 3840×2160 4K UHD, atau 4096×2160 DCI 4K untuk pawagam), dan **frame rate** yang konsisten dengan sumber asal (23.976, 25, 29.97, atau 50 fps).

9. Peranan Colourist dan Sound Engineer dalam Pasukan Online

Bagi projek berskala sederhana hingga besar, Editor tidak selalunya melaksanakan sendiri semua kerja online. Colourist khusus biasanya diupah untuk melakukan **colour grading** menggunakan sistem seperti DaVinci Resolve pada tahap profesional (nod colour panel, **scopes** seperti **waveform** dan **vectorscope**), manakala Sound Engineer/Mixer menggunakan Pro Tools untuk audio final mix di dalam bilik kedap bunyi (**sound-treated room**). Editor perlu memahami keperluan teknikal setiap peranan ini — contohnya format fail yang diperlukan Colourist (biasanya DPX/EXR **sequence** atau ProRes 4444 bagi kerja grading resolusi tinggi) — supaya penyerahan (**handoff**) antara peranan berjalan lancar tanpa kehilangan kualiti gambar.

10. Round-Trip Antara Sistem Editing dan Sistem Grading/Audio

Proses **round-trip** merujuk kepada penghantaran projek daripada sistem editing (contoh: Premiere Pro) ke sistem khusus grading (DaVinci Resolve) atau audio (Pro Tools) menggunakan XML/AAF/OMF, kerja dilakukan di sana, kemudian projek dibawa balik ke sistem editing asal untuk digabungkan semula dengan elemen visual lain. Ketepatan **round-trip** ini bergantung kepada penjajaran **timecode** yang tepat — sebarang anjakan walaupun satu bingkai (**frame**) boleh menyebabkan audio tidak segerak (**out of sync**) dengan video apabila projek digabungkan semula. Editor perlu sentiasa menyemak **sync point** selepas setiap **round-trip** sebelum meneruskan ke peringkat seterusnya.

11. Spesifikasi Codec dan Resolusi Mengikut Platform Penghantaran

Platform/Tujuan	Codec Disyorkan	Resolusi	Nota
Siaran TV tempatan (broadcast)	ProRes 422 HQ / DNxHR HQ	1920×1080	Mengikut spesifikasi stesen TV
Platform digital/media sosial	H.264/H.265 MP4	1920×1080 atau 3840×2160	Bitrate tinggi untuk kualiti streaming
Pawagam (cinema DCP)	DCI-compliant JPEG2000	4096×2160 (DCI 4K)	Melalui proses mastering DCP khusus
Arkib/master jangka panjang	ProRes 4444 / DNxHR 444	Mengikut resolusi sumber asal	Kualiti tertinggi untuk simpanan induk

Prosedur: Langkah Online Editing

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Eksport EDL/XML/AAF daripada offline lock	Premiere Pro/Avid/Resolve	Senarai edit	Sahkan timecode padan
2	Conform bahan resolusi penuh	Media relink tool	Timeline conform selesai	Semak setiap klip disambung betul
3	Tambah grafik/titling/VFX	After Effects, Fusion	Elemen visual siap gabung	Semakan kreatif Director
4	Colour correction dan grading	DaVinci Resolve, Lumetri	Grading siap	Sahkan mengikut mood/genre
5	Audio final mix	Pro Tools	Campuran audio akhir -23/-24 LUFS	Ukur loudness meter
6	Eksport mastering fail deliverable	Media Encoder/Resolve deliver page	Fail siap hantar	QC akhir sebelum penghantaran

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Colour grading sebelum conform selesai	Kerja warna hilang bila klip digantikan	Pastikan urutan: conform → grafik → grading
Frame rate offline tidak padan sumber asal	Conform offset/tidak sepadan	Sahkan frame rate sumber sebelum offline bermula
Audio loudness tidak diukur	Fail ditolak stesen TV/platform	Guna loudness meter, sasar -23/-24 LUFS
Codec eksport tidak mengikut spesifikasi client	Fail perlu dieksport semula	Rujuk spesifikasi deliverable WA1 sebelum mastering
Tiada QC akhir sebelum hantar	Kecacatan visual/audio tidak dikesan	Wajibkan semakan QC penuh sebelum penghantaran

Senarai Semak Kualiti — Online Editing

- ☐ EDL/XML/AAF telah dieksport dengan tepat daripada offline lock.
- ☐ Semua klip telah di-conform kepada bahan resolusi penuh.
- ☐ Grafik, titling, dan VFX telah ditambah mengikut spesifikasi kreatif.
- ☐ Colour correction telah menyeragamkan pendedahan dan imbangannya putih.
- ☐ Colour grading telah mencapai mood/gaya visual yang dipersetujui.
- ☐ Audio final mix telah diukur pada -23/-24 LUFS.
- ☐ Fail mastering telah dieksport mengikut codec dan resolusi yang disahkan.
- ☐ QC akhir telah dijalankan sebelum penghantaran kepada pelanggan.

Kajian Kes: Iklan TV 30 Saat

Sebuah agensi pengiklanan menghantar projek iklan TV 30 saat dengan keperluan penghantaran 1920×1080, ProRes 422 HQ, 25 fps, -23 LUFS untuk siaran tempatan. Selepas offline lock, Online Editor melakukan conform menggunakan XML daripada Premiere Pro. Semasa menambah grafik logo produk 3D, didapati fail VFX daripada rumah animasi luar menggunakan frame rate 23.976 fps — tidak sepadan dengan projek 25 fps. Editor menghubungi rumah animasi untuk render semula pada frame rate yang betul sebelum meneruskan colour grading. Audio final mix diukur menggunakan loudness meter dan disesuaikan kepada -23 LUFS sebelum mastering. Insiden ini menekankan kepentingan mengesahkan spesifikasi teknikal (frame rate) dengan semua pihak ketiga sebelum kerja online diteruskan.

Kajian Kes Tambahan: Perbezaan Spesifikasi Antara Broadcast dan Digital

Sebuah rumah produksi menyediakan video korporat 3 minit yang perlu dihantar dalam dua versi: satu untuk siaran di dalam mesyuarat korporat (ProRes 422 HQ, 1920×1080, 25fps) dan satu lagi untuk dimuat naik ke platform media sosial syarikat (H.264 MP4, 1080×1080 format persegi untuk Instagram). Editor menyedari bahawa kerja **reframe** (menukar nisbah bidang daripada 16:9 kepada 1:1) perlu dirancang semasa peringkat online, bukan selepas mastering selesai, kerana elemen grafik dan **lower third** perlu diletakkan pada kedudukan yang selamat untuk kedua-dua nisbah bidang (**safe area**). Dengan merancang keperluan berbilang **deliverable** ini semasa peringkat awal online, Editor mengelakkan keperluan mengulang kerja grafik dan grading dua kali secara berasingan.

11. Semakan Kualiti (QC) Teknikal Sebelum Penghantaran

Sebelum fail mastering dihantar kepada pelanggan atau stesen TV, satu proses semakan kualiti (**Quality Control*/QC*) teknikal wajib dijalankan. QC ini meliputi semakan **dropped frame**, ketepatan **sync** audio-video sepanjang keseluruhan durasi, kehadiran **black frame** atau **flash frame** yang tidak disengajakan, ketepatan **closed caption*/sari kata* (jika berkenaan), dan pengesahan bahawa fail dapat dimainkan tanpa ralat pada perisian media pemain piawai industri. Seseengah stesen TV turut menetapkan senarai semak QC rasmi mereka sendiri (**broadcast QC checklist**) yang mesti dipenuhi sebelum fail diterima untuk disiarkan.

12. Peranan Producer dalam Menyelaraskan Peringkat Online

Walaupun Editor menerajui kerja teknikal **online editing**, Producer memainkan peranan penting dalam menyelaraskan pelbagai pihak ketiga yang terlibat — rumah animasi VFX, studio grading luar (jika tidak dilakukan dalaman), dan jurutera audio bebas. Producer bertanggungjawab memastikan setiap pihak menerima spesifikasi teknikal yang konsisten (resolusi, frame rate, format fail) sejak awal, mengelakkan situasi di mana kerja daripada dua vendor berbeza tidak serasi apabila digabungkan semula oleh Editor pada peringkat akhir. Dokumen ringkas spesifikasi teknikal (**technical spec sheet**) yang dikongsi kepada semua vendor luar sejak hari pertama projek adalah alat pencegahan yang mudah tetapi berkesan bagi mengelakkan isu ketidakserasian ini daripada timbul pada saat-saat akhir sebelum penghantaran.

Rumusan

Editor perlu menentukan urutan proses online ini dalam workflow kerana kesilapan turutan (contoh: melakukan colour grading sebelum conform selesai sepenuhnya) boleh menyebabkan kerja berulang yang membazir masa dan sumber. Ketepatan teknikal pada setiap peringkat — daripada conform, grafik, grading, hingga audio mix dan mastering — menentukan sama ada deliverable akhir diterima tanpa pembetulan oleh pelanggan atau stesen TV.

12. Pengarkiban Selepas Projek Selesai

Selepas fail mastering dihantar dan diterima oleh pelanggan, projek perlu diarkibkan dengan teratur — bukan sekadar dipadam untuk membebaskan ruang storan. Amalan baik termasuk menyimpan salinan projek lengkap (fail projek, bahan sumber terpilih, fail mastering akhir) pada storan arkib jangka panjang (*LTO tape*, storan awan sejuk/*cold cloud storage*, atau *hard drive* berlabel jelas), disertai dokumen ringkasan projek yang menyenaraikan spesifikasi teknikal, tarikh penghantaran, dan lokasi fail sumber.

Pengarkiban yang teratur membolehkan studio mengambil semula bahan dengan pantas sekiranya pelanggan memerlukan versi tambahan atau pembetulan pada masa hadapan. Kepentingan pengarkiban ini juga meluas kepada keperluan perundangan dan kontrak — sesetengah pelanggan korporat atau agensi kerajaan menetapkan tempoh simpanan minimum (contoh: lima hingga tujuh tahun) bagi bahan produksi sebagai sebahagian daripada terma kontrak, dan kegagalan mengarkibkan mengikut tempoh ini boleh menjejaskan reputasi profesional studio penyuntingan.

Soalan Refleksi

- Mengapakah conform mesti diselesaikan sepenuhnya sebelum colour grading bermula?
- Bagaimanakah piawaian LUFs membantu memastikan konsistensi audio merentas platform penyiaran berbeza?

Bab 3: Project Duration

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Melaksanakan anggaran tempoh projek daripada peringkat analisis skrip secara praktikal.
- Memperincikan tempoh keseluruhan kepada tempoh spesifik setiap fasa workflow.
- Menyediakan margin masa bagi pusingan semakan tambahan yang mungkin diperlukan.
- Menyelaraskan tempoh setiap fasa dengan ketersediaan sumber manusia dan perkakasan.
- Mengenal pasti kesan kelewatan satu fasa terhadap keseluruhan garis masa projek.

Pengenalan

Anggaran tempoh yang dibuat semasa peringkat analisis skrip (WA1) adalah unjuran awal — pelaksanaan sebenar memerlukan Editor memperincikan anggaran tersebut kepada peruntukan masa yang realistik bagi setiap fasa workflow. Tanpa perincian ini, Producer tidak dapat mengurus jangkaan pelanggan, dan Editor sendiri berisiko menghadapi tekanan masa yang menjejaskan kualiti kerja pada peringkat akhir. Kemahiran melaksanakan tempoh projek secara praktikal — bukan sekadar menganggar — adalah pembeza utama antara Editor junior dan Editor yang boleh menguruskan projek secara bebas.

1. Daripada Anggaran kepada Pelaksanaan

Tempoh projek yang telah dianggarkan semasa WA1 (Bab 6 — *Project duration: script requirement, man hour requirement, machine availability*) perlu dilaksanakan (*executed*) secara praktikal dalam bentuk peruntukan masa sebenar bagi setiap fasa *workflow*. Ini bermakna anggaran umum seperti "projek ini mengambil masa dua minggu" mesti dipecahkan kepada hari dan jam sebenar bagi setiap fasa — analisis, offline, online, dan semakan akhir — supaya ia boleh dijejaki dan diuruskan secara harian.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tempoh

Faktor	Kesan terhadap Tempoh
Keperluan skrip (script requirement)	Skrip kompleks/berbilang lokasi memanjangkan fasa offline
Keperluan jam manusia (man hour requirement)	Bilangan Editor tersedia menentukan kelajuan siapan
Ketersediaan mesin (machine availability)	Suite editing terhad memanjangkan tempoh menunggu giliran
Bilangan pusingan semakan	Setiap pusingan tambahan memanjangkan fasa berkenaan
Kerumitan VFX/grafik	Elemen visual kompleks memerlukan masa render tambahan

3. Perincian Tempoh Setiap Fasa

- Memperincikan anggaran keseluruhan kepada tempoh spesifik bagi setiap fasa (contoh: analisis 2 hari, offline 5 hari, online 3 hari, semakan akhir 1 hari).
- Menyediakan margin masa (*buffer*) bagi pusingan semakan tambahan yang mungkin diperlukan oleh Director/pelanggan.
- Menyelaraskan tempoh setiap fasa dengan ketersediaan sumber (*man power*, suite editing) yang telah disahkan.

4. Contoh Perincian Tempoh Mengikut Jenis Projek

Jenis Projek	Analisis	Offline	Online	Semakan Akhir	Jumlah
Iklan TV 30 saat	0.5 hari	1.5 hari	1 hari	0.5 hari	3.5 hari

Jenis Projek	Analisis	Offline	Online	Semakan Akhir	Jumlah
Korporat 3 minit	1 hari	2 hari	1.5 hari	0.5 hari	5 hari
Dokumentari 24 minit	2 hari	5 hari	3 hari	1 hari	11 hari
Drama bersiri (episod 45 min)	2 hari	7 hari	4 hari	2 hari	15 hari

Nota: angka di atas adalah contoh ilustrasi amalan studio biasa, bukan piawaian NOSS rasmi; setiap projek sebenar perlu dianggarkan mengikut skrip dan sumber sebenar.*

5. Menyediakan Margin Masa (Buffer)

Margin masa adalah peruntukan tambahan yang sengaja dimasukkan ke dalam jadual untuk menampung perkara tidak dijangka — pusingan semakan tambahan, isu teknikal (fail rosak, perisian *crash*), atau perubahan kreatif mendadak daripada pelanggan. Amalan biasa studio adalah memperuntukkan 10–20% daripada jumlah tempoh sebagai *buffer*, bergantung kepada kerumitan projek dan sejarah hubungan dengan pelanggan (pelanggan yang kerap meminta perubahan memerlukan *buffer* lebih besar).

6. Kesan Kelewatan Satu Fasa terhadap Keseluruhan Projek

Oleh kerana fasa-fasa *workflow* (offline → online → penghantaran) adalah berurutan (*sequential*), kelewatan pada satu fasa secara automatik menekan tempoh fasa berikutnya melainkan tarikh akhir keseluruhan turut dilanjutkan. Contohnya, jika *offline lock* tertangguh dua hari kerana Director meminta pusingan semakan tambahan, pasukan online terpaksa memampatkan kerja conform, grading, dan audio mix ke dalam tempoh yang lebih singkat — meningkatkan risiko kesilapan teknikal atau keletihan pasukan.

7. Menggunakan Data Projek Terdahulu untuk Anggaran yang Lebih Tepat

Studio yang matang biasanya menyimpan rekod tempoh sebenar bagi projek terdahulu (berapa hari sebenar diambil untuk offline, online, dan semakan bagi setiap jenis/genre projek) sebagai rujukan untuk menganggarkan projek akan datang dengan lebih tepat. Data sejarah ini membantu Editor mengenal pasti corak — contohnya, projek pelanggan tertentu secara konsisten memerlukan lebih banyak pusingan semakan berbanding pelanggan lain — dan menyesuaikan margin masa mengikut profil risiko pelanggan tersebut, bukan hanya menggunakan peratusan *buffer* generik.

8. Kesan Bilangan Pusingan Semakan terhadap Tempoh Keseluruhan

Setiap pusingan semakan (*review round*) tambahan yang diminta oleh Director atau pelanggan menambah tempoh sebenar projek melebihi anggaran asal, walaupun pusingan tersebut nampak kecil. Sebagai panduan amalan studio, satu pusingan semakan tambahan pada peringkat offline biasanya memerlukan 0.5–1 hari tambahan (bergantung kepada skop perubahan), manakala pusingan tambahan pada peringkat online (selepas conform) boleh mengambil masa lebih lama kerana perubahan struktur pada peringkat ini turut menjejaskan kerja grafik, grading, dan audio yang telah siap.

Oleh itu, menghadkan bilangan pusingan semakan yang dipersetujui (contoh: maksimum dua pusingan offline, satu pusingan online) sejak awal projek adalah amalan baik untuk mengekalkan disiplin jadual.

Prosedur: Langkah Melaksanakan Tempoh Projek

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Semak anggaran tempoh daripada WA1	Dokumen anggaran projek	Anggaran asas	Sahkan dengan Producer
2	Pecahkan tempoh keseluruhan kepada setiap fasa	Spreadsheet/Gantt chart	Perincian tempoh fasa	Sahkan realistik dengan pasukan
3	Tambah margin masa (buffer) 10–20%	Spreadsheet	Tempoh dengan buffer	Sahkan dengan Producer
4	Selaraskan dengan ketersediaan sumber	Log book suite, jadual Editor	Tempoh diselaraskan	Sahkan tiada pertindihan
5	Rekod dan komunikasikan kepada pasukan	Emel/papan jadual	Jadual dikongsi	Semua ahli sahkan terima
6	Jejaki kemajuan harian berbanding tempoh dirancang	Log book/tracker	Status kemajuan harian	Kemas kini jika berlaku kelewatan

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Tiada margin masa disediakan	Sebarang kelewatan menjejaskan tarikh akhir	Sentiasa peruntukkan 10–20% buffer
Tempoh setiap fasa tidak direkod berasingan	Sukar kesan fasa mana yang lambat	Pecahkan dan jejak setiap fasa berasingan
Tidak menyelaraskan dengan ketersediaan Editor lain	Pertindihan penggunaan suite/Editor	Semak jadual pasukan sebelum kunci tempoh
Anggaran tidak dikemas kini bila skop berubah	Jadual jadi tidak relevan	Kemas kini tempoh setiap kali skop projek berubah
Tekanan masa memaksa langkau semakan kualiti	Kecacatan tidak dikesan sebelum hantar	Jangan mampatkan fasa QC walau di bawah tekanan masa

Senarai Semak — Melaksanakan Tempoh Projek

- ☐ Anggaran tempoh daripada WA1 telah disemak dan disahkan.
- ☐ Tempoh keseluruhan telah dipecahkan kepada setiap fasa (analisis, offline, online, semakan).
- ☐ Margin masa (buffer) 10–20% telah dimasukkan.

- ☐ Tempoh setiap fasa telah diselaraskan dengan ketersediaan Editor dan suite.
- ☐ Jadual tempoh telah dikomunikasikan kepada seluruh pasukan produksi.
- ☐ Kemajuan harian dijejaki berbanding tempoh yang dirancang.

Kajian Kes: Korporat 3 Minit dengan Perubahan Skop

Sebuah syarikat meminta video korporat 3 minit dengan tempoh dianggar 5 hari (1 hari analisis, 2 hari offline, 1.5 hari online, 0.5 hari semakan). Pada hari ke-3 semasa fasa offline, pelanggan meminta tambahan satu segmen temuduga CEO yang tidak dirancang asal. Kerana Editor telah memperuntukkan margin masa 15% (kira-kira 0.75 hari) dalam jadual asal, pasukan dapat menampung kerja tambahan tanpa menjejaskan tarikh penghantaran akhir. Sekiranya tiada *buffer* disediakan, projek pasti akan tertangguh atau kualiti fasa semakan terpaksa dikorbankan.

Kajian Kes Tambahan: Pengurusan Tempoh bagi Projek Berbilang Bahasa

Sebuah syarikat multinasional menempah video latihan korporat yang perlu disiapkan dalam tiga versi bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin) daripada satu *offline lock* yang sama. Editor menganggarkan tempoh asas untuk offline dan online seperti biasa, tetapi menambah fasa tambahan khusus — "lokalisasi audio dan sari kata" — selepas *offline lock*, dengan tempoh berasingan bagi setiap bahasa (rakaman *voice over* baharu, penterjemahan sari kata, semakan ketepatan bahasa oleh penutur natif). Dengan memperincikan fasa lokalisasi sebagai item berasingan dalam anggaran tempoh — bukan menganggapnya sebahagian daripada fasa online biasa — Editor dapat memberi anggaran yang lebih tepat kepada Producer dan mengelakkan tekanan masa mengejut apabila keperluan berbilang bahasa didedahkan lewat.

Rumusan

Pelaksanaan tempoh yang realistik membolehkan Editor mengurus jangkaan Producer dan pelanggan, serta mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja pada peringkat akhir projek. Perincian tempoh setiap fasa, penyediaan margin masa, dan penyelarasan dengan sumber yang tersedia adalah tiga elemen yang saling berkait dalam melaksanakan tempoh projek secara berkesan.

9. Komunikasi Tempoh Projek dengan Pelanggan

Selain menguruskan tempoh secara dalaman bersama pasukan produksi, Editor/Producer perlu berkomunikasi secara telus dengan pelanggan mengenai jangkaan tempoh sebenar, termasuk menerangkan sebab margin masa diperlukan dan kesan sekiranya pelanggan sendiri melewatkan maklum balas atau kelulusan. Ketelusan ini membina kepercayaan dan mengurangkan tekanan sekiranya berlaku kelewatan yang berpunca daripada pihak pelanggan sendiri (contoh: lewat memberi kelulusan skrip atau lewat menghantar bahan tambahan), kerana jangkaan telah ditetapkan sejak awal projek. Amalan baik ialah menyertakan klausa tempoh maklum balas maksimum (*maximum turnaround for feedback*) dalam perjanjian projek — contohnya pelanggan

perlu memberi maklum balas dalam tempoh dua hari bekerja selepas setiap penghantaran semakan — supaya kelewatan daripada pihak pelanggan tidak secara automatik dianggap sebagai kegagalan Editor memenuhi jadual asal.

10. Menyesuaikan Anggaran Tempoh Mengikut Tahap Kerumitan Skrip

Bukan semua skrip dengan tempoh output yang sama memerlukan tempoh penyuntingan yang sama. Skrip dengan banyak babak pendek dan pantas (contoh: video promosi dengan potongan pantas/*fast cut* setiap 1–2 saat) memerlukan lebih banyak masa pemangkasan berbanding skrip dengan babak panjang dan berterusan (contoh: temuduga tunggal berdurasi lima minit tanpa potongan). Editor perlu menilai kerumitan skrip — bilangan babak, bilangan lokasi, keperluan VFX, dan bilangan versi bahasa — semasa menganggar tempoh, bukan hanya bergantung kepada tempoh output akhir sahaja. Sebagai panduan kasar amalan studio, sebuah *fast cut* video promosi 60 saat dengan lebih 40 potongan boleh mengambil masa penyuntingan yang setanding dengan temuduga korporat 5 minit yang hanya mempunyai 3–4 potongan, walaupun tempoh output video promosi jauh lebih pendek — kerana bilangan keputusan kreatif (pemilihan dan penyegerakan setiap potongan) jauh lebih tinggi.

Soalan Refleksi

- Mengapakah margin masa perlu dikira sebagai peratusan daripada jumlah tempoh, bukan angka tetap?
- Bagaimanakah kelewatan pada fasa offline memberi kesan kepada fasa online yang berikutnya?

Bab 4: Working Schedule

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan jadual kerja (*working schedule*) dan fungsinya dalam pengurusan projek.
- Mengenal pasti langkah-langkah menyediakan jadual kerja secara sistematik.
- Menghasilkan carta aliran kerja (*workflow chart*) yang lengkap dan boleh dirujuk semua pihak.
- Mengurus log book suite editing untuk penjejakan dan pengauditan.
- Mengesahkan jadual kerja bersama semua pihak berkepentingan sebelum kerja bermula.

Pengenalan

Jadual kerja adalah dokumen operasi yang menterjemahkan tempoh projek (Bab 3) kepada tarikh dan masa sebenar yang boleh diikuti oleh setiap ahli pasukan produksi. Tanpa jadual kerja yang jelas, walaupun tempoh projek telah dianggar dengan tepat, pasukan boleh mengalami kekeliruan mengenai bila setiap fasa bermula dan berakhir, siapa bertanggungjawab pada bila-bila masa, dan sumber mana yang tersedia pada

tarikh tertentu. Editor Tahap 3 perlu mahir menyediakan jadual kerja kerana dokumen inilah yang menjadi rujukan induk bagi keseluruhan CU seterusnya (C02 hingga C05).

1. Definisi Jadual Kerja

Jadual kerja (*working schedule*) ialah pemetaan tempoh projek (Bab 3) kepada tarikh dan masa sebenar dalam bentuk carta yang boleh dirujuk oleh semua pihak berkepentingan (Editor, Producer, Director, pelanggan). Ia berfungsi sebagai kontrak operasi yang menyatakan dengan jelas bila setiap *milestone* perlu dicapai, dan menjadi asas untuk mengesan sama ada projek berjalan mengikut perancangan atau memerlukan tindakan pemulihan.

2. Jadual Istilah EN–BM: Jadual Kerja

Istilah (EN)	Maksud (BM)
Milestone	Titik penting/pencapaian dalam jadual projek
Workflow chart	Carta visual aliran kerja projek
Log book	Buku log rekod penggunaan suite/sumber
Sign-off	Pengesahan rasmi/bertulis daripada pihak berkepentingan
Turnaround time	Tempoh masa dari mula hingga siap sesuatu tugas

3. Langkah Menyediakan Jadual Kerja

Langkah	Penerangan
Pecahkan tempoh kepada milestone	Contoh: tarikh serahan rough cut, semakan Director, online lock, penghantaran akhir
Sahkan ketersediaan sumber	Pastikan suite editing, perisian, dan Editor bebas pada tarikh yang dirancang
Dapatkan pengesahan Producer/pelanggan	Jadual dipersetujui bersama sebelum kerja bermula
Buka log book suite editing	Merekod penggunaan suite untuk penjejakan dan pengauditan (rujuk P03)
Hasilkan carta aliran kerja	Dokumen visual yang menggabungkan fasa offline, online, milestone, dan tarikh akhir

4. Menetapkan Milestone yang Jelas

Setiap *milestone* dalam jadual kerja perlu mempunyai kriteria kejayaan yang jelas dan boleh diukur — bukan sekadar "offline siap" tetapi "offline lock disahkan bertulis oleh Director pada atau sebelum [tarikh]". Milestone biasa dalam projek penyuntingan video termasuk: serahan *assembly cut* pertama, *offline lock*, conform selesai, *first colour pass*, audio mix selesai, dan penghantaran fail mastering akhir. Setiap milestone perlu dikaitkan dengan tarikh dan pihak yang bertanggungjawab untuk memberi kelulusan.

5. Mengurus Log Book Suite Editing

Log book suite editing adalah rekod harian penggunaan suite (bilik/stesen kerja editing), termasuk nama Editor yang menggunakan, projek yang dikerjakan, tempoh penggunaan, dan sebarang isu teknikal yang timbul (contoh: perisian *crash*, kad grafik bermasalah). Rekod ini penting untuk pengauditan (menyokong proses P03 — sediakan aliran kerja & jadual projek penyuntingan), pengiraan kos operasi, dan penjadualan suite bagi projek akan datang. Studio yang tidak menyelenggara log book berisiko mengalami pertindihan tempahan suite (dua projek berbeza menggunakan suite yang sama pada masa yang sama).

6. Menghasilkan Carta Aliran Kerja (Workflow Chart)

Carta aliran kerja adalah dokumen visual (biasanya dalam bentuk carta Gantt atau carta alir) yang menggabungkan semua fasa — offline, online, *milestone*, dan tarikh akhir — dalam satu paparan yang mudah difahami. Carta ini membolehkan Producer dan Director melihat status keseluruhan projek pada bila-bila masa tanpa perlu bertanya Editor secara berasingan, dan menjadi rujukan utama sekiranya berlaku pertikaian mengenai jadual.

7. Perbandingan Kaedah Penjadualan

Kaedah	Kelebihan	Kekurangan
Carta Gantt (spreadsheet/software)	Visual, mudah kemas kini, boleh kongsi	Perlu disiplin kemas kini kerap
Papan kanban fizikal/digital	Mudah lihat status semasa	Kurang sesuai bagi tarikh terperinci
Kalendar dikongsi (Google Calendar dll.)	Notifikasi automatik	Kurang mendalam untuk carta aliran keseluruhan
Log book manual sahaja	Ringkas untuk suite kecil	Tiada gambaran keseluruhan projek

8. Mengurus Perubahan Jadual Semasa Projek Berjalan

Walau setelah jadual kerja disahkan dan dikongsi, perubahan sering berlaku disebabkan faktor luar kawalan Editor — kelewatan penghantaran bahan mentah, ketidakhadiran Director untuk semakan, atau permintaan perubahan skop daripada pelanggan. Editor bertanggungjawab mengesan kesan setiap perubahan ke atas keseluruhan carta aliran kerja dan mengemas kini carta tersebut dengan segera, bukan menunggu sehingga akhir projek. Amalan baik ialah mengadakan sesi status ringkas (*stand-up*) harian atau mingguan bersama Producer untuk menyemak kemajuan berbanding jadual, membolehkan sebarang risiko kelewatan dikesan awal dan tindakan pemulihan diambil sebelum ia menjejaskan tarikh akhir keseluruhan.

9. Integrasi Jadual Kerja dengan CU Seterusnya

Carta aliran kerja yang dihasilkan pada peringkat WA5 CU C01 ini bukan dokumen berdiri sendiri — ia menjadi asas rujukan bagi perancangan kerja pada CU C02 (Visual Editing Sequence Preparation), CU C03 (Visual Editing Sequence), CU C04 (Visual Editing Sound), dan CU C05 (Visual Editing Finishing). Sebarang ketidaktepatan pada peringkat ini — contohnya anggaran tempoh online yang terlalu ketat — akan memberi

kesan berantai kepada perancangan kerja pasukan grafik, audio, dan finishing pada CU-CU seterusnya. Oleh itu, ketepatan dan realistiknya jadual kerja WA5 mempunyai kepentingan yang melangkaui CU C01 sahaja.

Prosedur: Langkah Menyediakan Carta Aliran Kerja

Langkah	Tindakan	Alat/Perisian	Output	Semakan
1	Senaraikan semua milestone daripada tempoh projek	Spreadsheet/Gantt tool	Senarai milestone	Sahkan dengan Producer
2	Tetapkan tarikh setiap milestone	Kalendar projek	Tarikh milestone ditetapkan	Sahkan tiada pertindihan sumber
3	Semak ketersediaan suite dan Editor	Log book suite	Sumber disahkan bebas	Rekod dalam log book
4	Dapatkan pengesahan Producer/pelanggan	Emel/mesyuarat	Jadual disahkan	Sign-off bertulis diperoleh
5	Bina carta aliran kerja visual	Gantt chart software	Workflow chart siap	Semakan pasukan produksi
6	Kongsi carta kepada semua pihak berkepentingan	Emel/papan kongsi digital	Carta dikongsi	Sahkan semua terima dan faham

Kesilapan Biasa & Cara Elak

Kesilapan	Kesan	Pencegahan
Milestone tidak mempunyai kriteria kejayaan jelas	Kekeliruan bila sesuatu fasa dianggap "siap"	Tetapkan kriteria terukur bagi setiap milestone
Log book suite tidak dikemas kini	Pertindihan tempahan suite	Wajibkan kemas kini log book setiap sesi
Jadual tidak dikongsi kepada semua pihak	Pihak berkepentingan tidak tahu status projek	Kongsi carta aliran kerja secara berkala
Tiada sign-off jadual sebelum kerja bermula	Pertikaian mengenai tarikh akhir kemudian	Dapatkan pengesahan bertulis sebelum mula
Carta tidak dikemas kini bila jadual berubah	Carta menjadi tidak relevan/mengelirukan	Kemas kini carta setiap kali berlaku perubahan

Senarai Semak — Menyediakan Jadual Kerja

- ☐ Semua milestone telah disenaraikan dengan kriteria kejayaan yang jelas.
- ☐ Tarikh setiap milestone telah ditetapkan berdasarkan tempoh projek.
- ☐ Ketersediaan suite editing dan Editor telah disahkan.
- ☐ Log book suite editing telah dibuka dan dikemas kini.
- ☐ Pengesahan bertulis (sign-off) daripada Producer/pelanggan telah diperoleh.

- ☐ Carta aliran kerja (workflow chart) telah dihasilkan dan dikongsi.
- ☐ Semua pihak berkepentingan telah mengesahkan penerimaan jadual.

Kajian Kes: Drama Bersiri — Penjadualan Berbilang Episod

Sebuah studio menguruskan penyuntingan drama bersiri dengan enam episod (45 minit setiap satu) yang perlu disiapkan dalam tempoh lapan minggu, menggunakan tiga suite editing yang dikongsi oleh dua Editor. Tanpa log book yang teratur, dua episod pernah dijadualkan menggunakan suite yang sama pada hari yang sama, menyebabkan satu pasukan terpaksa menunggu. Selepas insiden ini, studio mula mewajibkan log book digital yang dikemas kini setiap pagi, dan carta Gantt dikongsi kepada semua Editor dan Producer setiap Isnin. Hasilnya, pertindihan penggunaan suite tidak lagi berlaku, dan setiap episod berjaya mencapai *offline lock* mengikut jadual yang ditetapkan.

10. Alat Digital untuk Penjadualan Kolaboratif

Selain kaedah tradisional (spreadsheet, papan fizikal), studio moden semakin menggunakan alat pengurusan projek digital seperti Trello, Asana, Monday.com, atau modul penjadualan terbina-dalam dalam sistem *Media Asset Management* (MAM) untuk menyelaraskan jadual kerja merentas pasukan yang bekerja secara jauh (*remote*). Alat ini membolehkan kemas kini status masa nyata (*real-time*), notifikasi automatik apabila *milestone* tercapai atau tertangguh, dan sejarah audit lengkap bagi setiap perubahan jadual — melangkaui keupayaan carta Gantt statik yang perlu dikemas kini dan dihantar secara manual.

Kajian Kes Tambahan: Penjadualan Suite Terhad di Studio Kecil

Sebuah studio kecil hanya mempunyai satu suite editing lengkap (dengan sistem grading dan audio bersepadu) yang perlu dikongsi oleh tiga projek berbeza dalam masa yang sama. Producer studio memperkenalkan sistem tempahan suite berasaskan kalendar dikongsi (*shared calendar*) di mana setiap Editor perlu menempah slot suite sekurang-kurangnya dua hari lebih awal, dan log book fizikal diletakkan di pintu suite untuk merekod sebarang penggunaan tambahan yang tidak dirancang. Sistem mudah ini, walaupun tidak secanggih perisian pengurusan projek berbayar, berjaya mengurangkan pertindihan tempahan suite kepada sifar dalam tempoh tiga bulan selepas dilaksanakan — menunjukkan bahawa disiplin penggunaan log book adalah lebih penting daripada kecanggihan alat yang digunakan.

Rumusan

Carta aliran kerja yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi rujukan induk bagi keseluruhan CU-CU seterusnya (C02 hingga C05) dan memastikan setiap ahli pasukan produksi memahami peranan dan tarikh akhir masing-masing. Log book suite yang dikemas kini, milestone yang jelas, dan pengesahan bertulis daripada semua pihak berkepentingan adalah asas kepada jadual kerja yang berkesan dan boleh dipertanggungjawabkan.

11. Etika dan Tanggungjawab Profesional dalam Penjadualan

Editor perlu mengekalkan sikap analitikal dan bersungguh-sungguh (*meticulous*) dalam pengurusan masa (sebagaimana dinyatakan dalam CoCU Attitude/Safety/Environmental bagi WA5), kerana jadual kerja yang tidak realistik atau tidak dihormati boleh menjejaskan kepercayaan seluruh pasukan produksi dan hubungan dengan pelanggan. Ini termasuk sentiasa memberi maklum balas awal (bukan pada saat akhir) sekiranya Editor menjangka sesuatu *milestone* tidak dapat dicapai mengikut jadual, membolehkan Producer mengambil tindakan pemulihan (menambah sumber, melanjutkan tarikh, atau mengurangkan skop) sebelum kesan berlaku kepada keseluruhan projek. Sikap proaktif ini — melaporkan risiko awal berbanding menyembunyikannya sehingga tarikh akhir tiba — adalah salah satu ciri profesionalisme yang paling dihargai oleh Producer dan pelanggan dalam industri penyuntingan video, dan sering menjadi faktor penentu sama ada seseorang Editor diundang bekerja semula pada projek akan datang.

Soalan Refleksi

- Mengapakah log book suite editing penting walaupun jadual kerja sudah dihasilkan dalam bentuk carta?
- Apakah kesan kepada CU C02 hingga C05 sekiranya carta aliran kerja C01-W05 tidak tepat atau tidak dikongsi?

Glosari WA

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Offline editing	Peringkat awal penyuntingan menggunakan bahan proxy	"Kami masih di peringkat offline editing, belum conform."
Online editing	Peringkat lanjutan menggunakan bahan resolusi penuh	"Online editing bermula selepas offline lock disahkan."
Proxy	Bahan resolusi rendah untuk mempercepat kerja editing	"Semua footage 4K telah ditranscode kepada proxy."
Assembly cut	Versi pertama susunan shot tanpa pemangkasan halus	"Assembly cut berdurasi 58 minit sebelum dipendekkan."
Rough cut	Versi selepas pemangkasan awal	"Rough cut sudah dihantar untuk semakan Director."
Fine cut	Versi hampir muktamad dari segi struktur	"Fine cut disahkan pada mesyuarat semalam."
Offline lock	Pengesahan rasmi struktur offline muktamad	"Offline lock diperoleh melalui emel Producer."
Conform	Menggantikan proxy dengan bahan resolusi penuh	"Conform menggunakan XML daripada Premiere Pro."
EDL/XML/AAF	Format senarai edit untuk conform	"EDL dieksport terus daripada timeline offline."
Colour correction	Pembetulan warna asas	"Colour correction menyeragamkan pendedahan antara shot."

Istilah	Maksud	Contoh Penggunaan
Colour grading	Penggunaan warna kreatif	"Colour grading memberi mood sejuk untuk thriller ini."
LUFS	Unit ukuran kelantangan audio	"Audio disasarkan pada -23 LUFS untuk siaran EBU."
Mastering	Proses akhir menghasilkan fail deliverable	"Mastering menghasilkan fail ProRes 422 HQ untuk TV."
Deliverable	Fail akhir untuk dihantar	"Deliverable perlu ProRes 422 HQ, 1920x1080, 25fps."
Project duration	Tempoh keseluruhan projek	"Project duration dianggarkan 11 hari untuk dokumentari ini."
Buffer/margin masa	Peruntukan masa tambahan	"Buffer 15% dimasukkan untuk pusingan semakan tambahan."
Working schedule	Jadual kerja projek	"Working schedule dikongsi kepada seluruh pasukan."
Milestone	Titik penting dalam jadual	"Milestone seterusnya ialah online lock pada Jumaat."
Workflow chart	Carta visual aliran kerja	"Workflow chart menunjukkan semua fasa dan tarikh akhir."
Log book	Rekod penggunaan suite editing	"Log book suite dikemas kini setiap pagi oleh Assistant Editor."
Sign-off	Pengesahan bertulis rasmi	"Sign-off offline lock diperlukan sebelum online bermula."
Frame rate	Kadar bingkai video sesaat	"Frame rate perlu 25fps mengikut format PAL tempatan."
4K UHD	Resolusi 3840x2160	"Bahan sumber direkod pada 4K UHD sebelum ditranscode."
Turnaround time	Tempoh siap sesuatu tugas	"Turnaround time untuk grading adalah dua hari."

Peta Minda Teks

- Bab 1: Offline Editing Process
- Definisi offline editing
- Peringkat: bin/log → assembly → rough/fine cut → offline lock
- Prosedur langkah demi langkah
- Kesilapan biasa & pencegahan
- Senarai semak kualiti
- Bab 2: Online Editing Process
- Definisi online editing
- Peringkat: conform → grafik/VFX → colour grading → audio mix → mastering
- Jadual istilah EN-BM
- Prosedur langkah demi langkah
- Kesilapan biasa & pencegahan

- Senarai semak kualiti
- Bab 3: Project Duration
- Daripada anggaran kepada pelaksanaan
- Faktor yang mempengaruhi tempoh
- Perincian tempoh setiap fasa mengikut jenis projek
- Margin masa (buffer)
- Prosedur & senarai semak
- Bab 4: Working Schedule
- Definisi jadual kerja
- Langkah menyediakan jadual kerja
- Milestone dan log book suite
- Carta aliran kerja
- Prosedur & senarai semak

SOALAN:

- Apakah perbezaan utama antara peringkat offline editing dan online editing dalam sesuatu aliran kerja projek?

Jawapan model: Offline editing menumpukan kepada pembinaan susunan cerita (assembly hingga fine cut) menggunakan bahan proxy untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, manakala online editing menumpukan kepada conform bahan resolusi penuh, penambahan elemen visual, colour grading, audio final mix, dan penghasilan fail penghantaran akhir.

- Mengapa penting untuk menyediakan margin masa (buffer) semasa melaksanakan tempoh projek?

Jawapan model: Margin masa diperlukan untuk menampung pusingan semakan tambahan yang mungkin diminta oleh Director atau pelanggan, mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja, dan memberi ruang bagi menangani sebarang isu teknikal tanpa menjejaskan tarikh penghantaran akhir.

- Senaraikan langkah-langkah utama dalam menyediakan jadual kerja (working schedule) bagi sesuatu projek editing.

Jawapan model: Memecahkan tempoh kepada milestone, mengesahkan ketersediaan sumber (suite, perisian, Editor), mendapatkan pengesahan Producer/pelanggan, membuka log book suite editing, dan menghasilkan carta aliran kerja (workflow chart) yang menggabungkan semua fasa dan tarikh akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566

- John Rosenberg (Nov 29, 2010), *The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie*. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

